

유기화학 기출 모범답안 (2009-2013학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2009-2013학년도 · 40문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

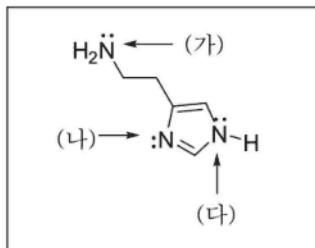
연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2012	1차 35번	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스타민)	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수	1
2009	1차 21번	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합	3
2013	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1.5	밀줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤론 vs 피리디늄)	5
2012	1차 38번	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기	8
2010	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)	11
2009	1차 22번	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지	14
2013	1차 34번	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계	17
2011	1차 34번	4. 입체화학	입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물		타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점	19
2010	1차 34번	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1.5	2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성	22
2013	2차 논술형 3번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN_2 (에폭사이드 형성)·이웃기 관여· SN_2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN_3 (우산 비유)	25
2012	1차 34번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN_1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)		에탄올 가용매분해(SN_1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane	30
2013	1차 37번	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E_2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기		2-bromopropane + NaOEt 의 E_2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률	32
2011	1차 35번	7. 알켄	알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도	1.5	$\text{RCH=CH}_2 + \text{Br}_2$ ($\text{R} = \text{-Br, -Ph, -CH}_2\text{CH}_3$)의 반응 속도 순서	34
2010	1차 36번	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도	36
2009	1차 23번	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI , 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조	39

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2013	1차 38번	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응		3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서	42
2012	1차 39번	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정	45
2012	1차 36번	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN2와 염기성 개환의 입체화학		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학	48
2011	1차 37번	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정	51
2010	2차 논술형 1번	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학습	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 S _N 1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드	53
2009	1차 24번	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류		azulene, cyclooctatetraene, C ₇ H ₇ ⁺ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것	59
2012	1차 37번	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자인(제거·첨가), SNAr(첨가·제거), 피리딘의 친전자성 치환		4-chlorotoluene + NaNH ₂ , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정	62
2012	1차 39번	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정	65
2012	2차 논술형 4번	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업	68
2011	1차 38번	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH ⁻ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합	74
2010	1차 38번	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원		트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO ₄ 절단(E+F)·LiAlH ₄ 환원(G)	76
2009	1차 26번	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응		CH ₃ MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH ₃ CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정	78
2010	1차 37번	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화 ·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ-알킬화	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세트아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화	80
2013	1차 36번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	2.5	α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성	83
2011	1차 36번	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음	86

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2013	1차 39번 (가)	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계	89
2013	1차 39번 (나)	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen-Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK	91
2011	2차 논술형 4번	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard-Diels-Alder(FMO)-Heck 반응과 분광학적 확인	15	Grignard(PhMgBr + CH ₃ CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)	93
2010	1차 39번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출		벤조산 + CH ₃ Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조	97
2009	1차 25번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR	99
2013	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (나이트릴 에스터)		IR· ¹ H NMR과 m/z 113(M)·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기	101
2012	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)· $\approx$ 7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기	104
2011	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)		방향족 화합물의 ¹ H· ¹³ C NMR로 ethyl salicylate 고르기	107
2010	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (α,β -불포화 알데하이드, 짝지음 상수)		δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기	110
2009	1차 27번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁵ J)과 카이랄 탄소		C ₅ H ₈ O (IR 3332·2229 cm ⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태	112

기출 원문 2012 · 교재 2쪽

35. 다음은 혈관 확장제인 히스타민(histamine)의 구조이다.



각 질소 원자의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?
[1.5점]

	(가)	(나)	(다)
①	sp^3	sp^2	sp^2
②	sp^3	sp^2	sp^3
③	sp^3	sp^3	sp^3
④	sp^2	sp^2	sp^3
⑤	sp^2	sp^3	sp^2

풀이 그림

히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수

문제 요지 혈관 확장제 히스타민(4-(2-aminoethyl)imidazole)의 구조에서 (가) 결사슬 말단의 $H_2\ddot{N}-$, (나) 이미다졸 고리의 $:N=$ (피리딘형 N), (다) 이미다졸 고리의 $\ddot{N}-H$ (피롤형 N)의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?

① sp^3, sp^2, sp^2 ② sp^3, sp^2, sp^3 ③ sp^3, sp^3, sp^3 ④ sp^2, sp^2, sp^3 ⑤ sp^2, sp^3, sp^2

모범답안 ① (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2

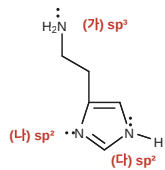
(가)는 σ 결합 3개 + 비공유쌍 1개인 알킬 아민 $N \rightarrow sp^3$. (나)는 고리 $C=N$ 이중 결합의 N으로 σ 2개 + 비공유쌍(sp^2 , 고리 면 안) $\rightarrow sp^2$. (다)는 σ 결합 3개이지만 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 이미다졸의 6π 방향족 고리에 참여해야 하므로 평면 sp^2 .

핵심 개념 · 공식

- 혼성 판단의 출발: 입체수(σ 결합 수 + 비공유쌍 수) $4 \rightarrow sp^3$, $3 \rightarrow sp^2$, $2 \rightarrow sp$
- 예외(공명·방향족): 비공유쌍이 인접 π 계와 공액할 수 있으면 그 비공유쌍은 p 궤도에 들어가고 원자는 sp^2 가 된다 (아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N 등)
- 피리딘형 $N(=N-)$: 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안) $\rightarrow$ 방향족 6π 에 불참 $\rightarrow$ 염기성 자리
- 피롤형 $N(-NH-)$: 비공유쌍이 p 궤도 $\rightarrow 6\pi$ 방향족에 참여 $\rightarrow$ 거의 염기성이 없음
- 이미다졸 = 피리딘형 N 1개 + 피롤형 N 1개; 고리 원자 5개 모두 sp^2 , 전자 6개(C 3개 $\times$ 1 + N (나) 1 + N (다) 2)

풀이 과정 · 메커니즘

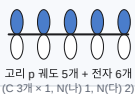
- ① **(가) 결사슬 $-CH_2CH_2\ddot{N}H_2$** : N은 C 1개, H 2개와 σ 결합하고 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 4. 공액할 π 계가 없으므로 그대로 sp^3 (피라미드형, 알킬 아민, 짝산 $pK_a \approx 9.8$).
- ② **(나) 고리의 $:N=$** : $C=N$ 이중 결합의 N. σ 결합 2개($C2, C4$) + 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 3 $\rightarrow sp^2$. 남은 p 궤도는 $C=N$ π 결합에 쓰였고, 비공유쌍은 고리 면 안쪽의 sp^2 궤도에서 바깥을 향한다. 따라서 이 전자쌍은 방향족 π 계와 직교하며, 히스타민 이미다졸 고리의 염기성 자리가 된다(이미다졸류 $pK_a \approx 7$).
- ③ **(다) 고리의 $N-H$** : σ 결합 3개($C2, C5, H$) + 비공유쌍 $\rightarrow$ 형식적으로는 입체수 4(sp^3)처럼 보인다. 그러나 이 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 $C4=C5, C2=N3$ 의 π 전자 4개와 합쳐지면 **6π 방향족**(Hückel $4n+2, n=1$)이 되어 크게 안정해진다. 따라서 N은 평면 sp^2 이다.



histamine

비공유 전자쌍이 든 궤도로 혼성 판단

- (가) 1차 아민 N σ 결합 3 + 비공유쌍 1 = 입체수 4 $\rightarrow$ sp^3 (피라미드형)
 (나) 피리딘형 =N- σ 2 + 비공유쌍 1 = 3 $\rightarrow$ sp^2 , 비공유쌍은 sp^2 (고리 면 안)
 $\rightarrow$ 방향족 6 π 에 불참, 염기 자리(쪽산 $pK_a \approx 7$)
 (다) 피롤형 N-H σ 3 + 비공유쌍(p 궤도) $\rightarrow$ sp^2
 $\rightarrow$ 비공유쌍이 6 π 방향족 고리에 참여 (평면)



고리 p 궤도 5개 + 전자 6개
(C 3개 $\times$ 1, N(나) 1, N(다) 2)

N(나)의 sp^2 비공유쌍:
고리 면 안 $\rightarrow$ π 계와 직교(염기성)

히스타민 세 N의 혼성과 비공유쌍 궤도: 피리딘형(sp^2 , 면 안) vs 피롤형(p, 6 π 참여)

질소	σ 결합	비공유쌍 궤도	혼성	방향족 π 참여
(가) $-NH_2$	3	sp^3	sp^3	—
(나) =N-	2	sp^2 (면 안)	sp^2	π 전자 1개(C=N)만 제공
(다) $-NH-$	3	p (면 수직)	sp^2	비공유쌍 2개 제공

따라서 (가, 나, 다) = (sp^3 , sp^2 , sp^2) $\rightarrow$ ①. ②·③은 (다)를 σ 결합 수만 보고 sp^3 로 본 오답, ④·⑤는 (가)나 (나)를 잘못 판단한 것이다.

④ 판단 순서 요약: ③ σ 결합과 비공유쌍을 세어 입체수로 1차 판단 $\rightarrow$ ⑥ 그 비공유쌍이 인접 π 계(고리)와 공액할 수 있는지 확인 $\rightarrow$ ⑤ 공액으로 방향족성을 얻을 수 있으면 비공유쌍은 p 궤도, 원자는 sp^2 . 이 순서로 보면 (다)만 ⑥·⑤ 단계에서 판단이 바뀐다.

참고 해설(p.42)도 같은 정답 ①이며, 구조식에 (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2 만 표시하고 있다. 위 풀이는 그 판단 근거(비공유쌍 궤도와 6 π 방향족 참여 여부)를 단계별로 풀어 쓴 것이다.

예상 의문점 Q&A

Q. (다)의 N은 결합이 3개이고 비공유쌍도 있는데 왜 sp^3 가 아닌가요?

A. sp^3 로 두면 비공유쌍이 혼성 궤도에 갇혀 고리 π 계와 겹치지 못하고, 방향족 안정화(수십 kcal/mol)를 잃습니다. 비공유쌍을 p 궤도에 두어 6 π 방향족을 이루는 쪽이 훨씬 안정하므로 N은 평면 sp^2 를 택합니다. 아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N(부분적)과 같은 원리입니다.

Q. 두 고리 N 중 어느 쪽이 양성자화되나요?

A. (나) 피리딘형 N입니다. 비공유쌍이 방향족 π 계에 쓰이지 않아 H^+ 와 결합해도 방향족성이 유지되기 때문입니다. 양성자화된 이미다졸륨 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화되어 안정합니다. (다)에 양성자가 붙으면 방향족성이 깨집니다.

Q. (가) 결사슬 아민과 (나) 고리 N 중 어느 쪽 염기성이 더 큰가요?

A. (가) 1차 알킬 아민(쪽산 $pK_a \approx 9.8$)이 (나)($pK_a \approx 6$)보다 강한 염기입니다. sp^3 비공유쌍은 s 성질이 작아 (25%) 핵에 덜 붙잡혀 있어 내어 주기 쉽고, sp^2 (33%) 비공유쌍은 핵에 더 가깝게 붙잡혀 있습니다. 생리적 pH에서 히스타민은 주로 결사슬이 양성자화된 형태로 존재합니다.

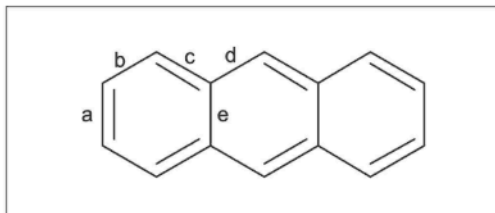
Q. 이미다졸의 두 N은 토토머화로 역할이 바뀌지 않나요?

A. 바뀝니다. N-H의 H가 다른 N으로 옮겨 가는 토토머($N\tau-H \rightleftharpoons N\pi-H$)가 빠르게 평형을 이루며, 그때마다 피리딘형·피롤형 역할이 서로 바뀝니다. 문제는 그림에 그려진 한 토토머에 대해 묻고 있으므로 그 구조로 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

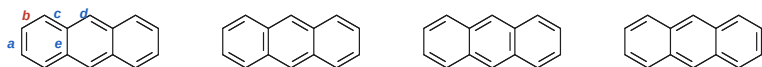
기출 원문 2009 · 교재 3쪽

21. 공명(resonance)은 결합세기와 결합길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명구조를 갖는데, 그림은 그 중 하나의 공명구조를 나타낸 것이다. 공명구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 간 결합길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

풀이 그림



결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측 길이(Å)
a	C2-C3	1 / 4	1.25	1.42
b	C1-C2	3 / 4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1 / 4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2 / 4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1 / 4	1.25	1.44

이중 결합으로 가장 많이 그려지는 b(C1-C2)가 결합 차수 최대 → 가장 짧다

안트라센의 케쿨레 구조 4개와 결합별 Pauling 결합 차수

안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

문제 요지 공명은 결합 세기와 결합 길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명 구조를 갖는다. 그림의 결합 a(C2-C3), b(C1-C2), c(C1-C9a), d(C9a-C9), e(C9a-C4a, 고리 융합 결합) 중 공명 구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 결합 길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은? ① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

모범답안 ② b — 4개의 케쿨레 구조 중 b(C1-C2)는 3개에서 이중 결합으로 그려진다. Pauling 결합 차수 = $1 + 3/4 = 1.75$ 로 가장 크므로 가장 짧다(실측 $\approx 1.37 \text{ \AA}$). (a, c, e: $1/4 \rightarrow 1.25$, d: $2/4 \rightarrow 1.50$)

핵심 개념 · 공식

- 공명 혼성체: 실제 구조는 모든 공명 구조의 가중 평균. 동등한 케쿨레 구조는 같은 비중으로 기여
- Pauling 결합 차수 = $1 + (\text{그 결합이 이중 결합인 공명 구조 수}) \div (\text{전체 공명 구조 수})$
- 결합 차수가 클수록 결합이 짧고 강하다 (C-C 1.54, 벤젠 1.39, C=C 1.34 Å)
- 안트라센 C₁₄H₁₀의 케쿨레 구조는 4개(나프탈렌 3개, 벤젠 2개) — 각 탄소는 모든 구조에서 정확히 1개의 이중 결합에 참여
- 선형 다환 방향족은 결합 길이가 번갈아 달라진다(결합 교대) — 바깥 고리의 C1-C2가 가장 ‘이중 결합적’

풀이 과정 · 메커니즘

① 4개의 케쿨레 구조 세기: 14개 탄소가 모두 정확히 하나의 이중 결합에 참여하도록 7개의 C=C를 배치하는 방법(완전 짝지음)을 모두 찾으면 4가지이다(그림 (1)~(4)). 가운데 고리의 C9와 C10이 각각 어느 이웃(C9a/C8a, C4a/C10a)과 이중 결합하는지, 그리고 융합 결합(C4a-C9a, C8a-C10a)이 이중 결합인지에 따라 구별된다.

② 각 결합이 이중 결합으로 나타나는 횟수

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측(Å)
a	C2-C3	1/4	1.25	1.42
b	C1-C2	3/4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1/4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2/4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1/4	1.25	1.44

검산: 각 탄소는 모든 구조에서 이중 결합 1개에 참여하므로 한 탄소에 모인 결합의 (이중 결합 수 합)은 4이어야 한다. C9a: $c(1) + d(2) + e(1) = 4 \checkmark$, C1: $b(3) + c(1) = 4 \checkmark$, C2: $a(1) + b(3) = 4 \checkmark$.

$$\text{결합 차수}(b) = 1 + \frac{3}{4} = 1.75 > d(1.50) > a = c = e(1.25)$$

따라서 결합 길이는 b가 가장 짧고(②), $a \cdot c \cdot e$ 가 길다. 실측값(X선)도 $b \approx 1.37 \text{ \AA}$, $d \approx 1.40 \text{ \AA}$, $a \approx 1.42 \text{ \AA}$, $c \approx 1.43 \text{ \AA}$, $e \approx 1.44 \text{ \AA}$ 로 이 예측과 순서가 잘 맞는다.

③ **평균 결합 차수로 바로 쓰기**: 네 공명 구조에서 각 결합의 차수(단일 1, 이중 2)를 더해 4로 나누어도 같은 결과이다.

$$a = (2+1+1+1)/4 = 5/4 \quad | \quad b = (1+2+2+2)/4 = 7/4 \quad | \quad c = 5/4 \quad | \quad d = (1+1+2+2)/4 = 6/4 \quad | \quad e = 5/4$$

평균 결합 차수가 가장 큰 b가 가장 짧고 강한 결합이다.

참고 해설(p.25)도 정답 ②이며, 네 공명 구조를 모두 그린 뒤 평균 결합 차수($b = 7/4$ 최대)로 판단한다. 위 ③의 계산이 그 방식이다.

예상 의문점 Q&A

Q. 문제 그림 한 장만 보고 판단하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 한 공명 구조에서 이중 결합인 결합은 a, c, ... 등 여러 개라 구별이 되지 않습니다. 실제 분자는 네 구조의 평균이므로 네 구조를 모두 그려 ‘몇 번 이중 결합인가’를 세어야 합니다.

Q. 벤젠처럼 모든 결합이 1.39 Å로 같지 않은 이유는요?

A. 벤젠은 두 케쿨레 구조에서 모든 결합이 한 번씩 이중 결합(차수 1.5)이라 대칭적입니다. 안트라센은 구조 수가 4개이고 결합마다 이중 결합으로 나타나는 횟수가 달라(1/4 ~ 3/4) 결합 길이가 다릅니다.

Q. 가운데 고리의 C9, C10이 반응성이 큰 것도 이와 관련 있나요?

A. 네. C9·C10에서 첨가(예: Diels-Alder, Br_2 첨가)가 일어나면 양쪽에 온전한 벤젠 고리 2개가 남아 방향족 안정화 손실이 가장 작습니다. 결합 차수 분포에서도 가운데 고리는 벤젠만큼 고르게 비편재화되어 있지 않습니다.

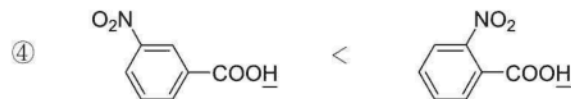
Q. Pauling 결합 차수가 실제 결합 길이를 항상 정확히 예측하나요?

A. 모든 케쿨레 구조를 같은 비중으로 가정한 단순 모형이라 정량적으로는 한계가 있지만, 다환 방향족의 결합 길이 순서는 잘 맞습니다. 더 정확한 값은 Hückel MO의 π 결합 차수(Coulson)로 계산합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25

기출 원문 2013 · 교재 7쪽

35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]



풀이 그림

밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요지 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ < $\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ② N-양성자와 피롤(피롤륨, $\text{N}^+\text{-H}$) < 피리디늄($\text{N}^+\text{-H}$) ③ PhOH < PhSH ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨($\text{N}^+\text{-H}$) < 옥사졸륨($\text{N}^+\text{-H}$)

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고, H^+ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산($\text{pK}_a \ll 0$)이다. 피리디늄($\text{pK}_a 5.2$)은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨 $\gg$ 피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

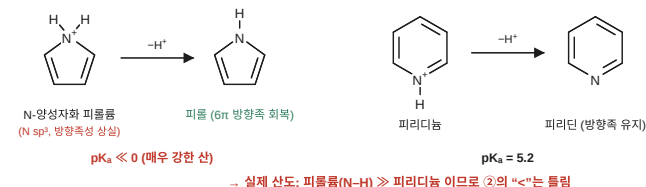
핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$)
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 → $\text{PhSH}(6.6) > \text{PhOH}(10.0)$
- NO_2 의 -M은 NO_2 기준 ortho·para 탄소에 δ^+ 를 만든다 → o- NO_2 이면 COO^- 가 붙은 C1이 δ^+ (가까운 -I) + ortho 효과(COOH 비틀림)
- 공명 기여도: 전하 분리 공명 구조는 양전하가 전기음성도가 작은 원자(N)에 있을 때 크게 기여, O+이면 작게 기여

풀이 과정 · 메커니즘

원리: 각 산에서 밑줄 친 H^+ 를 떼어 낸 짝염기를 그리고, 짝염기가 더 안정한 쪽이 더 강한 산이다. 다섯 쌍을 차례로 판정한다.

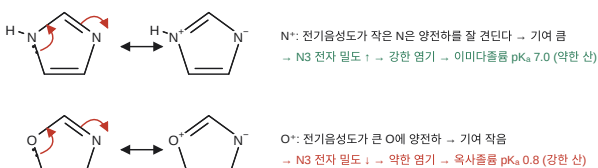
② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산



- ① CH₃CH₂CH₂OH 16.1 < HC≡CCH₂OH 13.6 (sp 탄소의 -I) ○ ③ PhOH 10.0 < PhSH 6.6 (S-H 약함, S- 큼) ○
 ④ m-NO₂ 3.45 < o-NO₂ 2.17 (ortho 효과 + 가까운 -I) ○ ⑤ 이미다졸 7.0 < 옥사졸 0.8 (O 전기음성, 공명 추가 약함) ○

② 피롤륨 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pK_a

⑤ 짝염기(이미다졸 vs 옥사졸)의 공명: 1번 위치 원자의 비공유쌍이 고리로 밀려 N3에 음전하



④ NO₂의 공명(-M)이 만드는 δ+ 위치 (NO₂ 기준 ortho-para)



⑤ 이미다졸·옥사졸 짝염기의 공명(굵은 화살표)과 ④ NO₂의 공명이 만드는 δ+ 위치

선 지	pK _a (왼 쪽 / 오른쪽)	짝염기 비교	판 정
①	16.1 / 13.6	CH ₃ CH ₂ CH ₂ O ⁻ : 이웃이 sp ³ 탄소 / HC≡CCH ₂ O ⁻ : s 성질이 큰 sp 탄소 (50%)가 전자를 끄는 -I 효과로 음전하 안정	○
②	<< 0 / 5.2	피롤륨 → 피롤: 비공유쌍이 p 궤도로 들어가 6π 방향족 고리로 비편재화(방향족성 회복) / 피리디늄 → 피리딘: 비공유쌍이 sp ² 궤도에 국재화(방향족성은 원래부터 유지)	✗
③	10.0 / 6.6	S-가 O-보다 크고 분극성이 커서 음전하가 넓게 분산, H-S 결합도 약함	○
④	3.45 / 2.17	NO ₂ 의 공명(-M)은 NO ₂ 기준 ortho-para 탄소에 δ+를 만든다. o-NO ₂ 이면 COO ⁻ 가 붙은 C1이 δ+ → 가까운 δ+의 유발·정전기 안정화(+ ortho 효과). m-NO ₂ 이면 C1에 δ+가 생기지 않음	○
⑤	7.0 / 0.8	짝염기 이미다졸 vs 옥사졸: 1번 원자의 비공유쌍이 고리로 밀린 전하 분리 공명 구조(1번 원자 +, N3 -)가 N+(이미다졸)에서는 크게 기여, 전기음성인 O+(옥사졸)에서는 거의 기여하지 못함 → 옥사졸 N3의 전자 밀도가 작아 약한 염기 → 그 짝산 옥사졸륨이 훨씬 강한 산	○

② **자세히 (정답):** 피롤의 N 비공유쌍은 6π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H⁺가 붙은 피롤륨에서는 N이 sp³가 되고 고리는 4π 부타다이엔형이 되어 방향족성을 잃는다. 이 불안정한 짝산은 H⁺를 내놓으면 비공유쌍이 다시 p 궤도로 들어가 방향족 피롤(짝염기)로 돌아가므로 H⁺를 매우 쉽게 내놓는다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pK_a도 ≈ -3.8). 반면 피리딘의 비공유쌍은 고리 면 안의 sp² 궤도에 있어 방향족 π계와 무관하므로, 피리디늄 ⇌ 피리딘은 방향족성 변화가 없는 평범한 산-염기 쌍(pK_a 5.2)이다. 즉 산도는 피롤륨 >> 피리디늄이며 ②의 “<”가 틀렸다.

⑤ **굵은 화살표로 보기:** 짝염기의 1번 원자(이미다졸 N1-H, 옥사졸 O1)의 비공유쌍이 N1-C2(O1-C2) 결합 쪽으로 밀리고, C2=N3 π 전자가 N3로 이동하면 [1번 원자 + / N3-] 공명 구조가 된다. 양전하를 받는 원자가 N이면 이 구조가 충분히 기여해 N3가 전자가 풍부해지고(강염기), O이면 기여가 작아 N3가 전자 부족(약염기)이다. 여기에 O의 큰 -I 효과까지 더해진다(그림 2).

참고 해설(p.48)도 정답 ②이며, 다섯 쌍 모두 짝염기를 그려 “더 안정한 짝염기”를 표시하는 방식으로 판정한다. ④는 NO₂의 공명이 만드는 δ+의 위치(ortho일 때 C1), ⑤는 N⁺/O⁺ 공명 구조의 기여도 차이로 설명하는데, 위 표와 그림 2에 반영하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?

A. 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6 π 에 묶여 있어 H⁺를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H⁺를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?

A. 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. HF < HCl < HBr < HI와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다(CH₄ < NH₃ < H₂O < HF).

Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?

A. 둘 다 기여합니다. 전자 효과로는 NO₂의 공명(-M)이 COO⁻가 붙은 C1에 δ^+ 를 만들어(ortho일 때만) 가까운 거리에서 카복실레이트를 안정화하고, -I도 거리가 가까울수록 강합니다(참고 해설은 이 δ^+ 관점으로 설명). 입체 효과로는 ortho 치환기가 COOH를 고리 면 밖으로 밀어내 산(COOH)-고리 공명 안정화를 줄입니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

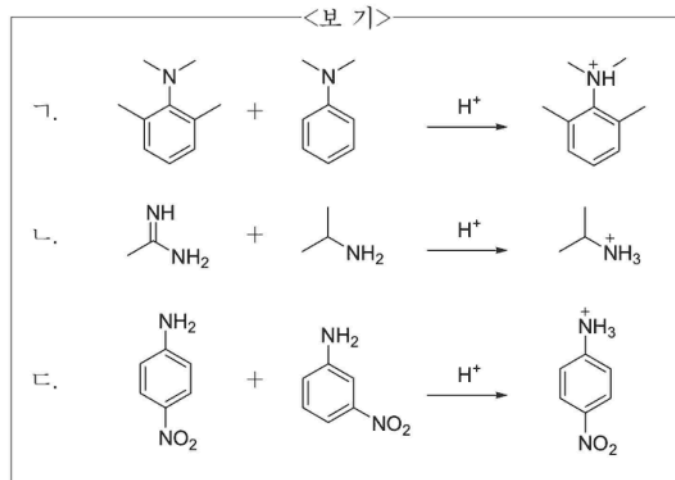
Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?

A. 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸륨(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10⁶배 약한 염기입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2012 · 교재 8쪽

38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

문제 요지 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline → N,N,2,6-tetramethylanilinium

ㄴ. acetamidine(CH₃C(=NH)NH₂) + isopropylamine → isopropylammonium

ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline → p-nitroanilinium

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6-CH₃가 NMe₂를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 → 먼저 양성자화.

ㄴ X: 아미딘(짝산 pK_a 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.

ㄷ X: p-NO₂는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

핵심 개념 · 공식

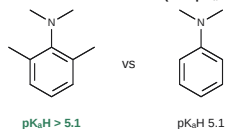
- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK_a가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수 $K = 10^{(\Delta pK_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR₂를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 → 염기성 증가 (N,N-dimethyl-o-toluidine pK_aH 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 RC(=NH)NH₂: sp² =NH에 양성자화 → 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) → 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) → para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

원리: B₁ + B₂ + HA(1몰) → 더 강한 염기가 BH⁺가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로 (BH₁⁺ + B₂ ⇌ B₁ + B₂H⁺, $K = 10^{(pK_a(B_2H^+) - pK_a(B_1H^+))}$) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기운다.

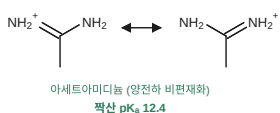
ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK_aH 5.1)은 NMe₂가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π계로 비편재화된다 (아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N-CH₃와 o-CH₃가 부딪혀 C(aryl)-N 결합

산 1물은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pKa가 큰 쪽)를 양성자화한다



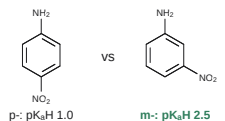
ㄱ ○

o-CH₃가 NMe₂를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제
→ N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)
→ 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



ㄴ ✕

아미딘(C(=NH)NH₂)이 더 강한 염기:
=NH에 H⁺가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭 비편재화
→ 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH₃⁺ ✕

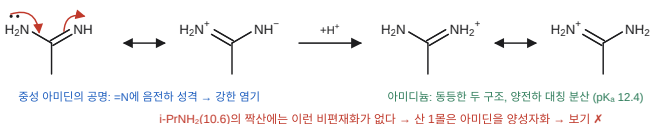


ㄷ ✕

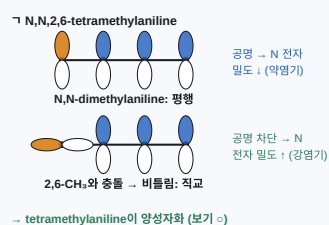
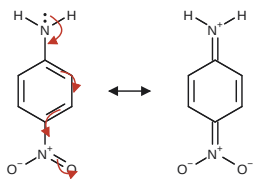
para-NO₂는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함
meta-NO₂는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

ㄴ 아세트아미딘: NH₂의 비공유쌍이 C=N으로 밀려 =NH 쪽 N의 전자 밀도 ↑ (굵은 화살표)



ㄷ p-nitroaniline: 비공유쌍이 para-NO₂까지 비편재화 (m-NO₂는 공명 경로 없음, -I만)



굵은 화살표로 본 아미딘의 공명·p-nitroaniline의 push-pull 공명과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교

이 회전 → N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 → 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 → 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 → 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: (중성 염기 쪽에서 보기) 아세트아미딘에서 -NH₂의 비공유쌍이 C-N 결합 쪽으로 밀리고 C=N의 π 전자가 =N 쪽으로 이동하는 공명(H₂N⁺=C-NH⁻)이 기여한다. 그 결과 sp²=NH 질소에 전자 밀도가 몰려 H⁺를 잘 받는다. (짝산 쪽에서 보기) =NH에 양성자가 붙은 [CH₃C(NH₂)₂]⁺는 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 두 관점 모두 아미딘이 강한 염기(짝산 pKa ≈ 12.4)임을 말해 주며, 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강하다. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍 → C1=N(아미늄) → 고리 π 이동 → C4=N⁺ → N=O의 π 전자가 O로, 이렇게 굽은 화살표로 이어지는 push-pull 공명에 의해 비공유쌍이 NO₂ 산소까지 비편재화된다. 양성자화하면 이 공명 에너지가 잃으므로 pKaH 1.0으로 매우 약한 염기이다. m-NO₂는 공명 경로가 NH₂가 붙은 탄소에 닿지 않아 -I 효과만 작용 → pKaH 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 → 보기(p-nitroanilinium) ✕.

정리: 질소의 비공유쌍이 국재화될수록(전자 밀도가 높을수록) 강한 염기이고, 비편재화될수록 약한 염기이다. ㄱ은 비틀림으로 국재화(강염기 쪽이 보기와 일치), ㄴ·ㄷ은 보기에 그려진 쪽이 오히려 약한 염기이다.

참고 해설(p.44)도 정답 ① ㄱ이며, “질소의 전자가 편재될수록(전자 밀도가 높을수록) 짝산이 불안정한 강한 염기이고, 더 강한 염기가 양성자화된 짝산이 주생성물”이라는 원리로 세 보기를 굵은 화살표(아미딘·p-nitroaniline의 공명)와 궤도 그림(ㄱ의 N-C p 궤도 직교)으로 설명한다. 그림 2가 그 내용이다.

보기	짝산 pKa 비교	양성자화되는 쪽	판정
ㄱ	tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1	tetramethylaniline	○
ㄴ	acetamidine 12.4 > i-PrNH ₂ 10.6	아미딘	✕
ㄷ	m-NO ₂ 2.5 > p-NO ₂ 1.0	m-nitroaniline	✕

예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH₂는 작아서 o-CH₃가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH₃⁺의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe₂는 부피가 커서 o-CH₃와 심하게 부딪혀 비틀림으로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp²=NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp² 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH₂ 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?

A. 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의 pK_a 차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

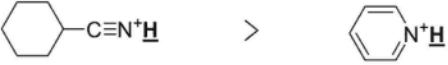
Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?

A. pK_aH 1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수(H_0) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

기출 원문 2010 · 교재 9쪽

35. 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ①  >
- ②  >
- ③  >
- ④  >
- ⑤  >

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ① serine의 결사슬 $-CH_2OH$ > cysteine의 결사슬 $-CH_2SH$
 ② (2,3-diphenylcyclopropyl)phenyl ketone의 C1-H > (2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-yl)phenyl ketone의 C1-H (둘 다 벤조일이 붙은 sp^3 고리 탄소의 H, 오른쪽만 $C_2=C_3$ 이중 결합)
 ③ cyclohexyl- $C \equiv N^+-H$ > 피리디늄 N^+-H ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

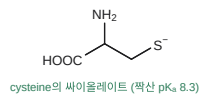
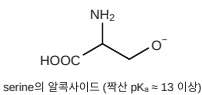
모범답안 ① — cysteine의 S-H($pK_a \approx 8.3$)가 serine의 O-H($pK_a \approx 13$ 이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트(RS^-)의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

핵심 개념 · 공식

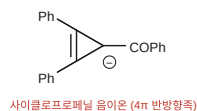
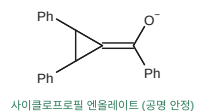
- 같은 족: 원자 크기 $\uparrow \rightarrow$ H-X 결합 약화·전하 분산 $\rightarrow$ 산도 $\uparrow$ ($ROH \approx 16 \rightarrow RSH \approx 10$, 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공역 $4n \pi$ 전자 $\rightarrow$ 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온 4π)
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴 $R-C \equiv N^+-H$ ($N sp$, $pK_a \approx -10$) $\gg$ 피리디늄 ($N sp^2$, 5.2) $\gg$ 암모늄 ($N sp^3$, ≈ 10)
- Hammett: $\sigma_m(Cl) = +0.37 > \sigma_p(Cl) = +0.23$ — 유발 효과는 σ 결합 수가 늘수록 감소(meta 5개 < para 6개), para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 COOH가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 $\rightarrow$ 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

풀이 그림

짝염기의 안정성 비교



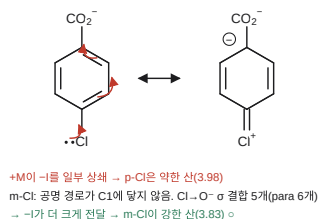
① X (정답): S-H가 더 산성
S는 O보다 크다 $\rightarrow$ S-H 결합 약하고
음전하가 큰 부피에 분산 $\rightarrow$ S^- 안정



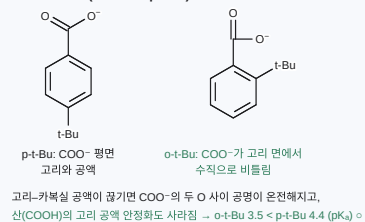
- ② $\circ$: 왼쪽 H가 더 산성
오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 $\rightarrow$ Hückel $4n$ 반방향족 $\rightarrow$ 매우 불안정 (공명 안정화 포기)
 ③ $RC \equiv N^+H \approx -10 > PyH^+ 5.2 \circ$
 ④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 (pK_a 작을수록 강산) $\circ$
 ⑤ o-t-Bu $\approx 3.5 >$ p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) $\circ$

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

④ p-Cl의 +M: 비공유쌍이 고리로 밀려 COO⁻가 붙은 C1에 음전하 → 짝염기 불안정



⑤ ortho 효과 (o-t-Bu vs p-t-Bu)



④ p-Cl의 +M(굽은 화살표)과 σ 결합 거리, ⑤ ortho 효과에 의한 COO⁻ 비틀림

풀이 과정 · 메커니즘

선 지	비교 (pKa)	근거	판 정
①	Ser -OH ≈ 13~16 / Cys -SH 8.3	S-H가 더 산성 → “OH > SH”는 틀림	✗
②	사이클로프로 페인 C-H > 사이클로프로 펜 C-H	왼쪽 짝염기: 비방향족 엔올레이트(C=O로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 음 전하가 고리로 들어가면 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 → 반방향족(4n)이라 불안정한 짝염기	○
③	≈ -10 / 5.2	sp N(50% s)은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 → 짝산 이 매우 강한 산	○
④	3.83 / 3.98	유발 효과는 σ 결합을 지날수록 약해진다: Cl → O-까지 meta는 σ 결 합 5개, para는 6개 → meta의 -I가 더 큼. 게다가 para-Cl은 비공유쌍 의 +M이 C1(COO ⁻ 자리)에 음전하를 보내 -I를 일부 상쇄 → meta가 더 강한 산	○
⑤	≈ 3.5 / 4.4	ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COO ⁻ (COOH)를 고리 면 밖으로 비틀어 고 리와의 공액을 끊음 → 짝염기에서는 고리가 COO ⁻ 에 전자를 밀어 넣어 카복실레이트 자체의 공명을 약화시키던 효과가 사라져 짝염기 안정, 산 에서는 고리-COOH 공액 안정화가 사라져 산 불안정 → 산도 증가 (전 자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함)	○

② **자세히**: 두 화합물 모두 밑줄 친 H는 벤조일(PhC=O)이 붙은 sp³ 고리 탄소(C1)의 H이다. 왼쪽 C1-H를 떼면 음 전하가 벤조일의 C=O로 비편재화된 **비방향족** 엔올레이트가 되어 공명 안정화를 얻는다. 오른쪽 C1-H를 떼면 C1은 sp² 탄소음이온이 되는데, 이 음전하는 C2=C3의 π 전자 2개와 함께 고리 전체에 공액되어 4π 전자의 사이클로프로 페닐 음이온, 즉 Hückel 4n(n=1)의 **반방향족계**를 만든다. 엔올레이트 공명을 그려도 고리 쪽 반방향족 불안정화가 따라붙으므로 짝염기가 불안정하다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 H가 더 약한 산이고 ②의 비교는 옳다.

④·⑤ **굽은 화살표로 보기**(그림 2): p-Cl의 비공유쌍 → Cl=C4, C3=C4 π → C2-C3, C1=C2 π → C1으로 밀면 COO⁻가 붙은 C1에 음전하가 생긴다(카복실레이트와 반발). meta에서는 이 경로가 C1에 닿지 않는다. ⑤는 o-t-Bu 가 COO⁻를 고리 면에서 수직으로 비틀어 고리-카복실 공액을 끊는 것이 핵심이다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

참고 해설(p.32)도 정답 ①이며, 각 쌍의 짝염기 안정성으로 판정한다(② 비방향족 엔올레이트 vs 반방향족 짝염기, ③ s 분율이 큰 sp 궤도의 비공유쌍, ④ σ 결합 5개 vs 6개를 거치는 Cl의 유발 효과, ⑤ 고리와 공액된 카복실의 공명이 카복실레이트의 공명을 감소시키는 효과가 ortho에서 사라짐). 문항 ②의 구조는 참고 해설 그림에 맞추어 이름을 바로잡았다.

예상 의문점 Q&A

Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?

A. 네. $pK_a \approx 8.3$ 이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트(RS^-)로 존재하고, RS^- 는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?

A. 맞습니다. 양이온은 2π 전자($4n+2$, $n=0$)로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은 4π 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?

A. Cl은 -I(유발 흡인)와 +M(비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 +M이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소로 전자를 밀어 주어 -I를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 -I만 남습니다.

Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?

A. 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

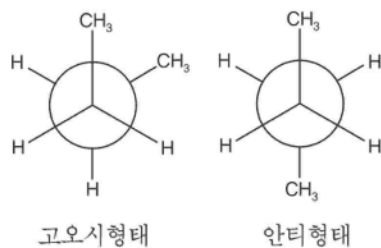
참고: 유기 기출 해설 p.31-32

기출 원문 2009 · 교재 15쪽

22. 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

【자료】

그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.



- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다.
- ② 상온에서 광학활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다.
- ③ 시스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.
- ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.
- ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7kcal/mol 만큼 더 안정하다.

풀이 그림

고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

문제 요지 *n*-뷰테인의 고오시 형태는 두 메틸기의 입체 장애로 안티 형태보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다. 이 자료를 참고할 때 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다. ② 상온에서 광학 활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다. ③ 시스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다. ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다. ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol만큼 더 안정하다.

모범답안 ⑤ — cis(a,e)는 고오시 3개(CH₃-CH₃ 1 + 축 CH₃-고리 2) = 2.7 kcal/mol, trans(e,e)는 CH₃-CH₃ 고오시 1개 = 0.9 kcal/mol이므로 trans가 2.7 - 0.9 = 1.8 kcal/mol 더 안정하다(2.7 kcal/mol이 아님).

핵심 개념 · 공식

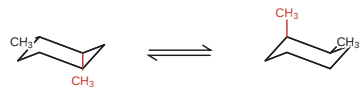
- 의자형에서 축 방향 CH₃ 1개 = C3·C5 방향 고리 탄소와 고오시 뷰테인 상호작용 2개 = 1.8 kcal/mol (1,3-이축 상호작용, CH₃의 A값 ≈ 1.7~1.8)
- 이웃한 두 치환기가 (e,e) 또는 (a,e)이면 서로 고오시 1개, (a,a)이면 안티(고오시 0)
- 1,2-이치환: cis = (a,e) ⇌ (e,a), trans = (e,e) ⇌ (a,a)
- cis-1,2-dimethylcyclohexane: 두 의자형이 서로 거울상 → 빠른 고리 뒤집힘으로 분리 불가, 전체적으로 메조(광학 비활성)
- trans-1,2-dimethylcyclohexane: (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍 → 광학 활성

풀이 과정 · 메커니즘

- ① 형태별 고오시 상호작용 수

고오시 상호작용 1개 = 0.9 kcal/mol (축 방향 CH₃ 1개 = 고리 탄소와 고오시 2개 = 1.8)

cis (a,e) ⇌ (e,a): 두 형태의 에너지 동일



각 형태: CH₃-CH₃ 고오시 1 + 축 CH₃ 고오시 2 = 3 × 0.9 = 2.7 kcal/mol

trans (e,e) ⇌ (a,a): 에너지 다름



(e,e): 고오시 1개 = 0.9

(a,a): 고오시 4개 = 3.6

안정성 비교 (가장 안정한 형태끼리)

cis: 2.7 kcal/mol

trans (e,e): 0.9 kcal/mol

$\Delta E = 2.7 - 0.9 = 1.8$ kcal/mol

⑤의 2.7 kcal/mol X

입체이성질체

• cis: 메조(두 의자형은 서로 거울상, 빠른 뒤집힘 → 광학 비활성)

• trans: (1R,2R), (1S,2S) 광학 활성

→ 총 3개 (①○), 광학 활성 2개 (②○)

③ ○, ④ ○, ⑤ X

cis·trans-1,2-dimethylcyclohexane의 의자 형태와 고오시 상호작용 수, 에너지 비교

이성질체	형태	CH ₃ -CH ₃ 고오시	축 CH ₃ × 2 고오시	합계	에너지
cis	(1a, 2e)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
	(1e, 2a)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
trans	(1e, 2e)	1	0	1	0.9
	(1a, 2a)	0 (안티)	2 × 2 = 4	4	3.6

$$\Delta E(\text{cis} - \text{trans}) = 3 \times 0.9 - 1 \times 0.9 = 2.7 - 0.9 = 1.8 \text{ kcal/mol}$$

② 선지 판정

선지	판정	근거
①	○	입체 중심 2개(C1, C2), 동일 치환 → cis(메조) 1 + trans 거울상 쌍 2 = 3개
②	○	광학 활성: (1R,2R)-trans, (1S,2S)-trans 2개. cis는 두 의자형이 서로 거울상이지만 상온에서 빠르게 상호 전환되어 분리할 수 없음 → 광학 비활성
③	○	(a,e) ⇌ (e,a): 둘 다 고오시 3개로 에너지 동일(서로 거울상 형태)
④	○	(e,e) 0.9 vs (a,a) 3.6 kcal/mol → 동일하지 않음, 평형은 (e,e)로 거의 완전히 치우침
⑤	X	trans가 1.8 kcal/mol 더 안정 (2.7은 cis 자체의 변형 에너지)

(참고) trans (a,a) ⇌ (e,e) 평형: $\Delta G \approx 2.7 \text{ kcal/mol} \rightarrow K = e^{2.7/(0.593)} \approx 95$ (25 °C, RT = 0.593 kcal/mol) → (e,e)가 약 99%.

③ 세 입체이성질체의 관계 (①·② 보충)

쌍	관계
(1R,2R)-trans ↔ (1S,2S)-trans	거울상 이성질체 (둘 다 카이랄, 광학 활성)
(1R,2R) 또는 (1S,2S) ↔ cis	부분입체이성질체
cis를 (1R,2S)로 그린 것 ↔ (1S,2R)로 그린 것	동일 화합물(meso, 비카이랄·광학 비활성)

④ 1,3-이축 상호작용 = 고오시 2개: 축 방향 CH₃와 C3·C5의 축 H 사이의 1,3-이축 상호작용 1쌍은 CH₃와 고리 탄소(C3 또는 C5)의 고오시 뷰테인 상호작용 1개와 같은 에너지(0.9)로 센다. 그래서 cis (a,e) = CH₃-CH₃ 고오시 1 + CH₃/H 1,3-이축 2 = 0.9 × 3, trans (a,a) = 0.9 × 4, trans (e,e) = 0.9 × 1이다.

참고 해설(p.26)도 정답 ⑤(trans가 약 1.8 kcal/mol 더 안정)이며, 위 ③의 거울상·부분입체·동일 화합물 관계도와 ④의 “ $0.9 \times 3 / 0.9 \times 4 / 0.9 \times 1$ ” 계산을 제시한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 축 방향 CH₃ 하나가 왜 고오시 2개인가요?

A. 축 방향 CH₃를 C1-C2 결합과 C1-C6 결합을 따라 뉴먼 투영하면, CH₃가 각각 C3, C5(고리 탄소)와 60° 고오시 관계에 있습니다. 두 개의 고오시 뷰테인형 상호작용 = $2 \times 0.9 = 1.8$ kcal/mol로, 이것이 1,3-이축 상호작용(C3·C5의 축 H와의 반발)과 같은 것입니다.

Q. trans (a,a)에서 두 CH₃는 왜 서로 고오시가 아닌가요?

A. C1-C2 결합을 따라 보면 하나는 위(축), 하나는 아래(축)를 향해 이면각이 180°, 즉 안티입니다. 대신 각 CH₃가 축 방향이라 고리와 고오시가 2개씩, 총 4개가 됩니다.

Q. cis 이성질체는 입체 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-1,2-dimethylcyclohexane은 (1R,2S)로, 평면 고리로 그리면 대칭면이 있는 메조 화합물입니다. 실제의 자형 하나는 키랄이지만 그 거울상 형태가 고리 뒤집힘 하나로 바로 만들어지고(장벽 ≈ 10 kcal/mol) 두 형태의 양이 항상 같으므로 광학 활성이 상쇄됩니다.

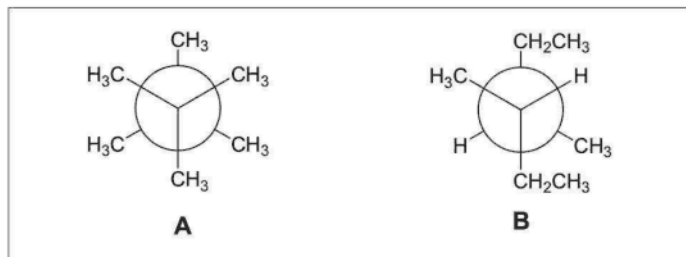
Q. 1,3- 또는 1,4-dimethylcyclohexane에서는 cis와 trans의 안정성이 어떻게 되나요?

A. 1,3-: cis가 (e,e)를 취할 수 있어 더 안정합니다. 1,4-: trans가 (e,e)라 더 안정합니다. 1,2-·1,4-는 trans가, 1,3-은 cis가 (e,e)입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25-26

기출 원문 2013 · 교재 18쪽

34. 다음 두 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

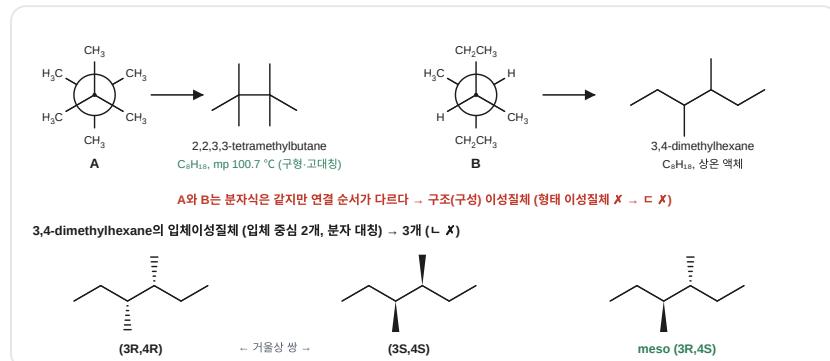


<보 기>

- ㄱ. 녹는점은 **A**가 **B**보다 높다.
 ㄴ. **B**의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다.
 ㄷ. **A**와 **B**는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



A·B 뉴먼 투영의 해석(구조 이성질체)과 3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 3개

뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계

문제 요지 A: C2-C3 뉴먼 투영에서 앞·뒤 탄소 모두 CH₃ 3개. B: 앞·뒤 탄소 각각 CH₂CH₃, CH₃, H.
 ㄱ. 녹는점은 A가 B보다 높다. ㄴ. B의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다. ㄷ. A와 B는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.
 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: A = 2,2,3,3-tetramethylbutane(C₈H₁₈)은 거의 구형인 고대칭 분자로 결정 격자에 조밀하게 쌓여 녹는점이 100.7 °C로 매우 높다. B = 3,4-dimethylhexane(C₈H₁₈)은 상온에서 액체.

ㄴ **X**: B는 입체 중심이 2개(C3, C4)이지만 양쪽 치환 양식이 같아 (3R,4R), (3S,4S), meso(3R,4S)의 **3개**.

ㄷ **X**: A와 B는 분자식은 같지만 원자 연결 순서가 다른 **구조(구성) 이성질체**이다. 형태 이성질체는 σ 결합 회전만으로 서로 바뀌는 같은 화합물의 형태.

핵심 개념 · 공식

- 뉴먼 투영 해석: 앞 탄소와 뒤 탄소에 붙은 치환기를 각각 읽어 축약 구조식으로 바꾼 뒤 이름 붙이기
- 구조(구성) 이성질체: 분자식 같고 연결 순서 다름 / 입체이성질체: 연결 같고 공간 배열 다름 / 형태 이성질체: 단일 결합 회전에 의해 바뀌는 배열
- 녹는점: 분자 대칭성·조밀한 결정 쌓임이 크게 기여 (구형·고대칭 → 높은 mp); 끓는점은 표면적(분산력)에 좌우
- 입체 중심 n개 → 최대 2ⁿ개; 분자 내 대칭(동일한 두 절반)이 있으면 메조 화합물이 생겨 수가 줄어듦

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B의 정체

- A: 앞 C(CH₃)₃ - 뒤 C(CH₃)₃ → (CH₃)₃C-C(CH₃)₃ = **2,2,3,3-tetramethylbutane** (hexamethylethane), C₈H₁₈.
- B: 앞 CH(CH₂CH₃)(CH₃) - 뒤 CH(CH₂CH₃)(CH₃) → CH₃CH₂-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₂CH₃ = **3,4-dimethylhexane**, C₈H₁₈.

⌒ (녹는점): A는 모든 H가 동등한 고대칭(D_{3d}) 구형 분자로 결정에서 빈틈없이 쌓이고, 녹을 때 엔트로피 증가가 작아 $mp = 100.7^\circ C$ (bp $106^\circ C$ 와 거의 같아 승화하기 쉬움). B는 비대칭 사슬 분자로 상온에서 액체(bp $\approx 118^\circ C$). 따라서 $A > B \rightarrow \bigcirc$. (끓는점은 오히려 표면적이 큰 B가 높다.)

⌞ (B의 입체이성질체 수): C3, C4는 각각 H, CH_3 , CH_2CH_3 , 나머지 사슬이 붙은 입체 중심. 두 중심의 치환기 구성이 같으므로

$2^2 = 4$ 가지 표기 (R,R), (S,S), (R,S), (S,R) $\rightarrow$ (R,S) = (S,R)이 같은 메조 화합물 $\rightarrow$ 3개

문제의 B 투영(앞: Et 위·H 왼아래· CH_3 오른아래 / 뒤: H 오른위· CH_3 왼위·Et 아래)은 대칭 중심을 가지는 meso 배열이다. 어느 경우든 입체이성질체는 3개이므로 “4개”는 ✗.

⌞: 형태 이성질체는 같은 화합물이 C-C 회전으로 취하는 서로 다른 형태이다. A와 B는 서로 다른 화합물(연결 순서가 다름)이므로 구조 이성질체 $\rightarrow$ ✗.

B의 세 입체이성질체 관계: (3S,4S) $\leftrightarrow$ (3R,4R)은 거울상 이성질체, 이 둘과 (3R,4S)는 각각 부분입체이성질체, (3R,4S)와 (3S,4R)은 같은 화합물(meso)이다. 서로 다른 관계 화살표가 4개 $\rightarrow$ 실제 화합물은 3개.

참고 해설(p.47)도 정답 ① ⌒이며, ⌒은 “대칭 요소가 많은 A가 더 규칙적인 구조라 분자 간 조밀한 쌓임이 가능 $\rightarrow$ 녹는점 높음”, ⌞은 위 관계도(거울상·부분입체·동일)로 3개, ⌞은 구조 이성질체로 설명한다.

예상 의문점 Q&A

Q. A는 녹는점과 끓는점이 거의 같던데 어떻게 된 건가요?

A. 구형 고대칭 분자는 결정 에너지가 커서 mp가 높고, 반대로 표면적이 작아 분산력이 약하므로 bp는 낮습니다. 그 결과 액체 구간이 약 $6^\circ C$ 밖에 되지 않고 상압에서 쉽게 승화합니다. 네오펜테인($mp -16.6^\circ C$ vs n-펜테인 $-130^\circ C$)도 같은 예입니다.

Q. B의 뉴먼 투영이 메조인지 키랄인지 어떻게 알 수 있나요?

A. C-C 결합을 기준으로 앞의 각 치환기가 뒤의 같은 치환기와 정확히 180° 반대(안티)에 있으면 대칭 중심(i)이 있어 메조입니다. 문제의 B는 Et/Et, CH_3/CH_3 , H/H가 모두 서로 안티이므로 메조 배열입니다. 각 탄소의 R/S를 직접 매겨 (3R,4S)임을 확인해도 됩니다.

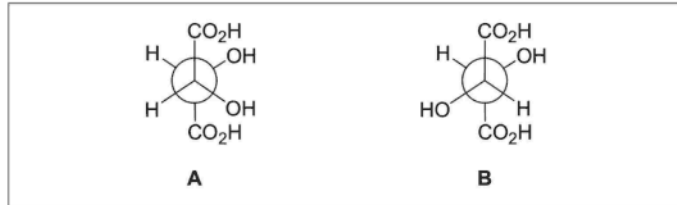
Q. 입체 중심이 2개면 항상 4개가 아닌가요?

A. 두 입체 중심에 붙은 치환기 세트가 같으면(대칭적으로 치환된 분자) (R,S)와 (S,R)이 같은 화합물이 되어 메조가 생기므로 3개로 줄어듭니다. 2,3-dibromobutane, 타타르산, 3,4-dimethylhexane이 대표 예입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.47

기출 원문 2011 · 교재 19쪽

34. 다음은 tartaric acid의 두 입체이성질체를 뉴먼 투시법(Newman projection)으로 나타낸 것이다.



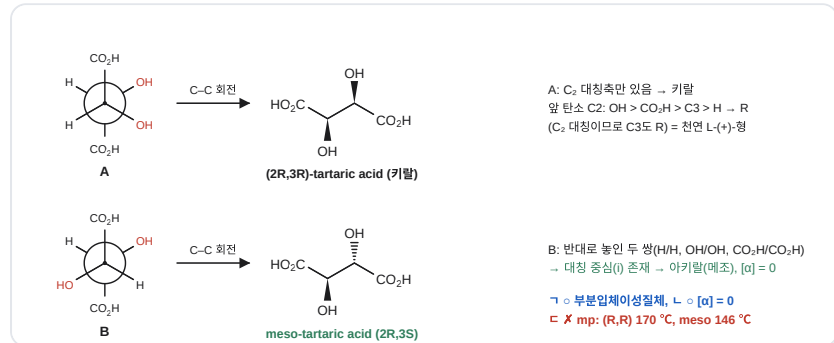
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다.
 ㄴ. B의 고유 광회전도(specific rotation, $[\alpha]$)는 0이다.
 ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



뉴먼 투영 A, B를 지그재그 구조로 바꾸기: A = (2R,3R), B = meso

타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점

문제 요지 타타르산(tartaric acid)의 두 입체이성질체의 뉴먼 투영: A — 앞 탄소: CO₂H(위), H(왼아래), OH(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래). B — 앞 탄소: CO₂H(위), HO(왼아래), H(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래).

ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다. ㄴ. B의 고유 광회전도 $[\alpha]$ 는 0이다. ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄴ

A는 C₂ 대칭축만 있는 키랄 (2R,3R)-타타르산(표준 투영: 앞 결합 위·왼아래·오른아래 기준), B는 모든 치환기 쌍이 서로 안티로 놓인 대칭 중심(i)을 가진 meso-(2R,3S)-타타르산이다. 거울상이 아닌 입체이성질체이므로 ㄱ 부분입체이성질체 ○, B는 아키랄이라 ㄴ $[\alpha] = 0$ ○, 부분입체이성질체는 물리적 성질이 달라 ㄷ ✕ ((R,R) mp 170 °C, meso 146 °C).

핵심 개념 · 공식

- 입체 중심 2개, 동일 치환 → (R,R), (S,S), meso 3가지; (R,R)과 meso, (S,S)와 meso는 부분입체이성질체
- 뉴먼 투영에서 메조 판별: 앞의 치환기와 뒤의 같은 치환기가 모두 180°(안티)면 대칭 중심 i → 아키랄
- C₂축만 있는 분자는 키랄 (대칭면·대칭 중심·회전 반사축이 없으면 키랄)
- 메조 화합물: 입체 중심이 있지만 아키랄 → $[\alpha] = 0$ (라세체의 $[\alpha] = 0$ 과는 원인이 다름)
- 거울상 이성질체: 아키랄 환경에서 물리적 성질 동일 / 부분입체이성질체: mp, bp, 용해도, 밀도 등 모두 다름

풀이 과정 · 메커니즘

① 대칭 요소로 판별

- B: 앞 CO₂H(90°) ↔ 뒤 CO₂H(270°), 앞 HO(210°) ↔ 뒤 OH(30°), 앞 H(330°) ↔ 뒤 H(150°) — 세 쌍이 모두 정확히 180° 반대 → C2-C3 결합 중점에 **대칭 중심(i)** → 아키랄 = **meso-타타르산**.
- A: 앞 OH(330°)와 뒤 OH(30°)는 60° (고오시), H끼리도 고오시. 대칭 중심·대칭면은 없고, 결합에 수직인 C₂축(두 OH 사이를 지나는 축)만 있다 → **키랄**.

② **R/S 배정 (A의 앞 탄소 C2)**: 우선순위 OH(1) > CO₂H(2) > C3[-CH(OH)CO₂H](3) > H(4). 뉴먼 투영을 3차원 좌표(앞 결합은 관찰자 쪽으로 약간 기울고 C3는 바로 뒤)로 옮겨 가장 낮은 H를 관찰자 반대쪽에 두고 보면

1→2→3이 시계 방향 → R. C₂ 대칭이므로 C3도 R → A = (2R,3R)-(+)-타타르산(천연 L-형). B는 (2R,3S) = meso.

보 기	판 정	근거
ㄱ	○	(2R,3R)과 (2R,3S)는 한 중심만 반대 → 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체
ㄴ	○	B는 메조(대칭 중심) → 분자 내에서 두 절반의 광회전이 상쇄 → $[\alpha] = 0$
ㄷ	×	부분입체이성질체는 물리적 성질이 다름: (R,R) mp $\approx 170^\circ\text{C}$, meso mp $\approx 146^\circ\text{C}$ (라셈체 $\approx 206^\circ\text{C}$)

③ 풀이 흐름 요약: 뉴먼 투영 → (C-C 회전 후) 지그재그 뺀 구조로 옮긴다 → A는 두 OH가 (R,R)로 카이랄(광학 활성), B는 (R,S)로 비카이랄 & 메조(광학 비활성) → 둘은 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체이므로 고유 광회전도를 포함한 모든 물성(mp, 용해도 ...)이 다르다.

참고 해설(p.37)도 정답 ③ ㄱ, ㄴ이며, 같은 흐름(뉴먼 → 뺀 구조, A 카이랄 (R,R) / B 메조 (R,S), 부분 입체이성질체는 고유 광회전도를 포함한 모든 물성이 다름)으로 설명한다.

예상 의문점 Q&A

Q. A의 두 OH가 고오시인데, 회전해서 안티로 만들면 메조가 되지 않나요?

A. C-C 회전은 형태만 바꿀 뿐 R/S 배열은 바꾸지 못합니다. A를 OH끼리 안티가 되게 돌리면 이번에는 CO₂H끼리 고오시가 되어, 여전히 세 쌍이 모두 안티인 형태는 만들 수 없습니다. 메조는 ‘어떤 형태에서든’ 대칭 요소를 가질 수 있는 분자입니다.

Q. 앞 탄소와 뒤 탄소를 반대로 읽으면 A가 (S,S)가 되지 않나요?

A. 뉴먼 투영을 뒤에서 보면 좌우가 뒤집힌 그림이 되므로, 앞·뒤를 바꿔 읽으면 거울상을 그린 셈이 되어 (S,S)로 나옵니다. 그래서 절대 배열은 ‘앞 탄소 결합이 원 중심에서 만나는 것’이라는 표준 규약에 따라 읽어야 합니다. 다만 A가 키랄이고 B가 메조라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같으므로 보기 판단에는 영향이 없습니다.

Q. 메조의 $[\alpha] = 0$ 과 라셈체의 $[\alpha] = 0$ 은 어떻게 다른가요?

A. 메조는 한 분자 자체가 아카이랄이라 회전이 0입니다. 라셈체는 키랄 분자 (+)와 (-)가 1:1로 섞여 서로 상쇄된 것이므로 키랄 시약이나 효소로 분할할 수 있습니다. 메조 화합물은 분할할 수 없습니다.

Q. 라셈 타타르산의 녹는점은 왜 순수 거울상보다 높나요?

A. (R,R)과 (S,S)가 1:1로 새 결정(라셈 화합물)을 만들어 더 안정한 결정 격자를 이루기 때문입니다. 이처럼 라셈체는 거울상 이성질체와 다른 물리적 성질(mp, 용해도)을 가질 수 있습니다.

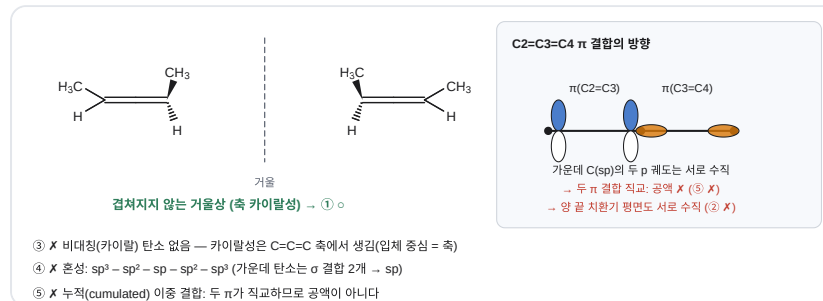
기출 원문 2010 · 교재 20쪽

34. 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

[1.5점]

- ① 카이랄(chiral)성 분자이다.
- ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
- ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
- ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^3$ 이다.
- ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트(conjugate) 되어 있다.

풀이 그림



2,3-pentadiene의 두 거울상 이성질체와 직교하는 두 π 결합

2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성

문제 요지 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 카이랄(chiral)성 분자이다.
- ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
- ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
- ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^3$ 이다.
- ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트되어 있다.

모범답안 ① — 가운데 C3는 sp 혼성으로 두 개의 p 궤도가 서로 수직이므로 $\text{C2}=\text{C3}$ 와 $\text{C3}=\text{C4}$ 의 π 결합이 직교하고, 양 끝 탄소(C2 , C4)의 치환기 평면이 서로 수직이다. C2 와 C4 에 각각 서로 다른 두 치환기(H , CH_3)가 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는 축 카이랄성 분자이다(입체 중심은 비대칭 탄소가 아니라 $\text{C}=\text{C}=\text{C}$ 축).

핵심 개념 · 공식

- 알렌($\text{R}_2\text{C}=\text{C}=\text{CR}_2$): 가운데 C sp (선형), 양끝 C sp^2 ; 두 π 결합은 서로 수직
- 양끝 치환기 평면이 서로 $90^\circ \rightarrow$ 각 말단 탄소에 서로 다른 두 치환기가 있으면($a \neq b$, $c \neq d$) 키랄
- 축 카이랄성(axial chirality): 비대칭 탄소 없이 입체 축 때문에 키랄 (알렌, 바이페닐 atropisomer 등), 배열은 R_a/S_a
- 누적(cumulated) 이중 결합은 공액이 아니다 — 공액은 π 궤도가 평행하게 연속 겹쳐야 함

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조: $\text{C1H}_3\text{-C2H}=\text{C3}=\text{C4H-CH}_5\text{H}_3$. C3는 σ 결합 2개(C2 , C4) $\rightarrow sp$, 선형(180°). C3의 두 p 궤도(p_y , p_z)는 서로 수직: p_y 는 C2와 π 결합, p_z 는 C4와 π 결합. 따라서 C2의 p 궤도와 C4의 p 궤도가 수직 $\rightarrow$ C2 쪽 치환기(H , CH_3)가 놓인 평면과 C4 쪽 치환기 평면이 90° 를 이룬다.

② 카이랄성: C2에는 H 와 CH_3 , C4에도 H 와 CH_3 가 있다(각 말단의 두 치환기가 서로 다름). 이 조건이면 분자에 대칭면·대칭 중심이 없고 C_2 축만 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는다 $\rightarrow$ 두 거울상 이성질체($(R_a)/(S_a)$)가 존재, 실제로 분할되어 광학 활성이 측정되었다.

선지	판정	근거
①	○	말단 치환기 평면이 서로 수직 + 각 말단 치환기가 다름 → 축 카이랄
②	✗	C1, C2, C3, C4는 한 평면(C2 평면)에 있지만 C5는 수직인 C4 평면에 있음
③	✗	네 개의 다른 치환기를 가진 sp^3 탄소 없음 (C2, C4는 sp^2)
④	✗	실제 혼성: $sp^3-sp^2-sp^2-sp^3$
⑤	✗	두 π 결합이 직교 → 겹침 없음 → 공액 아님 (UV 흡수도 고립 알켄 수준)

③ 다이엔의 세 종류 (⑤ 판단의 기준)

종류	이중 결합 배치	예	π 궤도
누적(cumulated, 알렌)	이웃(C=C=C)	propadiene, 2,3-pentadiene	서로 수직 → 공액 ✗
공액(conjugated)	단일 결합 1개 사이	1,3-pentadiene	평행 연속 겹침 → 공액 ○
고립(isolated)	단일 결합 2개 이상 사이	1,4-pentadiene	sp^3 탄소에 끊김 → 공액 ✗

참고 해설(p.31)도 정답 ①이며, “ sp^3 혼성이면서 네 치환기가 다른 탄소가 없어 비대칭 탄소는 없지만, 양 끝 치환기 평면이 수직이라 거울상과 겹쳐지지 않으므로 두 분자는 각각 카이랄이고 서로 거울상 이성질체”라고 설명하며 위의 다이엔 분류표를 함께 신는다.

예상 의문점 Q&A

Q. 비대칭 탄소가 없는데 어떻게 카이랄일 수 있나요?

A. 카이랄성의 조건은 ‘비대칭 탄소’가 아니라 ‘거울상과 겹쳐지지 않음(대칭면·대칭 중심· S_n 축 없음)’입니다. 알렌은 C=C=C 축을 따라 치환기가 90° 비틀린 나선형 배치를 가지므로 입체 중심 역할을 하는 것이 축입니다.

Q. $CH_2=C=CH-CH_3$ (1,2-뷰타다이엔)도 카이랄인가요?

A. 아닙니다. C1에 H가 두 개(같은 치환기)이므로 그 평면이 대칭면이 되어 아카이랄입니다. 양쪽 말단 모두 서로 다른 두 치환기를 가져야 키랄입니다.

Q. 알렌의 두 π 결합이 수직인 것을 어떻게 기억하나요?

A. 가운데 sp 탄소에는 남은 p 궤도가 두 개(p_y , p_z)밖에 없고, 이 둘은 원래 서로 수직입니다. 하나는 왼쪽 탄소와, 다른 하나는 오른쪽 탄소와 π 결합하므로 두 π 결합은 필연적으로 수직입니다. $\text{CO}_2(\text{O}=\text{C}=\text{O})$ 도 같은 구조입니다.

Q. 알렌의 R/S는 어떻게 매기나요?

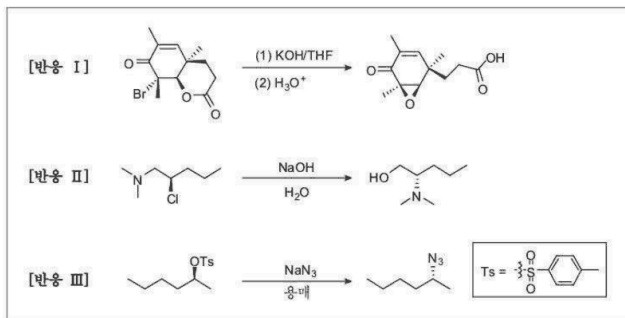
A. 축을 따라 한쪽 끝에서 바라보고, 가까운 말단의 두 치환기에 1, 2, 먼 말단의 두 치환기에 3, 4 우선순위를 줍니다. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 의 회전 방향이 시계면 Ra, 반시계면 Sa입니다(CIP 확장 규칙).

참고: 유기 기출 해설 p.31

브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN₃ (우산 비유)

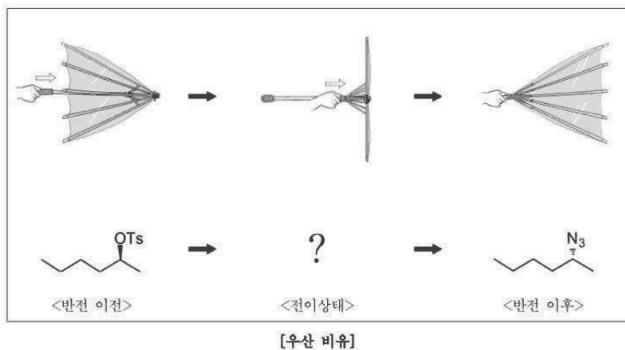
기출 원문 2013 · 교재 22쪽

3. 다음은 몇 가지 유기 반응이다. [25점]



3-1. [반응 I]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. [반응 II]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 카이랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. [반응 III]의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N,N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굵은 화살표를 사용하여 그린다.) [15점]

3-2. [반응 III]에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. [10점]



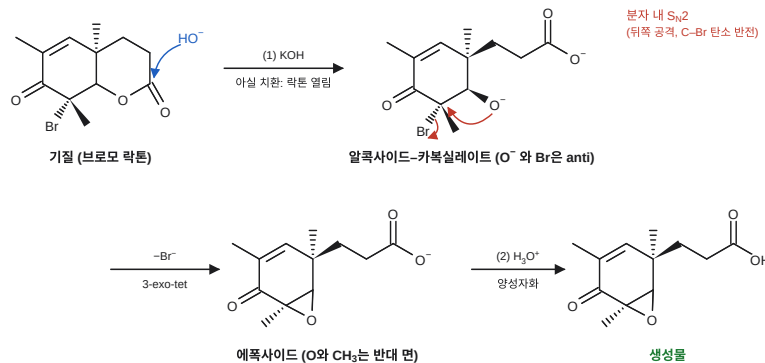
풀이 그림

문제 요지

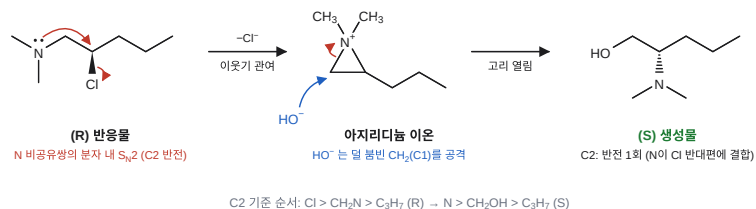
[반응 I] 브로모 락톤(고리 C-Br 탄소 옆 탄소에 락톤 O가 결합) —(1) KOH/THF (2) H₃O⁺→ 에폭시 카복실산 [반응 II] Me₂N-CH₂-CH(Cl)-CH₂CH₂CH₃ —NaOH, H₂O→ HO-CH₂-CH(NMe₂)-CH₂CH₂CH₃ (C2 배열 반전) [반응 III] 2-hexyl tosylate(OTs 빼기) —NaN₃, 용매→ 2-azidohexane(N₃ 점선).

3-1 [15점] 반응 I의 메커니즘을 그리고 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유, 반응 II의 메커니즘과 카이랄 중심 배열이 반전된 이유, 반응 III의 전이상태 구조와 용매가 메탄올일 때와 DMF일 때의 반응 속도 비교·설명(굵은 화살표 사용).

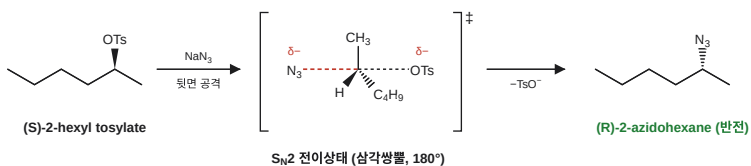
3-2 [10점] 반응 III의 입체 배열 반전을 우산 비유(바람에 뒤집히는 우산: 반전 이전 → ? → 반전 이후)로 설명할 때, 목표 개념과 비유의 구성 요소 중 일대일 대응되는 요소 4쌍, 그리고 이 비유로 인한 오개념을 막는 방안 1가지와 그 이유.



반응 I : 락톤 비누화 → 알콕사이드의 분자 내 $S_N2(anti)$ → 에폭사이드 → 양성자화



반응 II : N의 이웃기 관여 → 아지리디늄 이온 → OH^- 의 C1 공격 (C2에서 반전 1회)



CH_3OH (양성자성): N_3^- 를 수소 결합으로 둘러쌌음
→ 친핵체 안정화·부피 증가 → 느림

DMF (비양성자성 극성): Na^+ 만 용매화
→ '벗겨진' N_3^- → 매우 빠름 ($10^3 \sim 10^4$ 배)

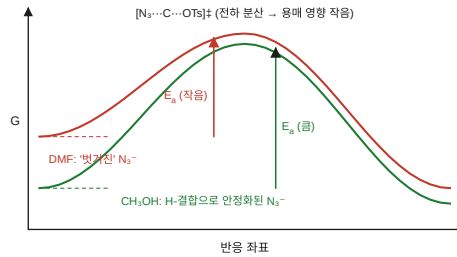
반응 III: S_N2 전이상태와 용매 효과

모범답안 3-1 반응 I (두 단계 + 양성자화): ① HO^- 가 락톤의 $C=O$ 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → $C=O$ 가 다시 생기며 고리 C-O 결합이 끊어져 알콕사이드(O^-)와 카복실레이트가 생긴다(염기성 가수분해, 고리 열림). ② 이 알콕사이드 O^- 가 바로 옆 C-Br 탄소를 Br의 **반대쪽(뒤쪽)**에서 공격하는 분자 내 $S_N2 \rightarrow Br^-$ 이탈, 에폭사이드 고리 형성. ③ H_3O^+ 가 카복실레이트를 카복실산으로 양성자화. **입체 선택적인 이유:** S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능하므로 O^- -C-C-Br이 anti-periplanar여야 한다. 기질에서 락톤 O와 Br은 고리의 서로 반대 면(trans)에 고정되어 있어 O^- 는 Br 반대 면에서만 결합하고, C-Br 탄소는 반전된다 → 에폭사이드 O는 원래 O가 있던 면, 그 탄소의 CH_3 는 반대 면에 놓인 한 가지 입체 이성질체만 생긴다.

반응 II: ① NMe_2 의 N 비공유 전자쌍이 C2-Cl의 뒤쪽을 공격(분자 내 S_N2 , 이웃기 관여) → Cl^- 이탈, 3원 고리 **아지리디늄 이온**(C2에서 반전 1회). ② OH^- 가 고리의 덜 붐빈 C1(CH_2)을 S_N2 로 공격해 C1-N 결합을 끊으며 고리를 연다(C2의 결합은 변하지 않음). C2에서는 반전이 한 번만 일어나 N이 원래 Cl의 반대편에 결합하므로 반응물 C2(R: $Cl > CH_2NMe_2 > C_3H_7 > H$) → 생성물 C2(S: $NMe_2 > CH_2OH > C_3H_7 > H$)로 배열이 반전된다.

반응 III: S_N2 전이상태 = $[N_3^{\delta-} \cdots C \cdots OTs^{\delta-}]^\ddagger$ — N_3-C-O 가 일직선(180°)인 삼각쌍뿔, $H \cdot CH_3 \cdot C_4H_9$ 세 기가 C와 한 평면. (S)-tosylate → (R)-azide. **DMF에서 더 빠르다:** 메탄올(극성 양성자성)은 N_3^- 와 수소 결합해 친핵체(반응물)의 에너지를 크게 낮추므로 E_a 가 커지고 친핵성이 작아진다. DMF(극성 비양성자성)는 Na^+ 만 잘 용매화하고 N_3^- 는 약하게 용매화하므로 친핵체의 에너지가 높게 남아 E_a 가 작다. 전하가 분산된 전이상태의 안정화 차이는 작으므로 속도 차이는 주로 친핵체 바닥 상태의 차이에서 온다.

3-2 대응 4쌍: ① 우산살 3개 ↔ 중심 탄소의 세 치환기(H , CH_3 , C_4H_9) ② 우산살이 모이는 꼭지 ↔ 반응 중심 탄소 ③ 우산을 뒤집는 바람 ↔ 이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^- ④ 살이 일직선으로 퍼진 순간 ↔ 세 치환기가 한 평면에 놓인 전이상태. **오개념 방지 방안:** 비유가 성립하지 않는 부분(한계)을 학생과 함께 명시적으로 찾게 한다 — 우산 손잡이는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만 실제로는 이탈기(TsO^-)가 떨어지고 친핵체가 반대편에 새로 결합하며, 바람은 '물리적으로 미는 힘'이지만 실제로는 친핵체 비공유쌍(HOMO)과 C-OTs σ^* (LUMO)의 겹침이다. **이유:** 비유는 구조적 유사성만 옳기므로, 대



DMF(극성 비양성자성)
N₃⁻ 용매화 약함 → 바닥 상태 높음
→ E_a 작음 → 빠름

CH₃OH(양성자성)
N₃⁻...H-OCH₃ 수소 결합
→ 바닥 상태 낮아짐 → E_a 큼 → 느림

반응 좌표

반응 III의 에너지 도표: 양성자성 용매(CH₃OH)는 N₃⁻를 안정화해 E_a를 키운다

우산 비유 (비유 영역)

S_N2 반응 (목표 개념)

우산살 3개

중심 탄소에 붙은 세 치환기 (H, CH₃, C₆H₅)

우산살이 모이는 꼭지(중심)

반응 중심 탄소 (sp³ → sp² 유사 → sp²)

우산을 뒤집는 바람(미는 쪽)

뒤쪽에서 접근하는 친핵체 N₃⁻

살이 일직선으로 퍼진 순간

전이상태: 세 치환기가 한 평면 (삼각쌍뿔)

한계: 우산 손잡이(이탈기 쪽)는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만, 실제로는 TsO⁻가 떨어져서 N₃가 반대편에 새로 결합한다.

3-2: 우산 비유의 대응 요소 4쌍과 비유의 한계

응되지 않는 속성까지 목표 개념으로 옮기는 과잉 일반화(‘이탈기가 남아 있다’, ‘밀어서 뒤집힌다’)를 막으려면 한계를 드러내야 한다(Glynn의 TWA 모형의 한계 지적 단계).

핵심 개념 · 공식

- S_N2: 속도 = k[RX][Nu⁻], 한 단계 협동, 친핵체는 C-X σ*의 뒤쪽 로브를 공격 → Walden 반전
- 분자 내 S_N2로 에폭사이드 형성(할로하이드린 + 염기): O-와 X가 anti-periplanar여야 함 — 고리에서는 trans-이축 배치
- 이웃기 관여(anchorimeric assistance): 분자 내 N·S·O의 비공유쌍이 먼저 이탈기를 밀어냄 → 고리형 오늄(아지리디늄, 에피실포늄) → 외부 친핵체가 고리를 엮. 반전 2회면 보존, 반전 위치가 달라지면 전체 결과가 달라짐
- 용매 효과: 양성자성 용매는 음이온 친핵체를 수소 결합으로 안정화(친핵성 ↓, S_N2 느림), 극성 비양성자성 (DMF, DMSO, 아세톤)은 양이온만 용매화(S_N2 느림)
- 비유 수업(TWA 모형): 목표 개념 도입 → 비유 도입 → 유사 특징 확인 → 대응 관계 연결 → 비유의 한계 지적 → 결론

풀이 과정 · 메커니즘

3-1 ① 반응 I — 굵은 화살표로 본 전자 이동

1. 친핵성 아실 치환(락톤 열림): HO⁻의 비공유쌍 → 락톤 C=O 탄소, C=O π 전자 → O(사면체 중간체). 이어 O⁻의 전자쌍이 되돌아와 C=O를 다시 만들고, 고리 C-O 결합 전자쌍은 고리 산소로 이동 → 알콕사이드 이탈. 생성된 카복실산은 염기 조건에서 즉시 카복실레이트가 되어(비가역) 반응을 앞으로 민다.
2. 분자 내 S_N2: 알콕사이드 O⁻ 비공유쌍 → 이웃 C-Br 탄소의 뒤쪽 로브(σ*_{C-Br}), C-Br 결합 전자쌍 → Br(Br⁻ 이탈). 3원 고리를 만드는 3-exo-tet 고리화이며, 분자 내 반응이라 유효 몰농도가 매우 높다. C-Br 탄소는 3차지만 분자 내 공격은 이미 anti 위치에 고정된 O⁻가 하므로 진행된다.
3. H₃O⁺ 처리: -CO₂⁻ → -CO₂H. 짧은 묶은 산 처리에서는 에폭사이드가 유지된다.

입체 선택성의 근거: S_N2는 뒤쪽 공격만 가능 → O⁻-C-C-Br 이면각 180°(anti-periplanar) 필요. 고리에서 이 조건은 O와 Br이 반대 면(trans)에 있을 때만 만족된다. 기질에서 락톤 O와 Br은 trans로 고정 → 에폭사이드 O는 원래 O의 면에서 결합, C-Br 탄소는 반전되어 그 탄소의 CH₃는 에폭사이드 O의 반대 면으로 간다. cis였다면 뒤쪽 공격이 불가능해 에폭사이드가 생기지 않는다. 즉 기질의 상대 배열이 생성물 입체를 결정하는 입체 특이적 반응이다.

② 반응 II — 이웃기 관여(분자 내 S_N2 → 외부 S_N2)

1. N(CH₃)₂의 비공유쌍 → C2(뒤쪽), C2-Cl 결합 전자쌍 → Cl: 아지리디늄 이온 + Cl⁻. C2에서 반전 1회. 분자 내 반응이므로 OH⁻의 직접 S_N2보다 훨씬 빠르다(속도는 기질에 1차).
2. OH⁻ → 긴장된 3원 고리의 덜 불빈 C1(CH₂), C1-N⁺ 결합 전자쌍 → N: 고리 열림 → HO-CH₂-CH(NMe₂)-Pr. C2의 결합은 변하지 않는다.

결과적으로 NMe₂는 C1에서 C2로 ‘이동’했고, C2에서는 뒤쪽 공격이 1회만 일어나 N이 원래 Cl의 반대쪽에 결합한다 → 배열 반전. CIP: 반응물 C2(Cl > CH₂NMe₂ > CH₂CH₂CH₃ > H) = **R**, 생성물 C2(NMe₂ > CH₂OH > CH₂CH₂CH₃ > H) = **S** (그림의 빼기 Cl → 점선 N). 우선순위 1위 자리에 있던 Cl이 떠나고 그 반대편에 1위인 N이 들어왔으므로 R/S 문자도 실제 공간 배치의 반전과 일치한다.

③ 반응 III — 전이상태와 용매 효과

- 전이상태: 중심 탄소는 sp²에 가까운 혼성, 남은 p 궤도의 한쪽 로브에 N₃(형성 중인 결합), 반대 로브에 OTs(끊어지는 결합). 전하 -1이 N₃와 OTs에 나뉜다(δ-). H, CH₃, C₄H₉는 적도면에 놓인다.
- (S)-2-hexyl tosylate(OTs 빼기) → (R)-2-azidohexane(N₃ 점선): Walden 반전.
- **에너지 도표로 본 속도 비교: DMF ≫ CH₃OH**. 작은 음이온 N₃⁻는 메탄올의 O-H와 수소 결합한 용매 껍질에 싸여 에너지가 낮아진다(바닥 상태 안정화) → 반응하려면 이 껍질을 벗겨야 하므로 E_a 증가, 친핵성 감소. DMF는 수소 결합 주개가 없어 음이온을 약하게 용매화하고, C=O 산소로 Na⁺를 잘 용매화해 이온쌍을 떼어 준다 → 에너지가 높은 ‘벗겨진’ 친핵체 → E_a 감소. 전이상태는 전하가 분산되어 두 용매에서의 안정화 차이가 작다.

3-2 비유 대응과 한계

비유 영역(우산)	목표 개념(S _N 2)
우산살 3개	반응 중심 탄소의 세 치환기(H, CH ₃ , C ₄ H ₉)
우산살이 모이는 꼭지	반응 중심 탄소
우산을 뒤집는 바람	이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N ₃ ⁻
살이 일직선으로 퍼진 순간(중간 그림)	세 치환기가 한 평면에 있는 전이상태
(손잡이·대 — 대응 불완전)	C-OTs 결합 축 / 새 C-N 결합 축

한계(오개념 가능성): ① 손잡이(이탈기)가 끝까지 붙어 있다 → ‘이탈기가 떨어지지 않는다’ ② 바람이 미는 쪽에 아무것도 결합하지 않는다 → 새 C-N 결합 형성이 보이지 않음 ③ 바람은 밖에서 가하는 힘 → 반응을 ‘기계적 충돌’로만 이해 ④ 우산은 항상 뒤집힌다 → S_N1(라셈화)도 반전된다고 일반화. 방안: 비유 제시 후 “우산과 반응이 **다른 점**”을 학생 스스로 찾아 표로 정리하게 하고, 분자 모형(볼-스틱)으로 실제 결합 형성-절단을 다시 확인한다. 이유: 비유의 비대응 속성을 명시해야 학생이 목표 개념에 없는 특징을 전이하지 않는다.

참고 해설 대조: 반응 I-III의 메커니즘·입체화학(II: R → S, III: S → R)과 용매 효과 결론(DMF가 빠름)이 모두 일치한다. 참고 해설의 에너지 도표(양성자성 용매에서 친핵체 준위가 낮아져 E_a 증가)를 그림으로 추가하였다. 3-2(비유 수업)는 참고 해설에 없다.

예상 의문점 Q&A

Q. 반응 I 에서 OH⁻가 C-Br을 직접 S_N2로 치환하지 않는 이유는요?

A. C-Br 탄소는 3차(고리 탄소 2개 + CH₃)라 외부 친핵체의 뒤쪽 공격이 입체적으로 거의 불가능합니다. 반면 분자 내 알콕사이드는 이미 anti 위치에 고정되어 있어 3원 고리를 만드는 분자 내 공격이 가능합니다.

Q. 반응 I 에서 KOH가 엔온(C=C-C=O)이나 케톤을 먼저 공격하지는 않나요?

A. 락톤(에스터)의 C=O는 OH⁻의 친핵성 아실 치환을 받으면 이탈기(알콕사이드)를 내보낼 수 있어 비가역적으로 진행되지만(카복실레이트 형성), 케톤에 대한 OH⁻ 첨가는 가역적이고 이탈기가 없어 생성물로 이어지지 않습니다. 그래서 락톤 열림이 먼저 일어나고, 생긴 알콕사이드가 분자 내 S_N2를 합니다.

Q. 반응 II에서 반전이 두 번(N의 공격, OH⁻의 공격) 일어났는데 왜 ‘반전’인가요?

A. 두 번의 S_N2가 서로 다른 탄소에서 일어났기 때문입니다. C2에서는 N의 공격 1회만 일어났고, OH⁻는 C1(비카이랄 CH₂)을 공격했습니다. OH⁻가 C2를 공격했다면 C2에서 반전이 두 번 → 보존이 되었을 것입니다(이 경우 생성물은 1-dimethylamino-2-pentanol 골격).

Q. OH⁻가 C1을 공격하는 이유는요?

A. 아지리디늄의 두 탄소 중 C1은 1차(CH₂), C2는 2차입니다. 염기성·중성 조건의 S_N2 고리 열림은 입체 장애가 작은 탄소에서 일어납니다(에폭사이드의 염기성 개환과 같은 원리).

Q. S_N2 전이상태는 오비탈로 어떻게 설명하나요?

A. 친핵체의 비공유쌍(HOMO)이 C-OTs σ* 궤도(LUMO)의 큰 로브, 즉 C의 뒤쪽 로브와 겹칩니다. 전자가 σ*에 채워지면 C-O 결합 차수가 줄어 끊어지고, 세 치환기는 반대쪽으로 ‘우산처럼’ 넘어갑니다.

Q. 용매가 전이상태도 용매화할 텐데, 왜 친핵체 쪽만 비교하나요?

A. 전이상태의 음전하는 N₃와 OTs 두 곳에 퍼져 있어 수소 결합으로 얻는 안정화가 작습니다. 반면 반응물 N₃⁻는 전하가 집중된 작은 음이온이라 메탄올의 수소 결합으로 크게 안정화됩니다. 그래서 두 용매의 E_a 차이는 주로 반응물(친핵체) 준위의 차이로 설명합니다(에너지 도표 참조).

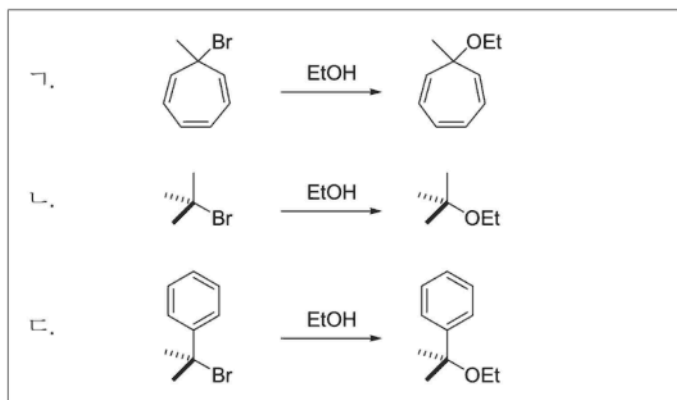
Q. S_N1이라면 우산 비유를 쓸 수 없나요?

A. S_N1은 이탈기가 먼저 떨어져 평면 탄소 양이온이 생기고 양쪽 면에서 공격받으므로 라선헬화가 주 결과입니다. ‘우산 뒤집힘’은 S_N2 고유의 특징이라는 점을 비유의 한계로 함께 지도해야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.52

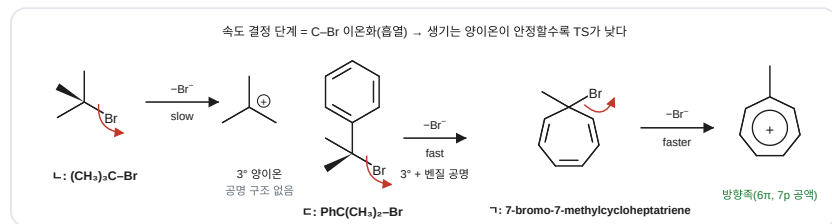
기출 원문 2012 · 교재 23쪽

34. 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

풀이 그림



속도 결정 단계(C-Br 이온화): ㄴ slow < ㄷ fast < ㄱ faster

에탄올 가용매분해(S_N1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane

문제 요지 다음 할로젠화 알킬의 에탄올 가용매분해(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 나열한 것은? (반응 조건 동일)

ㄱ. 7-bromo-7-methylcyclohepta-1,3,5-triene → 7-ethoxy 화합물 ㄴ. $(CH_3)_3CBr \rightarrow (CH_3)_3COEt$ ㄷ. $PhC(CH_3)_2Br \rightarrow PhC(CH_3)_2OEt$

- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

모범답안 ① ㄱ > ㄷ > ㄴ — ㄱ의 중간체는 메틸트로필륨 이온(6π 방향족, 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산), ㄷ은 3° 벤질 양이온(큐밀 양이온, 페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산), ㄴ은 3° tert-뷰틸 양이온(초공액·유발 효과만).

핵심 개념 · 공식

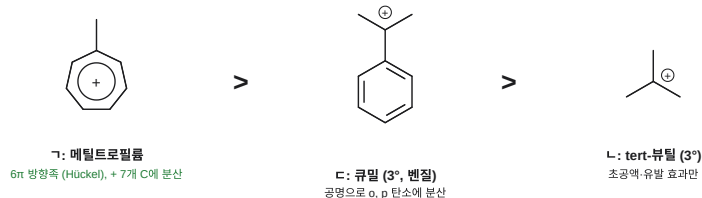
- S_N1 : 속도 = $k[RX]$, 속도 결정 단계 = 이온화 → 탄소 양이온이 안정할수록(Hammond 가설: TS도 낮음) 빠름
- 탄소 양이온 안정화: 방향족성 > 공명(알릴·벤질) > 초공액·유발 효과($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$)
- Hückel 규칙: 평면·고리·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족. 트로필륨 $C_7H_7^+ = 6\pi(n=1)$
- 큐밀(2-phenyl-2-propyl) 양이온 = 3° + 벤질: 양전하가 ipso 탄소 외 ortho·para 탄소에 비편재화

풀이 과정 · 메커니즘

① **메커니즘 공통 골격**: 에탄올 가용매분해는 S_N1 이다. C-Br 결합 전자쌍이 Br로 옮겨 가며 이온화(Br^- 이탈)하는 첫 단계가 **속도 결정 단계**(흡열)이고, 생긴 탄소 양이온을 용매 EtOH가 포획한 뒤 H^+ 를 잃어 에터가 된다. 흡열 단계의 전이상태는 Hammond 가설에 따라 양이온과 닮았으므로, 중간체가 안정할수록 이온화가 빠르다.

② 각 중간체

- ㄴ $(CH_3)_3C^+$: 3° 양이온. 9개의 C-H 초공액과 메틸의 +I 효과로만 안정화되고 **공명 구조가 없다** → 이온화가 가장 느림(slow).
- ㄷ $PhC^+(CH_3)_2$: 3° 양이온이면서 벤질 위치 → 빈 p 궤도가 페닐 π 계와 겹쳐 양전하가 ortho·para 탄소에 비편재화(공명 구조 4개) → 빠름(fast).
- ㄱ **메틸트로필륨**: C7-Br이 이온화하면 C7이 sp^2 가 되어 빈 p 궤도가 세 C=C와 고리형으로 공액 → 7원 고리의 **7개 p 궤도가 모두 공액**, 6π 전자($4n+2, n=1$), 평면 → **방향족**. 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산되고 방향족 안정화 에너지까지 얻는다 → 가장 빠름(faster). (3° 양이온이기도 하다.)



세 중간체의 안정화 요인: 방향족 트로필륨 > 벤질 3° > 3°

③ 순서: 중간체 안정성 $\text{ㄱ}(3^\circ + \text{방향족}) > \text{ㄷ}(3^\circ + \text{벤질 공명}) > \text{ㄴ}(3^\circ, \text{공명 없음}) \rightarrow \text{①}$.

기질	중간체	안정화 요인	이온화	순위
ㄱ	메틸트로필륨	방향족성(6π, 7p 공액) + 3°	faster	1
ㄷ	큐밀 양이온	3° + 벤질 공명	fast	2
ㄴ	tert-뷰틸 양이온	3°(초공액·유발)만	slow	3

참고: 탄소 양이온의 열역학적 안정성은 $\text{pK}_{\text{R}^+}(\text{R}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{ROH} + \text{H}^+)$ 로 비교할 수 있다. 트로필륨 $\approx +4.7$ (물에서 안정), 큐밀·t-Bu⁺는 매우 음의 값(물에서 즉시 반응). 트로필륨 브로마이드는 실제로 물에 녹는 이온성 고체이다.

참고 해설 대조: 정답(①)과 근거(3°·공명 없음 slow, 3°·공명 fast, 3°·방향족 faster)가 일치한다. 참고 해설처럼 이온화 단계를 굵은 화살표로 나타낸 그림을 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 CH₃가 붙어 있어도 방향족인가요?

A. 네. CH₃는 고리 밖 치환기이며, 고리 7개 탄소가 모두 sp²로 평면을 이루고 6개의 π 전자를 가지므로 방향족입니다. CH₃는 오히려 초공액으로 약간 더 안정화합니다.

Q. 큐밀 양이온이 3° + 공명인데도 트로필륨보다 불안정한 이유는요?

A. 벤질 공명 구조에서는 벤젠 고리의 방향족성이 깨진 구조(o·p에 양전하)를 섞어야 하므로 비편재화의 이득이 제한적입니다. 트로필륨은 양이온 자체가 방향족이어서 모든 공명 구조가 동등하고 추가 방향족 안정화 에너지를 얻습니다.

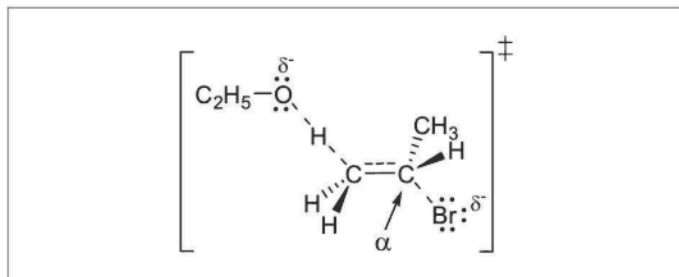
Q. 중간체 안정성과 반응 속도는 같은 순서인가요?

A. S_N1의 속도 결정 단계는 흡열적 이온화이므로 Hammond 가설에 따라 TS가 양이온과 닮았습니다. 따라서 보통 같은 순서이며, 이 문제에서도 ㄱ > ㄷ > ㄴ 순으로 가용매분해가 빠릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

기출 원문 2013 · 교재 28쪽

37. 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조를 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다.
 ㄴ. α 탄소의 궤도함수의 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다.
 ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거반응 생성물의 수득률이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률

문제 요지 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^{\delta-}\cdots\text{H}\cdots\text{C}=\text{C}\cdots\text{Br}^{\delta-}$, α 는 Br이 붙은 탄소)이다. 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다. ㄴ. α 탄소의 궤도함수 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다. ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거 반응 생성물의 수득률이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ만 옳다.

ㄱ ○: E2는 한 단계 협동 반응이며 기질과 염기가 모두 전이상태에 포함 $\rightarrow$ 속도 = $k[\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3][\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-]$, 전체 2차.

ㄴ X: α 탄소는 C-Br이 끊어지고 C=C π 결합의 한쪽이 되므로 $sp^3 \rightarrow sp^2$.

ㄷ X: CH_3CO_2^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 4.8$)는 EtO^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 16$)보다 훨씬 약한 염기 $\rightarrow$ E2가 느려지고 상대적으로 $\text{S}_\text{N}2$ (2° 기질) 비율이 커져 알켄 수득률은 감소한다.

핵심 개념 · 공식

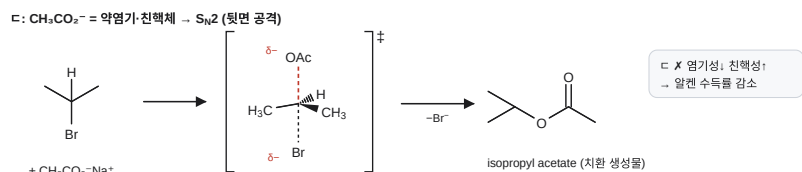
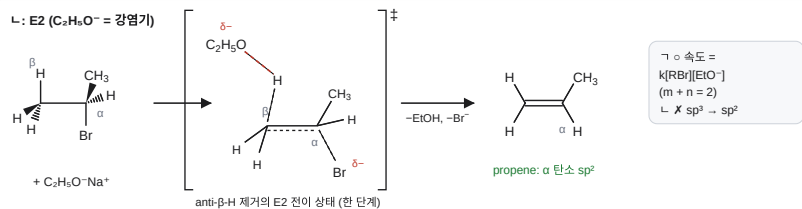
- E2: 속도 = $k[\text{RX}][\text{B}^-]$, 협동 1단계 — B-H 형성, C-H 절단, C=C π 형성, C-X 절단이 동시에
- anti-periplanar 배치: H-C β -C α -X 이면각 180° ($\sigma_{\text{C-H}}$ 가 $\sigma_{\text{C-X}}$ 와 같은 평면에서 겹침)
- 혼성 변화: C α , C β 모두 $sp^3 \rightarrow sp^2$ (삼중 결합이 생길 때만 sp)
- 2° 할로젠화물: 강염기(EtO^- , OH^-) $\rightarrow$ E2 우세 / 약염기·좋은 친핵체(CH_3CO_2^- , I^- , N_3^- , RS^-) $\rightarrow$ $\text{S}_\text{N}2$ 우세

풀이 과정 · 메커니즘

전이상태 해석: 그림은 EtO^- 의 O와 β -H 사이 부분 결합(형성 중), C β -H 부분 절단, C β -C α 부분 이중 결합(==), C α -Br 부분 절단을 한꺼번에 보여 준다. 전하 -1이 O(δ^-)와 Br(δ^-)에 나뉜다. β -H와 Br이 서로 반대편(anti-periplanar)에 있어 끊어지는 C-H σ 전자가 C-Br σ^* 의 뒤쪽 로브로 흘러 들어가며 π 결합이 된다.

ㄱ (○) **반응 차수:** 속도식을 $[\text{RBr}]^m[\text{NaOEt}]^n$ 으로 쓰면, 기질 1분자와 염기 1개가 함께 하나의 전이상태에 들어가는 한 단계 반응이므로 $m = n = 1$, $m + n = 2 \rightarrow$ 2차 속도식(이분자 반응, E2의 '2').

ㄴ (X) **α 탄소의 혼성:** 반응물의 α 탄소는 σ 결합 4개(sp^3). E2가 끝나면 Br이 떠나고 C=C π 결합의 한쪽이 되어 σ 3개 + π 1개 $\rightarrow sp^2$. β 탄소도 $sp^3 \rightarrow sp^2$. 생성물 propene의 두 탄소가 모두 sp^2 이며, sp 는 삼중 결합(이중 제거)이 생길 때나 해당한다.



⌞: anti-β-H 제거의 E2 전이 상태 → propene(α 탄소 sp^2) / ⌞: CH_3CO_2^- 의 $\text{S}_\text{N}2$ 뒷면 공격 전이 상태 → isopropyl acetate

⌞ (X) $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$: 아세테이트(쪽산 $\text{pK}_\text{a} \approx 4.8$)는 에톡사이드(쪽산 $\text{pK}_\text{a} \approx 16$)보다 염기성이 10^{11} 배가량 약하지만 친핵체로는 쓸 만하다. 즉 **염기성보다 친핵성이 상대적으로 크다**. 2° 기질에서 이런 시약은 β-H를 떼기보다 C-Br 탄소의 뒤쪽을 공격하는 $\text{S}_\text{N}2$ 전이상태($[\text{AcO}^{\delta-} \cdots \text{C} \cdots \text{Br}^{\delta-}]^\ddagger$, 세 치환기 평면)를 거쳐 **isopropyl acetate**(치환 생성물)를 준다 → 제거 생성물(propene) 수득률은 **감소**.

보기	판정	근거
⌞	○	속도 = $k[\text{RBr}][\text{EtO}^-]$, $m+n=2$
⌞	X	α·β 탄소 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$
⌞	X	약염기·친핵체 → $\text{S}_\text{N}2$ (isopropyl acetate) 우세 → 알켄 수득률 감소

참고: 2-bromopropane + NaOEt/EtOH에서는 알켄이 약 80%, 경쟁 $\text{S}_\text{N}2$ 생성물(isopropyl ethyl ether)이 약 20%이다.

참고 해설 대조: 정답(① ⌞)과 보기별 근거가 일치한다. 참고 해설처럼 E2 전이상태(anti-β-H 제거)와 아세테이트의 $\text{S}_\text{N}2$ 뒷면 공격 전이상태를 나란히 비교하는 그림으로 바꾸었다.

예상 의문점 Q&A

Q. 그림에서 α가 Cβ를 가리키는 것 같아도 답이 달라지나요?

A. 아닙니다. E2에서 α·β 탄소는 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$ 로 변하므로 어느 쪽이든 ‘sp’는 틀린 진술입니다.

Q. 같은 조건에서 E1 가능성은 없나요?

A. 강염기·고농도에서는 이분자 경로(E2)가 우세합니다. E1은 약염기·이온화 용매·3° 기질에서 주로 일어나며, 속도식이 1차($k[\text{RX}]$)입니다.

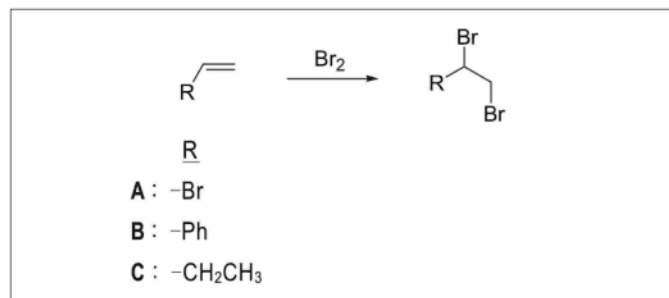
Q. E2에서 α 탄소 쪽의 속도 결정 요인은 무엇인가요?

A. C-X 결합 세기(이탈기 능력: $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} \gg \text{F}$), β-H의 산성도, 생성되는 알켄의 안정성(Zaitsev)이 TS 에너지에 반영됩니다. C-H가 끊어지는 단계가 속도 결정에 참여하므로 1차 동위원소 효과($k_\text{H}/k_\text{D} \approx 7$)가 나타나는 것도 E2의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.49

기출 원문 2011 · 교재 31쪽

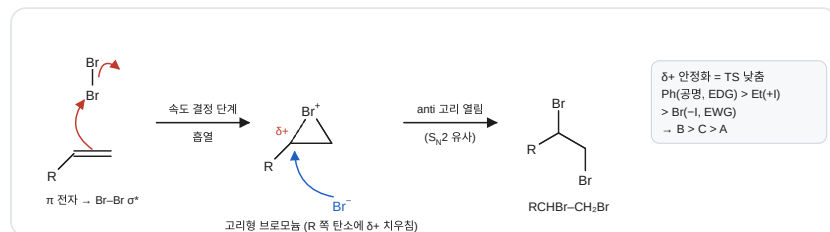
35. 다음은 알켄(alkene) 화합물 A, B, C의 브로민화(bromination) 반응이다. (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



알켄 화합물의 반응 속도가 작용기에 따라 빠른 것부터 순서대로 배열한 것은? [1.5점]

- ① A-B-C ② B-A-C
③ B-C-A ④ C-A-B
⑤ C-B-A

풀이 그림



브로민화 메커니즘: π 전자의 Br₂ 공격(흡열 rds) → 고리형 브로모늄(δ+) → Br⁻의 anti 고리 열림

RCH=CH₂ + Br₂ (R = -Br, -Ph, -CH₂CH₃)의 반응 속도 순서

문제 요지 알켄 RCH=CH₂의 브로민화(Br₂ → RCHBrCH₂Br). A: R = -Br, B: R = -Ph, C: R = -CH₂CH₃ (반응 조건 동일). 반응 속도가 빠른 것부터 나열한 것은? ① A-B-C ② B-A-C ③ B-C-A ④ C-A-B ⑤ C-B-A

모범답안 ③ B > C > A — 속도 결정 단계에서 알켄 π 전자가 친전자체 Br₂를 공격하여 양전하(브로모늄/탄소 양이온 성격)가 치환된 탄소에 생긴다. Ph는 공명으로 벤질 양전하를 크게 안정화(B 가장 빠름), 에틸은 +I·초공액으로 안정화(C), Br은 강한 -I로 π 전자 밀도를 낮추고 양전하를 불안정화(A 가장 느림; +M 효과는 작음).

핵심 개념 · 공식

- Br₂ 첨가: π 전자 → Br-Br σ* 공격 → 고리형 브로모늄 이온(속도 결정) → Br⁻의 anti 공격
- 속도는 (1) 알켄의 전자 밀도(친핵성)와 (2) TS에서 생기는 양전하의 안정화에 의해 결정
- 치환기 효과: 공명 주개(Ph, OR) ≫ 알킬(+I, 초공액) ≫ H > 할로젠(-I 우세)
- 스티렌의 브로모늄은 비대칭(벤질 탄소 쪽 C-Br이 길고 약함, 개방 양이온에 가까움)

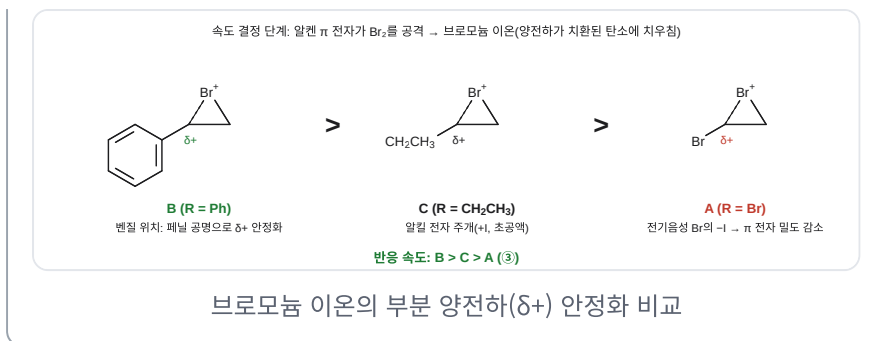
풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘과 속도 결정 단계

- 알켄 π 전자쌍 → 가까운 Br, 동시에 Br-Br 결합 전자쌍 → 먼 Br(Br⁻ 이탈), 가까운 Br의 비공유쌍이 다른 탄소와 결합 → **고리형 브로모늄 이온**. 이 단계가 흡열적인 **속도 결정 단계**이다.
- Br⁻가 브로모늄의 반대 면에서 S_N2와 비슷하게 공격(anti 고리 열림) → RCHBr-CH₂Br.

브로모늄의 양전하는 두 탄소 중 치환된 CHR 쪽에 더 많이 걸린다(δ+). 흡열 단계이므로 전이상태는 브로모늄과 닮았고(Hammond), **고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록(δ+가 잘 분산될수록) 반응이 빠르다**.

② 치환기별 분석



알켄	R의 효과	δ^+ 안정화	순 위
B (styrene)	페닐 π 공명(+M) — 강한 EDG	벤질 위치 양전하를 고리로 비편재화 — 매우 큼	1
C (1-butene)	Et: +I, C-H 초공액 — EDG	2° 탄소 양전하 안정화	2
A (vinyl bromide)	Br: -I(강함) > +M(약함) — EWG	π 전자 밀도 감소, 양전하 불안정	3

실험값(메탄올, 상대 속도): 스티렌 $\gg$ 1-알켄, 할로젠화 비닐은 에틸렌보다도 느리다. $\rightarrow$ **B > C > A (③)**.

참고 해설 대조: 정답(③)과 근거(브로모늄 형성이 흡열 rds, 고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록 빠름; $\text{Ph}\cdot\text{Et} = \text{EDG}$, $\text{Br} = \text{EWG}$)가 일치한다. 참고 해설의 굵은 화살표 메커니즘($\pi \rightarrow \text{Br}-\text{Br}$, Br^- 의 anti 고리 열림)을 그림으로 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. Br은 비공유쌍이 있으니 +M으로 활성화해야 하지 않나요?

A. Br의 4p 궤도는 C의 2p와 크기가 달라 겹침이 작아 +M 효과가 약하고, 전기음성도에 의한 -I 효과가 더 큼이다. 그래서 할로젠화 비닐은 알켄 첨가에서 불활성화됩니다(방향족 친전자 치환에서 할로젠이 불활성화기인 것과 같은 이유).

Q. 스티렌은 방향족 고리가 공격받을 수도 있나요?

A. Br_2 단독(촉매 없음) 조건에서는 벤젠 고리 치환이 매우 느리므로 결사슬 $\text{C}=\text{C}$ 첨가가 일어납니다. 방향족 치환에는 FeBr_3 같은 루이스 산이 필요합니다.

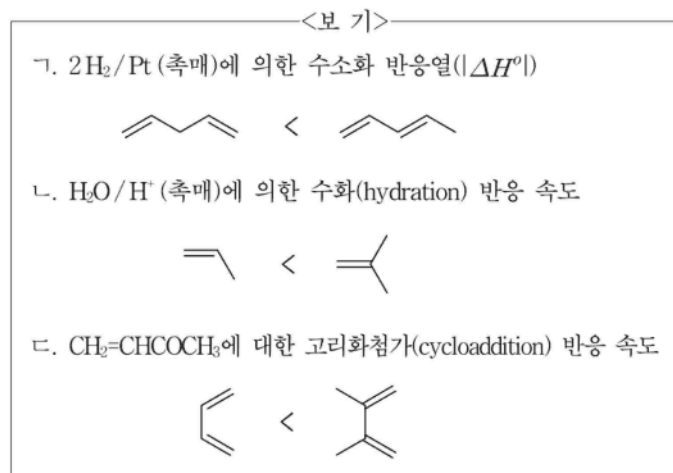
Q. 브로모늄 이온에서 ‘양전하가 치환된 탄소에 치우친다’는 증거는요?

A. 용매(물, 메탄올)가 있으면 친핵체가 치환된 탄소를 공격해 Markovnikov형 할로하이드린/할로에터가 생깁니다. 이는 TS에서 치환된 탄소가 더 큰 양전하를 가진다는 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.37

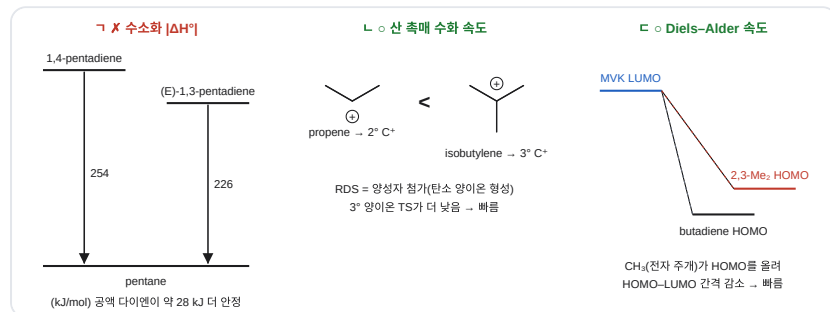
기출 원문 2010 · 교재 32쪽

36. 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ 수소화열 준위, ㄴ 탄소 양이온 안정성, ㄷ HOMO-LUMO 간격

수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도

문제 요지 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기 비교로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $2\text{H}_2/\text{Pt}$ 에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^\circ|$): 1,4-pentadiene < (E)-1,3-pentadiene
ㄴ. $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ 에 의한 수화 반응 속도: propene < 2-methylpropene
ㄷ. $\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$ 에 대한 고리화 첨가 반응 속도: 1,3-butadiene < 2,3-dimethyl-1,3-butadiene
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

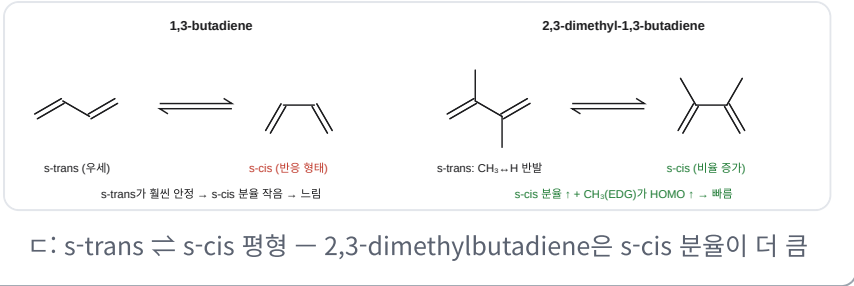
ㄱ X: 두 다이엔은 모두 pentane이 되는데, 공액 다이엔은 π 비편재화(4개 p 궤도의 공액)로 약 28 kJ/mol 더 안정 → $|\Delta H^\circ|$ 는 1,4-pentadiene(≈ 254 kJ/mol) > (E)-1,3-pentadiene(≈ 226 kJ/mol). 보기의 부등호가 반대.

ㄴ O: 속도 결정 단계는 양성자 첨가로 탄소 양이온이 생기는 단계 — 2-methylpropene은 3° 양이온, propene은 2° 양이온 → 더 안정한 양이온을 만드는 2-methylpropene이 훨씬 빠름.

ㄷ O: Diels-Alder는 다이엔이 s-cis 형태일 때만 일어난다. 2,3-dimethyl-1,3-butadiene은 s-trans 형태가 CH_3 와 말단 H의 반발로 불안정해져 s-cis 분율이 더 크고, CH_3 (전자 주개)가 다이엔 HOMO를 높여 MVK(전자 받개)의 LUMO와 간격이 줄어 든다 → 더 빠름.

핵심 개념 · 공식

- 수소화열이 작을수록 알켄(다이엔)이 안정 — 같은 생성물로 갈 때만 비교 가능. 공액 안정화 에너지 $\approx 15\text{--}30$ kJ/mol
- 산 촉매 수화: 알켄 + H_3O^+ → 탄소 양이온(rds) → H_2O 첨가 → 탈양성자화 (Markovnikov)
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 중간체를 닮음 → 더 안정한 양이온 = 더 빠른 반응
- Diels-Alder: 다이엔은 s-cis 형태로만 반응 → s-cis 분율이 클수록 빠름 (2,3-치환은 s-cis 분율 ↑, (Z)-1-치환은 s-cis 방해)
- 정상 전자 요구 DA: 다이엔에 EDG, 친다이엔체에 EWG → HOMO(다이엔)-LUMO(친다이엔체) 간격 감소 → 가속



풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (X) 수소화 반응열: 두 다이엔 모두 2H₂ 첨가로 같은 n-pentane이 된다. 1,4-pentadiene은 두 C=C가 CH₂로 떨어진 독립된(고립) 다이엔이고, (E)-1,3-pentadiene은 4개의 p 궤도가 이어진 **공액** 다이엔이다. 공액 다이엔은 π 전자가 C1-C4에 비편재화되고 C2-C3가 sp²-sp² 결합이라 더 강하므로 출발 에너지가 낮다 → 같은 바닥(pentane)까지 떨어지는 높이가 작다: |ΔH°|(1,4-) ≈ 254 > |ΔH°|((E)-1,3-) ≈ 226 kJ/mol.

공액(4p 공액) 안정화 에너지 ≈ 254 – 226 = 28 kJ/mol

ㄴ (○) 산 촉매 수화 속도: ① H₃O⁺의 H⁺가 π 전자쌍을 받아 덜 치환된 탄소에 붙음(속도 결정 단계, slow) → ② H₂O가 양이온과 결합 → ③ H⁺ 이탈. CH₃CH=CH₂ → CH₃C⁺HCH₃(2°), (CH₃)₂C=CH₂ → (CH₃)₃C⁺(3°). 3° 양이온이 초공액 C-H 9개로 더 안정하고 TS도 낮아 2-methylpropene의 수화가 10⁴배 이상 빠르다(fast). 생성물: 2-propanol, tert-butyl alcohol.

ㄷ (○) Diels-Alder 속도: 두 가지 요인이 같은 방향으로 작용한다.

- **형태 요인(s-cis 분율):** 다이엔의 두 말단 C1·C4가 친다이엔체에 동시에 닿으려면 s-cis 형태여야 한다. 1,3-butadiene은 s-trans가 훨씬 안정해 s-cis 분율이 작다. 2,3-dimethylbutadiene은 s-trans 형태에서 C2의 CH₃가 C4의 H와 가까워 반발하므로 s-trans의 이점이 줄고, 상대적으로 s-cis 분율이 커진다.
- **전자 요인(FMO):** CH₃(+·초공액)가 다이엔 HOMO를 올리고, MVK의 C=O(EWG)는 친다이엔체 LUMO를 낮춘다 → HOMO-LUMO 간격 감소 → 궤도 상호작용 증가 → E_a 감소.

생성물: 4-acetylcyclohexene(butadiene, slow), 4-acetyl-1,2-dimethylcyclohexene(2,3-dimethylbutadiene, fast).

보기	판정	핵심
ㄱ	X	공액 다이엔이 더 안정 → 수소화열 작음
ㄴ	○	3° 양이온 경유 → 빠름
ㄷ	○	s-cis 분율 ↑ + EDG가 HOMO ↑

참고 해설 대조: 판정(ㄱ X, ㄴ ○, ㄷ ○ → ④)이 일치한다. 참고 해설은 ㄷ의 근거로 s-cis 형태 비율(2,3-dimethyl 치환 시 s-cis가 상대적으로 안정)을 들었는데, 기존 답안의 FMO(HOMO 상승) 설명과 함께 두 요인을 모두 반영하였다.

예상 의문점 Q&A

- Q.** 수소화열 비교에서 ‘반응열’과 ‘안정성’의 관계를 헷갈리지 않으려면?

A. 같은 생성물로 가는 반응이면 출발 물질이 안정할수록(에너지가 낮을수록) 방출하는 열이 작습니다. 안정 ↔ |ΔH| 작음. 생성물이 다르면 이 비교는 성립하지 않습니다.

Q. 2,3-dimethylbutadiene에서 CH₃의 입체 장애가 반응을 방해하지 않나요?

A. 2,3-위치의 치환기는 다이엔의 바깥쪽 C2·C3에 있어 s-cis 형태를 방해하지 않고, 결합이 형성되는 C1·C4에서도 멀어 입체 장애가 작습니다. 오히려 s-trans를 불안정하게 해 s-cis 분율을 높입니다. 반대로 (Z)-1,3-pentadiene처럼 말단 안쪽에 치환기가 있으면 s-cis 형태에서 C1의 치환기와 C4의 H가 부딪혀 DA가 크게 느려 집니다.

Q. s-cis로 고정된 다이엔은 어떤가요?

A. cyclopentadiene처럼 고리에 s-cis로 고정된 다이엔은 형태 변화에 드는 에너지가 없어 매우 빠르게 반응합니다(실온에서 스스로 이량체화할 정도).

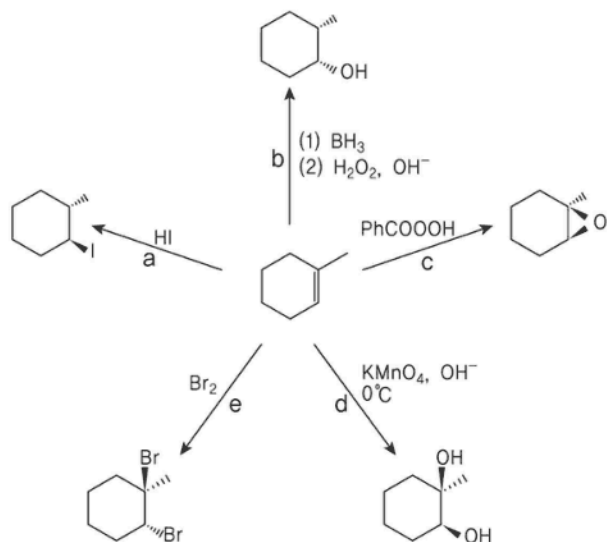
Q. 산 촉매 수화에서 자리옮김은 없나요?

A. propene(2°)과 2-methylpropene(3°)은 더 안정한 양이온으로 옮겨 갈 여지가 없어 자리옮김이 없습니다. 3,3-dimethyl-1-butene 같은 기질에서는 메틸 이동이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.32

기출 원문 2009 · 교재 33쪽

23. 다음은 알켄의 첨가반응이다. 주어진 반응조건에 대한 주생성물과 그의 입체구조로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 생성물의 구조는 라세미 혼합물을 의미한다.)



- ① a, b, c ② a, b, d ③ a, d, e
④ b, c, d ⑤ c, d, e

풀이 그림

1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조

문제 요지 1-methylcyclohexene의 첨가 반응. 주어진 조건의 주생성물과 입체구조가 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 생성물은 라세미 혼합물)

- a. $\text{HI} \rightarrow$ 1-iodo-2-methylcyclohexane(trans형 그림) b. (1) BH_3 (2) H_2O_2 , $\text{OH}^- \rightarrow$ 2-methylcyclohexanol(CH_3 와 OH 가 모두 점선, cis) c. $\text{PhCOOOH} \rightarrow$ 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭사이드) d. KMnO_4 , OH^- , $0^\circ\text{C} \rightarrow$ 1-methylcyclohexane-1,2-diol(두 OH 모두 빼기, cis) e. $\text{Br}_2 \rightarrow$ 1,2-dibromo-1-methylcyclohexane(두 Br 이 빼기/점선, trans)
① a,b,c ② a,b,d ③ a,d,e ④ b,c,d ⑤ c,d,e

모범답안 ⑤ c, d, e

a X: HI 첨가는 Markovnikov(3° 탄소 양이온) $\rightarrow$ **1-iodo-1-methylcyclohexane**(보기는 I가 2° 탄소).

b X: 수소불소화-산화는 역-Markovnikov + **syn** 첨가 $\rightarrow$ H와 OH가 같은 면 $\rightarrow \text{CH}_3$ 와 OH는 **trans**(보기는 cis).

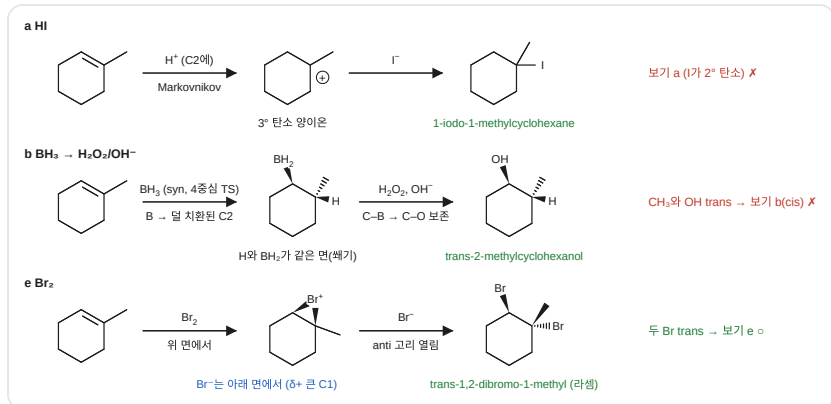
c ○: 과산의 협동 산소 전달(syn) $\rightarrow$ 에폭사이드. d ○: 차가운 묽은 $\text{KMnO}_4 \rightarrow$ 고리형 망가네이트 에스터 $\rightarrow$ syn $\rightarrow$ cis-다이올. e ○: 브로모늄 이온 $\rightarrow$ Br^- 의 anti 공격 $\rightarrow$ trans-1,2-이브로민화물.

핵심 개념 · 공식

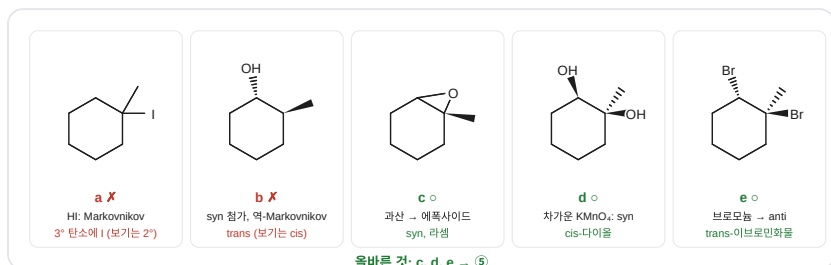
- HX 첨가: 양성자화로 더 안정한 탄소 양이온(3°) $\rightarrow$ X^- 결합 (Markovnikov), 입체 비선택적
- 수소불소화-산화: 4중심 TS로 H와 BR_2 가 동시에 syn 첨가, B는 덜 치환된 탄소 $\rightarrow$ 산화(보존)로 OH, 역-Markovnikov + syn
- 과산(mCPBA, PhCO_3H) 에폭시화: 협동(나비형 TS) syn, 알켄의 기하 보존
- OsO_4 / 차가운 KMnO_4 : 고리형 에스터 $\rightarrow$ syn-다이하이드록시화(cis-다이올)
- X_2 첨가: 고리형 할로늄 $\rightarrow$ anti 첨가(trans)

풀이 과정 · 메커니즘

각 반응의 메커니즘과 판정



a·b·e의 중간체: 3° 탄소 양이온, syn 첨가된 유기보레인(산화는 배열 보존), 브로모늄 이온의 anti 고리 열림



a-e의 올바른 주생성물과 보기 판정

- **a HI**: π 전자쌍이 H-I의 H⁺를 받아 C2(덜 치환된 탄소)에 H가 붙고 C1에 3° 탄소 양이온이 생긴다 → I⁻가 C1과 결합(Markovnikov 첨가). 자리옮김으로 더 안정한 양이온이 없으므로 1-iodo-1-methylcyclohexane이 유일한 주생성물. 보기(I가 2° 탄소) ✗.
- **b BH₃ → H₂O₂/OH⁻**: BH₃가 4중심 전이상태로 C=C의 한 면에 동시에 첨가 → B는 입체 장애가 작고 부분 양전하(δ⁺)를 3° C1에 남길 수 있는 C2에, H는 C1에 같은 면(syn)으로 붙는다. 산화에서 C-B 결합이 C-O 결합으로 배열 보존되며 바뀐다. C1에 새로 들어온 H와 C2의 OH가 같은 면 → C1의 CH₃는 OH와 반대 면 → trans-2-methylcyclohexanol(라셈: (1R,2R)+(1S,2S)). 보기(cis) ✗.
- **c PhCO₃H**: 과산의 친전자성 O가 나비형 협동 전이상태로 한 면에 전달(syn) → 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭시화 반응), 라셈 ○.
- **d KMnO₄, OH⁻, 0 °C**: 고리형 망가네이트 에스터 → 가수분해 → 두 OH가 같은 면(syn 첨가) → cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol, 라셈 ○.
- **e Br₂**: 한 면에 브로모늄 이온 → Br⁻가 반대 면에서 δ⁺가 큰 C1을 공격(anti 첨가) → trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane, 라셈 ○.

반응	올바른 주생성물	입체·위치	보기 판정
a HI	1-iodo-1-methylcyclohexane	3° 양이온 → I는 C1	✗
b BH ₃ ; H ₂ O ₂ /OH ⁻	trans-2-methylcyclohexan-1-ol	역-Markovnikov, syn → CH ₃ 와 OH trans	✗
c PhCO ₃ H	1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane	syn, 라셈	○
d KMnO ₄ /OH ⁻ , 0 °C	cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol	syn, 두 OH 같은 면	○
e Br ₂	trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane	anti, 두 Br 반대 면	○

참고 해설 대조: 정답(⑤ c, d, e)과 보기별 근거(a: 3° 양이온 경우 Markovnikov, b: syn 첨가로 trans, c: 에폭시화, d: syn, e: 브로모늄 경우 anti)가 일치한다. 참고 해설처럼 a·b·e의 중간체(양이온, 유기보레인, 브로모늄)를 보여 주는 그림을 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. b에서 보기 그림의 두 점선을 어떻게 cis로 판단하나요?

A. 이웃한 고리 탄소의 두 치환기가 모두 점선(모두 아래) 또는 모두 썩기(모두 위)이면 cis, 하나는 썩기·하나는 점선이면 trans입니다. 수소불소화의 올바른 생성물은 CH₃와 OH가 반대 표시여야 합니다.

Q. e에서 Markovnikov 방향성은 무관한가요?

A. Br₂는 두 탄소 모두에 Br이 붙으므로 위치 선택성이 드러나지 않습니다. 대신 브로모늄 경유 anti 첨가라는 입체 선택성이 핵심입니다. Br₂/H₂O라면 OH가 3° 탄소(C1)에 붙습니다(2017년 문항 참조).

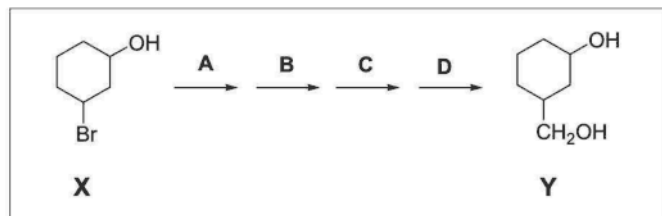
Q. c의 에폭사이드는 왜 라세민가요?

A. 평면 알켄의 위·아래 면이 거울상 관계(enantiotopic)이고 과산이 비카이랄이므로 두 면에서 같은 속도로 반응해 두 거울상 에폭사이드가 1 : 1로 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.26

기출 원문 2019 A · 교재 47쪽

38. 다음은 화합물 X로부터 화합물 Y를 합성하는 과정이다.



Y를 주생성물로 합성하기 위해 A~D에 해당하는 시약을 <보기>에서 고른 것으로 가장 적절한 것은? (단, 필요한 경우 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

- ㄱ. H_3O^+
 ㄴ. Mg, Et_2O
 ㄷ. 1) CH_2O , 2) H_2O
 ㄹ. Et_3SiCl, Et_3N

	A	B	C	D
①	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
②	ㄴ	ㄱ	ㄹ	ㄷ
③	ㄴ	ㄹ	ㄷ	ㄱ
④	ㄹ	ㄱ	ㄷ	ㄴ
⑤	ㄹ	ㄴ	ㄷ	ㄱ

풀이 그림

3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서

문제 요지 화합물 X(3-bromocyclohexan-1-ol)로부터 Y(3-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol)를 A → B → C → D 4단계로 합성한다. Y를 주생성물로 얻기 위한 A~D로 가장 적절한 것은?

<보기> ㄱ. H_3O^+ ㄴ. Mg, Et_2O ㄷ. 1) CH_2O , 2) H_2O ㄹ. Et_3SiCl, Et_3N

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ-ㄹ ③ ㄴ-ㄷ-ㄷ-ㄱ ④ ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

(교재 머리표는 '2019 A'이나 참고 해설에 따르면 2013학년도 1차 38번 문항)

모범답안 ⑤ A = ㄹ(Et_3SiCl, Et_3N : OH를 TES 에터로 보호) → B = ㄴ(Mg, Et_2O : 그리냐르 시약) → C = ㄷ(CH_2O 첨가 후 H_2O : $-CH_2OH$ 도입) → D = ㄱ(H_3O^+ : 실릴 에터 탈보호).

X의 O-H($pK_a \approx 16 \sim 18$)는 그리냐르 시약(짝산 알케인 $pK_a \approx 50$)을 즉시 양성자화하므로, Mg를 넣기 전에 반드시 OH를 보호해야 한다.

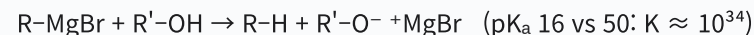
핵심 개념 · 공식

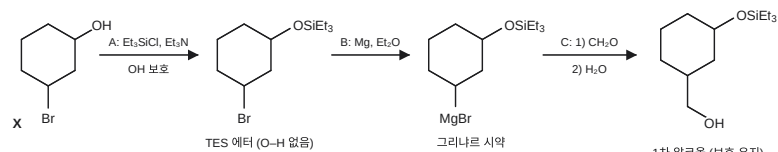
- 그리냐르 시약 $R-MgX$: 강한 탄소 염기·친핵체 → O-H, N-H, COOH 등 산성 수소와 먼저 산-염기 반응($R-H$ 생성)
- 보호기(protecting group) 전략: 보호 → 원하는 반응 → 탈보호. 보호기는 반응 조건에서 안정하고 쉽게 떼어낼 수 있어야 함
- 실릴 에터: $R-OH + R'_3SiCl + Et_3N(HCl \text{ 포집}) \rightarrow R-O-SiR'_3$. 염기·그리냐르·산화제에 안정, H_3O^+ 또는 F^- (TBAF)로 제거
- $RMgX + H_2C=O \rightarrow RCH_2O-MgX^+ \rightarrow (H_2O) RCH_2OH$: 포알데하이드 → 탄소 1개 늘어난 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① **목표 분석(역합성)**: Y는 X의 C-Br 자리에 $-CH_2OH$ 가 붙은 구조다. C-Br → C-MgBr(탄소 친핵체) → $H_2C=O$ 에 첨가 → C- CH_2O^- → C- CH_2OH 로 탄소 1개를 늘리면 된다. 걸림돌은 X에 이미 있는 자유 -OH이다.

② **보호가 필요한 이유**: Mg를 먼저 넣으면(ㄴ 먼저, ②③) 생기는 $R-MgBr$ 가 같은 분자(또는 다른 분자)의 O-H를 탈 양성자화한다.





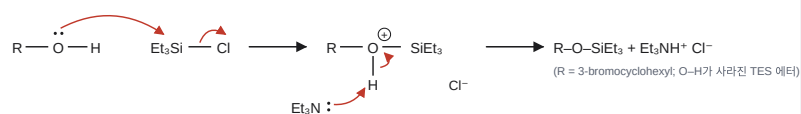
보호 없이 Mg를 먼저 넣으면?

$R-MgBr + R-OH$ ($pK_a \approx 16$) $\rightarrow R-H + R-OMgBr$
그리냐르 시약이 자기 분자의 O-H에 의해 즉시
양성자화되어 소멸 $\rightarrow CH_2O$ 와 반응할 수 없음

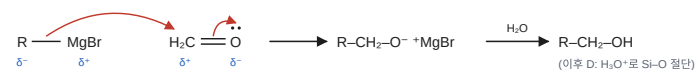


X $\rightarrow$ (TES 보호) $\rightarrow$ 그리냐르 $\rightarrow$ CH_2O 첨가 $\rightarrow$ 탈보호 $\rightarrow$ Y, 보호하지 않으면 그리냐르 시약이 O-H에 의해 소멸

① A 단계(보호): O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고 Cl-가 떨어진 뒤, Et_3N 이 O-H의 H+를 떼어 낸다



② C 단계: C-Mg 결합의 전자쌍(δ^- 탄소)이 C=O 탄소(δ^+)를 공격하고, π 전자쌍은 O로 $\rightarrow$ 알콕사이드



A 단계(실릴화)와 C 단계(그리냐르 시약의 CH_2O 첨가)의 굵은 화살표 메커니즘

$\rightarrow$ 탄소 친핵체가 사라져 CH_2O 와 반응하지 못하고 cyclohexanol만 얻는다. 그래서 첫 단계(A)는 반드시 OH 보호여야 한다.

③ 단계별 메커니즘

- A (Et_3SiCl , Et_3N):** O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고(굵은 화살표 $O \rightarrow Si$), Si-Cl 결합 전자쌍은 Cl로 이동해 Cl-가 떨어진다. 생긴 옥소늄($R-O^+(H)-SiEt_3$)의 H+를 Et_3N 이 떼어 내어 $R-O-SiEt_3 + Et_3NH^+Cl^-$. Si는 3주기 원소라 C보다 크고 d/σ^* 궤도로 오각쌍뿔형 전이 상태를 쉽게 만들어 3차 중심인데도 치환이 빠르다.
- B (Mg , Et_2O):** Mg가 C-Br 결합에 삽입 $\rightarrow$ C-MgBr. 이제 분자에 산성 H가 없어 그리냐르 시약이 안정하다.
- C (1) CH_2O 2) H_2O):** δ^- 탄소(C-Mg 결합 전자쌍)가 카보닐 탄소(δ^+)를 공격하고 C=O의 π 전자쌍은 O로 이동 $\rightarrow$ 알콕사이드 $R-CH_2-O^- + MgBr \rightarrow H_2O$ 로 양성자화 $\rightarrow R-CH_2OH$. 실릴 에터는 중성 물에서는 유지된다.
- D (H_3O^+):** 산 촉매로 Si-O 결합이 가수분해되어 자유 OH가 돌아온다(탈보호) $\rightarrow$ Y.

④ 올바른 순서 정리

단계	시약	변화
A	$\approx Et_3SiCl, Et_3N$	$R-OH \rightarrow R-OSiEt_3$ (Et_3N 은 HCl 중화)
B	$\sqsubset Mg, Et_2O$	$C-Br \rightarrow C-MgBr$ (O-H가 없으므로 안정)
C	$\sqsubset 1) CH_2O \ 2) H_2O$	$C-MgBr + H_2C=O \rightarrow C-CH_2O^- \rightarrow C-CH_2OH$
D	$\sqsupset H_3O^+$	Si-O 가수분해 $\rightarrow$ 자유 OH (탈보호) $\rightarrow$ Y

⑤ 선지 판정

선지	순서	판정	근거
①	ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ	✗	보호 없이 산 처리·Mg → 그리냐르가 O-H에 소멸, 마지막 보호는 무의미
②	ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ	✗	Mg 먼저 → 자기 소멸; H ₃ O ⁺ 가 그리냐르 시약을 파괴
③	ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ	✗	Mg 먼저 → 이미 O-H에 의해 R-H로 소멸한 뒤 보호
④	ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ	✗	보호 직후 H ₃ O ⁺ 로 탈보호 → 그리냐르 시약 없이 CH ₂ O 처리
⑤	ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ	○	보호 → 그리냐르 → CH ₂ O 첨가 → 탈보호

예상 의문점 Q&A

Q. C 단계의 H₂O로 실릴 에터가 같이 떨어지지 않나요?

A. 트라이알킬실릴 에터는 중성 물에서는 충분히 안정합니다. 산(H₃O⁺)이나 F⁻가 있어야 Si-O 결합이 빠르게 끊어지므로, 알콕사이드만 양성자화하는 '2) H₂O' 단계와 탈보호 단계(D)를 구분할 수 있습니다.

Q. CH₂O 대신 에폭사이드(oxirane)를 쓰면 무엇이 생기나요?

A. RMgBr가 에폭사이드의 CH₂를 S_N2로 열어 R-CH₂CH₂OH, 즉 탄소 2개가 늘어난 1차 알코올이 됩니다. 이 문항은 탄소 1개(-CH₂OH)만 늘려야 하므로 폼알데하이드가 맞습니다.

Q. Et₃N은 어떤 역할인가요?

A. R-OH + Et₃SiCl → R-OSiEt₃ + HCl 에서 생기는 HCl을 Et₃NH⁺Cl⁻로 잡아 평형을 오른쪽으로 끌고, 산에 의한 실릴 에터 분해도 막습니다(실제로는 imidazole·DMF 조건도 흔함).

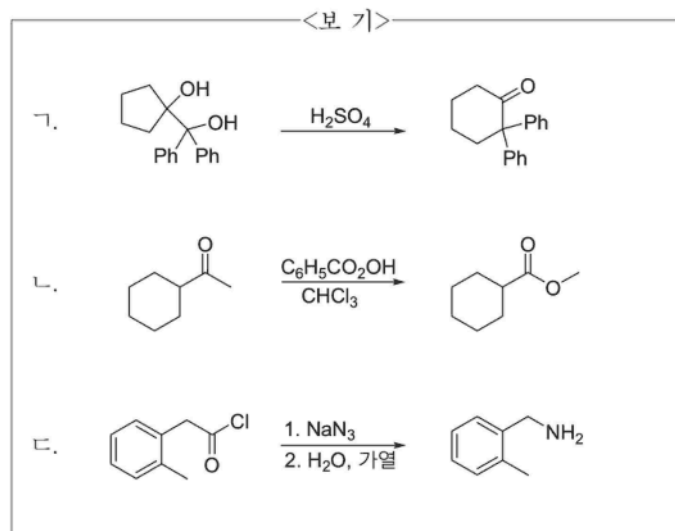
Q. 그리냐르 시약 한 당량을 더 넣어 OH를 먼저 없애면 안 되나요?

A. 2당량을 쓰면 첫 당량이 O-H를 탈양성자화해 알콕사이드(-O-MgBr⁺)를 만들고 둘째 당량이 반응하는 전략도 있습니다. 하지만 이 문항처럼 분자 자체가 할로젠화물이면 Mg 삽입 단계에서 이미 자기 소멸이 일어나므로 보호기가 가장 확실합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.50

기출 원문 2012 · 교재 48쪽

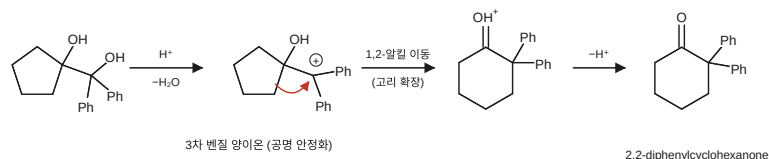
39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

ㄱ. 피나콜 자리옮김 — 더 안정한 탄소 양이온(Ph_2C^+) 생성 → 고리 C-C 결합 이동(고리 확장)



ㄱ: 피나콜 자리옮김 — Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장)

피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexanone
 ㄴ. cyclohexyl methyl ketone $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-CO-OCH}_3$)
 ㄷ. (2-methylphenyl)acetyl chloride — 1. NaN_3 2. H_2O , 가열 → 2-methylbenzylamine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

- ㄱ ○: 더 안정한 Ph_2C^+ (3차·이중 벤질)가 생기고, 이웃 고리 C-C 결합이 이동해 5원 → 6원 고리 확장 → 2,2-diphenylcyclohexanone.
 ㄴ X: Baeyer-Villiger에서는 이동 경향이 큰 2차 알킬(사이클로헥실)이 O로 이동 → **cyclohexyl acetate** ($\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_{11}$). 보기의 메틸 에스터는 CH_3 가 이동한 것.
 ㄷ ○: $\text{RCOCl} + \text{NaN}_3 \rightarrow$ 아실 아자이드 → (가열) Curtius 자리옮김 → $\text{R-N=C=O} \rightarrow$ 가수분해·탈카복실화 → R-NH_2 (탄소 1개 감소).

핵심 개념 · 공식

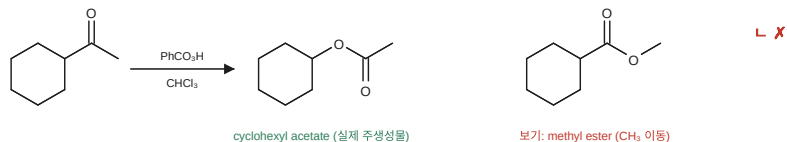
- 피나콜 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 → (i) 더 안정한 탄소 양이온이 생기는 쪽 OH가 H_2O 로 이탈 (ii) 이웃 탄소의 기(H, 아릴, 알킬, 고리 결합)가 1,2-이동 (iii) 옥소카베늄 → 케톤
- 고리에 붙은 다이올에서 고리 C-C 결합이 이동하면 고리 크기 +1 (고리 확장: 5원 → 6원은 고리 긴장 감소로 유리)
- Baeyer-Villiger: 케톤 + 과산 → 에스터. Criegee 중간체에서 이동 경향 3차 알킬 > 2차 알킬 $\approx$ 사이클로헥실 $\approx$ 페닐 > 1차 > CH_3 (양전하를 잘 견디는 기), 이동 기의 입체는 보존
- Curtius 자리옮김: $\text{RCON}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{R-N=C=O} + \text{N}_2$ (R 이동, 입체 보존) → $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NHCOOH} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2$

풀이 과정 · 메커니즘

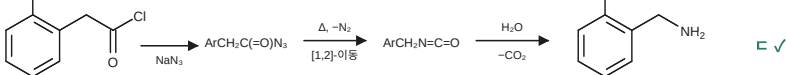
ㄱ 피나콜 자리옮김

- 두 OH 모두 H_2SO_4 에 의해 가역적으로 양성자화될 수 있으므로, 실제 경로는 어느 쪽에서 더 안정한 탄소 양이온이 생기게로 정해진다(H_2O 이탈이 속도 결정 단계).
 경로 ①(빠름): 결사슬 $\text{-C(Ph)}_2\text{-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 → 두 페닐로 공명 안정화된 3차 다이페닐메틸 양이온.

ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3차 > 2차(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 > CH₃



ㄷ. 아실 아자이드 → Curtius 자리옮김 → 아이소시아나이드 → 가수분해-탈카복실화



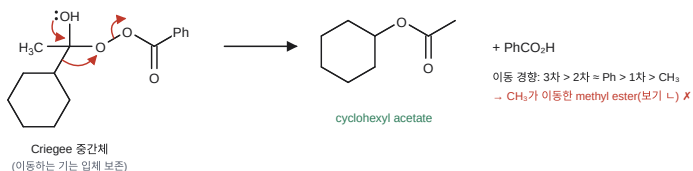
ㄴ: Baeyer-Villiger의 실제 생성물 vs 보기 / ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

ㄱ. 어느 OH가 떠나는가 — 더 안정한 탄소 양이온을 만드는 경로가 빠르다

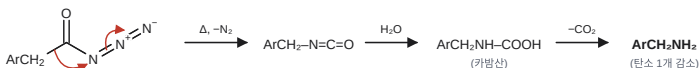
경로 ① (빠름): 결사슬 C(Ph)₂-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ Ph₂C⁺ (3차 + 두 페닐 공명) → 고리 C-C 1,2-이동
→ 6원 고리 옥소카베논 → -H⁺ → 2,2-diphenylcyclohexanone

경로 ② (느림): 고리 C-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ 3차 사이클로펜틸 양이온 (페닐 공명 없음)
→ 훨씬 불안정 → 이 경로의 생성물은 무시

ㄴ. Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 사이클로헥실(2차)이 O로 이동하며 O-O 결합이 끊어짐



ㄷ. Curtius: 아실 아자이드 가열 → R 이동과 N₂ 이탈이 협동 → 아이소시아나이드 → 물 첨가-탈카복실화



ㄱ 두 경로의 비교, ㄴ Criegee 중간체에서의 1,2-이동, ㄷ 아실 아자이드의 협동 자리옮김(굽은 화살표)

경로 ②(느림): 고리 -C-OH₂⁺에서 H₂O 이탈 → 공명 안정화가 없는 3차 사이클로펜틸 양이온 → 훨씬 불안정하여 무시.

- 이동하는 기: 양이온 탄소에 이웃한 고리 탄소(C-OH)에 붙은 기는 OH와 고리 C-C 결합 두 개. 고리 C-C 결합(σ 전자쌍)이 Ph₂C⁺로 옮겨 가면 Ph₂C가 고리 안으로 편입 → 6원 고리. 원래 C-OH 탄소는 양전하를 받아 O의 비공유쌍으로 안정화된 옥소카베논(C=OH⁺)이 됨.
- H⁺ → C=O가 있는 탄소 옆에 CPh₂가 있는 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one** → 보기와 일치 ○.

ㄴ Baeyer-Villiger 산화

- (1) 과산(PhCO₃H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가(C=O π 전자쌍은 O로) → 양성자 이동 → 사면체 **Criegee 중간체** R(CH₃)C(OH)-O-O-C(=O)Ph.
- (2) 협동 단계(속도 결정): OH의 비공유쌍이 C=O를 다시 만들고, 동시에 카보닐 탄소의 치환기 하나가 C-C 결합 전자쌍째 이웃 O로 이동하며, O-O 결합 전자쌍은 벤조에이트(PhCO₂⁻) 쪽으로 떠난다.
- (3) 어느 기가 이동하는가: 이동 TS에서 이동하는 기가 부분 양전하를 견뎌야 하므로 이동 경향은 H > 3차 알킬 > 2차 알킬(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 알킬 > CH₃ (페닐의 상대 위치는 교재마다 다소 다름). 사이클로헥실이 CH₃보다 압도적으로 잘 이동 → O가 고리 탄소와 C=O 사이에 삽입 → **cyclohexyl acetate** + PhCO₂H.
- 보기 생성물(C₆H₁₁-CO-OCH₃)은 CH₃가 이동한 경우이므로 ✗.

ㄷ Curtius 자리옮김

- (1) N₃-가 아실 염화물의 C=O 탄소를 공격(첨가) → 사면체 중간체 → C=O 재형성과 함께 Cl⁻ 이탈(제거) → 아실 아자이드 ArCH₂C(=O)-N=N⁺=N⁻ (친핵성 아실 치환).
- (2) 가열: ArCH₂-C 결합 전자쌍이 이웃 N으로 이동하는 것과 N-N 결합이 끊어져 N₂가 떨어지는 것이 협동으로 일어남 → 아이소시아나이드 ArCH₂-N=C=O (이동 기의 입체 보존).
- (3) H₂O가 N=C=O의 중앙 탄소를 공격 → 카바미드 ArCH₂NH-COOH → 가열 시 CO₂ 방출(탈카복실화) → **ArCH₂NH₂** (2-methylbenzylamine, 탄소 1개 감소) ○.

보기	반응	핵심 판단	판정
ㄱ	피나콜	Ph ₂ C ⁺ 형성 → 고리 결합 이동(고리 확장)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2차 알킬 > CH ₃ 이동 → 아세테이트 에스터	✗
ㄷ	Curtius	RCOCl → RNH ₂ (탄소 1개 감소)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하는 경로는 불가능한가요?

A. 페닐은 양이온 탄소(Ph_2C^+) 자체에 붙어 있으므로 ‘이웃 탄소에서 양이온으로’ 이동할 수 없습니다. 이동은 양이온에 이웃한 C-OH 탄소의 치환기(고리 결합 두 개)만 가능하고, 결과는 고리 확장입니다. 만약 고리 쪽 OH가 먼저 떠났다면 페닐 이동으로 다른 케톤이 생기겠지만 그 양이온은 훨씬 불안정합니다.

Q. Baeyer-Villiger의 이동 경향은 왜 그런 순서인가요?

A. O-O 결합이 끊어지는 전이 상태에서 이동하는 기는 전자가 부족해지는(부분 양전하) 탄소에서 떨어져 나가므로, 양전하를 잘 안정화하는 기(더 치환된 알킬, 아릴)가 잘 이동합니다. 탄소 양이온 안정성 순서와 비슷합니다.

Q. ㄷ에서 NaN_3 만으로 아민까지 가나요? 가열이 꼭 필요한가요?

A. 아실 아자이드는 상온에서 비교적 안정하며, 가열해야 N_2 가 빠지며 Curtius 자리옮김이 일어납니다. 이 문항의 ‘2. H_2O , 가열’이 자리옮김과 가수분해를 모두 담당합니다.

Q. Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소사이아네이트를 거쳐 탄소가 1개 적은 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br_2/NaOH , Curtius는 아실 아자이드의 가열을 씁니다. 이동하는 기의 입체 배치는 두 반응 모두 보존됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

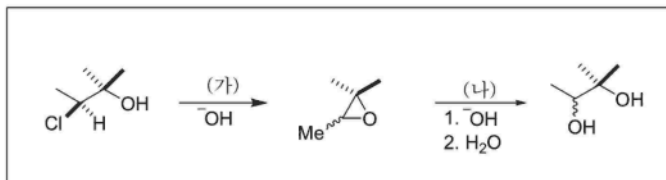
기출 원문 2012 · 교재 51쪽

36. 다음은 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이

중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐

주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다.

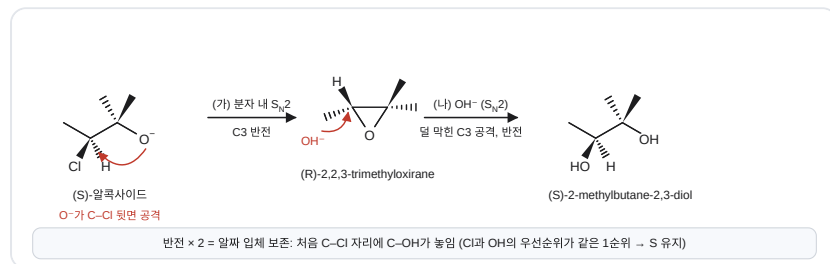
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	반전	라세미화
②	반전	반전
③	라세미화	반전
④	보존	반전
⑤	라세미화	라세미화

풀이 그림

(S)-알콕사이드의 분자 내 SN2(반전) → (R)-에폭사이드 → OH⁻의 C3 공격(반전) → (S)-다이올

(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학

문제 요지 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (가): -OH, (나): 1. -OH 2. H₂O. 단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

① 반전-라세미화 ② 반전-반전 ③ 라세미화-반전 ④ 보존-반전 ⑤ 라세미화-라세미화

모범답안 ② (가) 반전, (나) 반전.(가) OH⁻가 3차 알코올을 탈양성자화 → 알콕사이드 O⁻가 C3-Cl의 뒷면을 분자 내 S_N2로 공격 → C3에서 **반전**(에폭사이드 고리 형성).(나) 염기성 조건의 개환은 S_N2: OH⁻가 입체 장애가 작은 2차 탄소(C3)를 뒷면 공격 → C3에서 다시 **반전**. 두 번 반전되어 알짜로는 입체 보존 → (S)-2-methylbutane-2,3-diol.

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린 + 염기 → 에폭사이드: 분자 내 Williamson 에터 합성(S_N2). O⁻와 이탈기가 anti-periplanar여야 하며, C-X 탄소에서 반전
- 에폭사이드 개환: 염기성·중성 친핵체 → S_N2, 덜 치환된 탄소 공격 / 산성 → 양성자화 후 더 치환된 탄소 공격(S_N1 성격). 두 경우 모두 공격받는 탄소는 반전
- S_N2 = 입체 특이적(반전), S_N1 = 평면 양이온 → 라세미화
- 이중 반전 = 알짜 보존 (이웃기 참여와 같은 원리)

풀이 과정 · 메커니즘

(가) 에폭사이드 형성 — 분자 내 S_N2

- 먼저 C2-C3 단일 결합이 회전하여 C2-OH와 C3-Cl이 anti-periplanar인 형태를 취한다(반응 가능한 형태).
- OH⁻ + R₃C-OH ⇌ R₃C-O⁻ + H₂O (산-염기, 빠른 평형).
- C2의 O⁻가 인접한 C3를 공격하는데, 이 탄소의 이탈기 Cl과 O⁻가 C2-C3 결합을 사이에 두고 anti 배열일 때 뒷면 공격이 가능 → 3원 고리 형성과 동시에 Cl⁻ 이탈. 공격받는 C3의 배열이 뒤집힌다(Walden 반전).

- C3의 우선순위: Cl(1) > C2(2) > CH₃(3) > H(4) 에서 O(1) > C2(2) > CH₃ > H 로, 1순위 기가 반대쪽에서 들어오므로 표기도 S → R: (R)-2,2,3-trimethyloxirane.

(나) 염기성 개환 — 분자 간 S_N2

- OH⁻는 강한 친핵체이고 에폭사이드는 양성자화되지 않으므로 S_N2 → 입체 장애가 작은 C3(2차)를 공격(C2는 3차).
- C3에서 C-O(고리) 결합의 뒷면으로 공격 → 다시 반전. 2) H₂O로 알콕사이드 양성자화 → 다이올.
- 결과: 처음 Cl이 있던 방향에 OH가 놓임 → (S)-2-methylbutane-2,3-diol (C2는 두 CH₃를 가져 입체 중심 아님).

선지	(가)	(나)	판정
①	반전	라세미화	× (나)는 S _N 2
②	반전	반전	○
③	라세미화	반전	× (가)는 분자 내 S _N 2
④	보존	반전	×
⑤	라세미화	라세미화	×

예상 의문점 Q&A

Q. (나)에서 3차 탄소(C2)를 공격하면 안 되나요?

A. 염기성 조건에서는 S_N2가 지배하므로 입체 장애가 결정적입니다. 3차 탄소 뒷면은 두 CH₃에 가려 공격이 매우 느립니다. 반면 산성 조건(H₃O⁺)이라면 양성자화된 에폭사이드에서 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C2)를 물이 공격합니다. 산성으로 열면 C3는 공격받지 않아 에폭사이드의 배열(R)을 그대로 유지하므로 (R)-다이올이 생겨, 염기성 조건의 (S)-다이올과 거울상 관계가 됩니다.

Q. 반전인데 왜 (S)가 (R)로, 다시 (S)로 바뀌나요? 반전과 R/S 변화는 같은 것인가요?

A. 반전은 공간 배열(기하)의 뒤집힘이고, R/S는 우선순위 규칙에 따른 이름입니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 순위가 같을 때만 ‘반전 = R/S 바뀜’이 성립합니다. 이 문항은 Cl → O(고리) → OH가 모두 1순위라 반전마다 표기가 바뀝니다.

Q. (가)에서 알콕사이드 대신 OH⁻가 C3를 직접 공격해 다이올이 생기지는 않나요?

A. 분자 내 반응은 유효 몰농도가 매우 높고, 3원 고리 형성은 엔트로피 손실이 작아 분자 간 S_N2보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 중간체로 생깁니다.

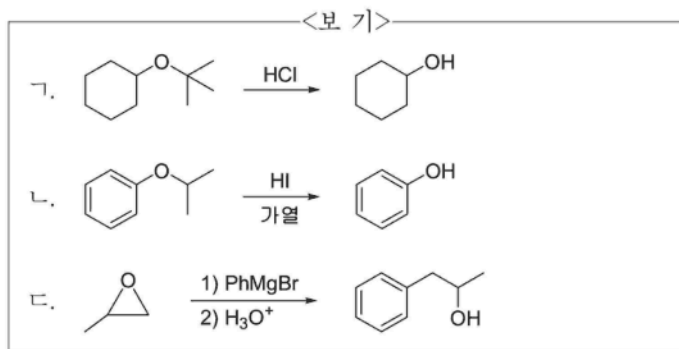
Q. 라세미화는 언제 일어나나요?

A. 평면 탄소 양이온이 생기는 S_N1 (예: 3차 할로젠화물의 가용매 분해)에서 양쪽 면 공격이 가능할 때입니다. 이 문항의 두 단계는 모두 협동 S_N2 라 라세미화가 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

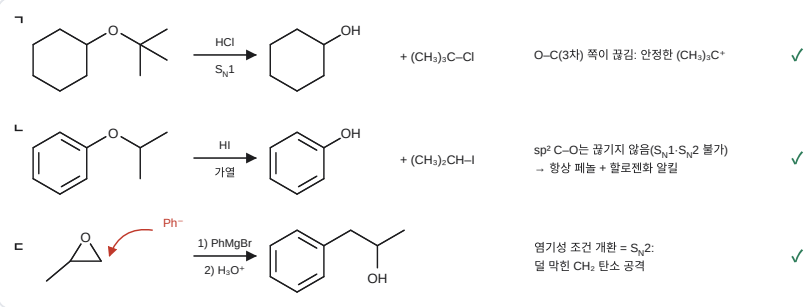
기출 원문 2011 · 교재 52쪽

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ·ㄴ 에터의 산 분해와 ㄷ 에폭사이드의 그리냐르 개환

t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정

문제 요지 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. cyclohexyl tert-butyl ether —HCl→ cyclohexanol
ㄴ. isopropyl phenyl ether —HI, 가열→ phenol
ㄷ. 2-methyloxirane(propylene oxide) —1) PhMgBr 2) H_3O^+ → 1-phenylpropan-2-ol ($\text{PhCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$)

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 양성자화 후 안정한 $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ 가 떨어져 나가는 $\text{S}_\text{N}1$ (또는 $\text{E}1$) 절단 → cyclohexanol + t-BuCl(또는 isobutylene).

ㄴ ○: 아릴-O 결합(sp^2)은 $\text{S}_\text{N}1$ · $\text{S}_\text{N}2$ 모두 불가 → I-가 알킬(2차) 쪽을 공격 → phenol + 2-iodopropane.

ㄷ ○: 그리냐르 시약은 염기성 친핵체 → $\text{S}_\text{N}2$ 로 덜 치환된 CH_2 공격 → $\text{PhCH}_2\text{CH}(\text{O}^-)\text{CH}_3 \rightarrow 1\text{-phenylpropan-2-ol}$.

핵심 개념 · 공식

- 에터 산 분해: $\text{R-O-R}' + \text{HX} \rightarrow$ 양성자화(옥소늄) → X-의 $\text{S}_\text{N}2$ (1·2차, 덜 막힌 쪽) 또는 $\text{S}_\text{N}1$ (3차, 벤질, 알릴 쪽 C^+ 이탈)
- 아릴 알킬 에터 + $\text{HX} \rightarrow \text{ArOH} + \text{RX}$ (페놀은 더 이상 할로젠화되지 않음)
- $\text{HI} \approx \text{HBr} \gg \text{HCl}$ (친핵성 $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$). 3차 알킬 에터는 HCl로도 $\text{S}_\text{N}1$ 절단 가능
- 에폭사이드 + 강한 친핵체(RMgX , RLi , RO^- , CN^- , LiAlH_4): $\text{S}_\text{N}2$, 덜 치환된 탄소 공격

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ ($\text{S}_\text{N}1$): ① HCl이 에터 산소를 양성자화(O의 비공유쌍 → H) → 좋은 이탈기(중성 알코올)를 가진 옥소늄 ② 속도 결정 단계: C(3차)-O 결합 전자쌍이 O로 이동하며 끊어져 $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ + cyclohexanol. $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ 는 Cl^- 와 결합(t-BuCl)하거나 H^+ 를 잃고 2-methylpropene이 됨. 사이클로헥실(2차) 쪽 C-O는 끊어지지 않으므로 OH는 사이클로헥실에 남는다 → ○ (t-부틸 에터가 알코올 보호기로 쓰이는 원리).

└ (S_N2): HI가 O를 양성자화한 뒤, 옥소늄 이온에서 I⁻의 공격 후보는 페닐 탄소(sp^2 , 뒷면이 고리로 막히고 C⁺도 불안정 → 불가)와 아이소프로필 탄소(2차). 따라서 I⁻가 $CH(CH_3)_2$ 를 공격 → $PhOH + (CH_3)_2CHI \rightarrow \bigcirc$.

┐ (S_N2): $Ph^-(PhMgBr)$ 는 에폭사이드의 두 탄소 중 CH_2 (1차)를 뒷면에서 공격(S_N2) → 알콕사이드 → H_3O^+ 로 양성자화 → $PhCH_2CH(OH)CH_3 \rightarrow \bigcirc$. (치환된 CH를 공격했다면 2-phenylpropan-1-ol이 되었을 것.)

보기	끊어지는 결합	메커니즘	판정
┐	O-C(CH ₃) ₃	S_N1 (3차 C ⁺)	○
└	O-CH(CH ₃) ₂	S_N2 (아릴-O 불변)	○
┐	O-CH ₂ (고리)	S_N2 (덜 막힌 C)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ┐에서 HCl은 약한 친핵체인데 반응이 되나요?

A. t-부틸 쪽은 S_N1 이므로 친핵체의 세기가 속도에 영향을 주지 않습니다. 양성자화만 되면 안정한 3차 양이온이 떨어져 나갑니다. 1·2차 에터라면 HCl로는 거의 끊어지지 않고 HI나 HBr이 필요합니다.

Q. └에서 HI가 과량이면 페놀도 아이오도벤젠으로 바뀌나요?

A. 아니요. 페놀의 C-O 결합도 sp^2 탄소라서 S_N1 · S_N2 모두 불가능합니다. 반면 다이알킬 에터에 HI가 과량이면 생긴 알코올이 다시 RI로 바뀌어 할로젠화물 2개가 됩니다.

Q. ┐에서 산성 조건으로 열면 결과가 바뀌나요?

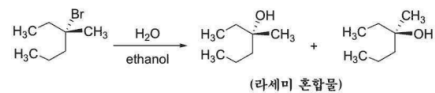
A. 그리냐르 시약은 산과 공존할 수 없어 산성 개환은 불가능합니다. 다른 친핵체(예: CH_3OH/H^+)로 산성 개환하면 더 치환된 탄소(CH) 쪽을 공격하는 경향이 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.38

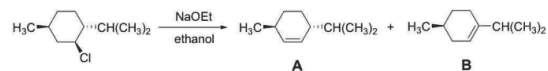
기출 원문 2010 · 교재 53쪽

1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. [25점]

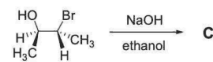
[반응 I]



[반응 II]



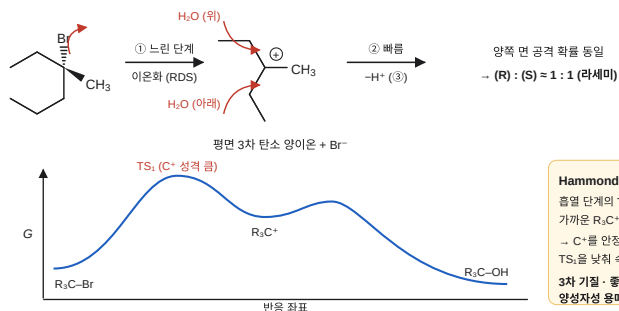
[반응 III]



1-1. [반응 I]에서 전자의 이동을 나타내는 굵은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 [반응 III]에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

1-2. [반응 I] ~ [반응 III]은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

풀이 그림

[반응 I] S_N1 가용매 분해 (3-bromo-3-methylhexane → 라세미 3-methylhexan-3-ol)[반응 I] S_N1 메커니즘과 에너지 도표(Hammond 가설: $\text{TS}_1 \approx$ 탄소 양이온)

[반응 I] 3차 브로민화물의 S_N1 , [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드

문제 요지

[반응 I] 3-bromo-3-methylhexane(한 거울상) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{ethanol}}$ 3-methylhexan-3-ol (라세미 혼합물)

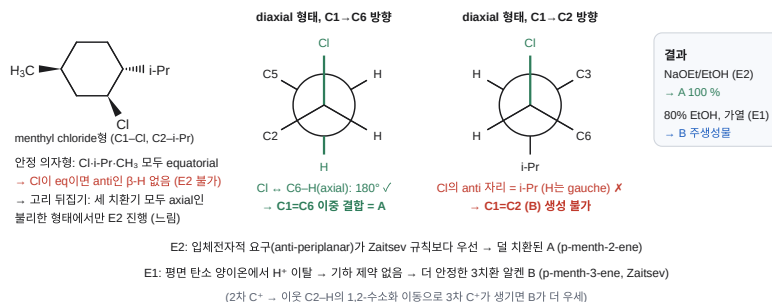
[반응 II] 1-chloro-2-isopropyl-5-methylcyclohexane(Cl-i-Pr- CH_3 가 모두 equatorial일 수 있는 menthyl chloride형 입체 배치) $\xrightarrow{\text{NaOEt}/\text{ethanol}}$ A(덜 치환된 알켄, 주) + B(3치환 알켄)

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol $\xrightarrow{\text{NaOH}/\text{ethanol}}$ C

1-1. [반응 I]의 메커니즘을 굵은 화살표로 그리고, 이 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물·용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물인 이유를 반응 단계로 설명하고, 같은 출발 물질로부터 B를 주생성물로 얻는 조건을 제안하시오. [반응 III]의 주생성물 C의 구조를 그리고 C가 광학 활성을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

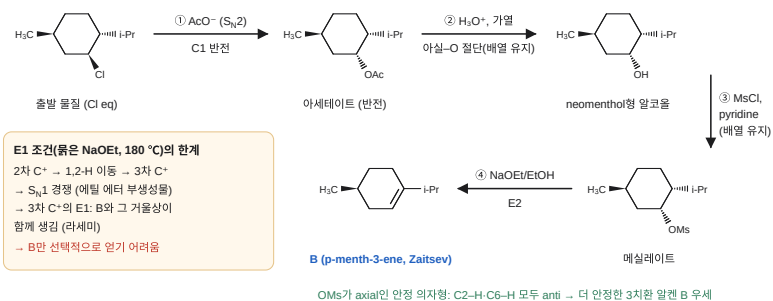
1-2. [반응 I]~[반응 III]을 '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다'는 개념으로 연결하여 학습 효과를 높이려 한다. 이 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 근거를 설명하고, 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

[반응 II] E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 trans-diaxial)일 때만 진행



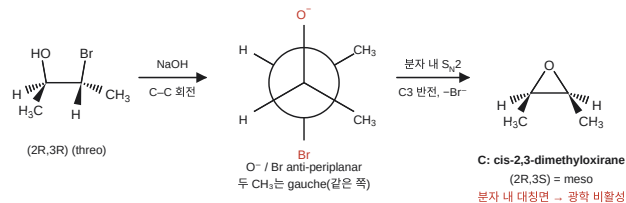
[반응 II] 반응 형태(diaxial)의 뉴먼 투영: C6-H만 Cl과 anti → A, E1 조건 → B

[반응 II] 같은 출발 물질에서 B 얻기 — C1 배열을 반전시켜 이탈기를 axial에 둘 수 있게 만든 뒤 E2 (참고 해설 경로)



[반응 II] B를 얻는 경로: AcO⁻ S_N2(반전) → 가수분해 → 메실화 → E2, E1 조건의 한계

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (O⁻와 Br이 anti) → cis-2,3-dimethyloxirane (meso)



[반응 III] (2R,3R)-브로모하이드린 → anti 형태 → cis-2,3-dimethyloxirane(meso)

모범답안 1-1 [반응 I] S_N1: ① C-Br 이온화(느림, 속도 결정) → 평면 3차 탄소 양이온 + Br⁻ ② H₂O가 양이온의 위·아래 면을 같은 확률로 공격 → 옥소늄 ③ H₂O가 H⁺ 제거 → (R)/(S) 1:1 라세미 알코올. 속도 결정 단계는 흡열이므로 Hammond 가설에 따라 TS는 탄소 양이온과 구조·에너지가 비슷하다 → 탄소 양이온을 안정화하는 요인이 TS를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **반응물**은 3차(또는 벤질·알릴) 탄소 + 좋은 이탈기(Br, I, OTs), **용매**는 극성 양성자성(H₂O, EtOH, HCOOH — 유전 상수가 커서 이온을 용매화, 수소 결합으로 이탈기 음이온 안정화)이어야 한다.

[반응 II] E2: E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 둘 다 axial, trans-diaxial)여야 한다. 안정 의자형에서는 Cl이 equatorial이라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불리한 ‘모두 axial’ 형태에서만 반응한다. 이 형태에서 Cl과 anti인 axial H는 CH₂ 탄소(C6)에만 있고, i-Pr가 붙은 C2의 H는 equatorial(Cl과 gauche)이다 → C1=C6의 덜 치환된 A만 생성(Zaitsev 생성물 B X). **B를 얻는 조건:** C1의 배열을 한 번 반전시켜 이탈기가 axial에 놓일 수 있는 부분입체 이성질체로 바꾼 뒤 E2를 한다 — ① CH₃CO₂⁻(AcO⁻)로 S_N2(C1 반전) → ② H₃O⁺, 가열로 에스터 가수분해(아실-O 절단, 배열 유지) → ③ MsCl, pyridine(배열 유지) → ④ NaOEt/EtOH(E2). 이 메실레이트는 i-Pr·CH₃가 equatorial인 안정한 의자형에서 OMs가 axial이고, C2-H와 C6-H가 모두 OMs와 trans-diaxial이므로 Zaitsev 생성물 B가 주생성물이 된다. (대안: 강염기 없이 극성 양성자성 용매에서 가열하는 E1 — 3치환 B가 우세하지만, 2차 → 3차 양이온 재배열·S_N1 경쟁과 B의 거울상 동시 생성 때문에 B만 선택적으로 얻기는 어렵다.)

[반응 III]: NaOH가 OH를 탈양성자화 → O⁻가 Br과 anti가 되도록 C2-C3가 회전 → 분자 내 S_N2(C3 반전) → **C = cis-2,3-dimethyloxirane**. C는 (2R,3S)의 **meso** 화합물로, 두 CH₃가 같은 면에 있어 분자 내 대칭면(O와 C2-C3 결합 중점을 지나는 면)이 존재 → 자신의 거울상과 겹침 → 광학 비활성.

1-2: 예) Ausubel의 유의미 학습 이론 — ‘친핵체(전자 풍부)가 친전자체(전자 결핍)를 공격한다’를 **선행 조직자**로 먼저 제시하고, 세 반응을 이 포괄 개념 아래 포섭(점진적 분화 → 통합적 조정)시킨다. 수업: 선행 조직자 제시(굵은 화살표 = 전자쌍 이동, δ+/δ- 표시) → 반응 I·II·III에서 각각 친핵체/염기(H₂O, EtO⁻, O⁻)와 친전자 중심(C⁺, β-H/σ*C-Cl, C-Br 탄소)을 찾게 함 → 공통점·차이점 비교표로 통합 → 새 반응(에폭사이드 개환 등)에 적용하여 확인.

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : $\text{rate} = k[\text{RX}]$ (1차 반응), 평면 C^+ → 라세미화(이온쌍 때문에 약간의 반전 우세 가능). 3차 > 2차, 극성 양성자성 용매
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 생성물(중간체)을, 발열 단계의 TS는 반응물을 닮는다
- E2: 협동, anti-periplanar 필수 → 사이클로헥세인에서는 이탈기와 β -H가 모두 axial일 때만 (trans-diaxial). 입체전자적 요구가 Zaitsev 규칙보다 우선
- menthyl chloride(E2 → 2-menthene 100%) vs neomenthyl chloride(Cl이 이미 axial → 3-menthene 주)는 교과서적 대비
- 할로하이드린 + 염기 → 에폭사이드(C-X 탄소 반전). threo(2R,3R)/(2S,3S) → cis(meso), erythro(2R,3S) → trans(라세미)
- Ausubel 유의미 수용 학습: 선행 조직자, 포섭, 점진적 분화, 통합적 조정

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 ① [반응 I] S_N1 메커니즘

- (1) $R_3C-Br \rightarrow R_3C^+ + Br^-$: 굵은 화살표는 C-Br 결합 가운데에서 Br로 (이중 분해). 느린 단계, $\text{rate} = k[R_3CBr]$.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍 → C^+ (위·아래 두 면) : 빠름. 탄소 양이온은 sp^2 , 평면이라 두 면이 동등.
- (3) 다른 H_2O 가 $R_3C-OH_2^+$ 의 H를 떼어냄(O-H 결합 → O로 화살표) → $R_3C-OH + H_3O^+$.
- 결과: 3-methylhexan-3-ol의 (R)과 (S)가 1:1 → 라세미 혼합물(광학 비활성).

Hammond 가설로 본 조건: 1단계는 강한 흡열 → ‘늦은 TS’ → TS에서 C-Br 결합이 거의 끊어져 있고 양전하가 탄소에 크게 발달. 따라서 $\Delta G^\ddagger \approx \Delta G(C^+ \text{ 생성})$ 에 비례한다.

요인	유리한 특성	이유(C^+ ·TS 안정화)
기질	3차, 벤질, 알릴	하이퍼콘쥬게이션·유발 효과·공명
이탈기	I^- , Br^- , TsO^- , H_2O	약염기일수록 음전하를 잘 수용
용매	극성 양성자성(H_2O , ROH)	유전 상수 ↑ 이온 분리, 양이온은 쌍극자로, 음이온은 수소 결합으로 용매화
친핵체	무관(약한 친핵체 가능)	RDS 이후에 참여

② [반응 II] E2 위치 선택성

- C1(Cl)의 β 탄소는 C2(i-Pr가 붙은 3차 C-H)와 C6(CH₂) 두 개. Zaitsev 규칙만 보면 C1=C2의 3치환 알켄 B가 우세해야 한다.
- 그러나 NaOEt(강염기, 2차 기질) → E2. E2의 전이 상태에서 C-H σ 궤도와 C-Cl σ* 궤도가 같은 평면에서 겹쳐야 하므로 H-C-C-Cl 이면각 180°가 필요하다.
- 안정 의자형: Cl, i-Pr, CH₃ 모두 equatorial → Cl과 anti인 β-H(=axial H가 Cl도 axial이어야 가능) 없음.
- 고리 뒤집기 후(세 치환기 모두 axial, 1,3-이축 반발로 매우 불리하여 적은 비율): Cl axial. C6의 axial H는 Cl과 trans-diaxial → 제거 가능. C2에서는 axial 자리를 i-Pr가 차지하고 H가 equatorial → Cl과 60° (gauche) → 제거 불가.
- ∴ E2는 C1=C6 알켄 A(p-menth-2-ene)만 준다. 반응 형태의 비율이 작아 반응도 느리다.

B를 주생성물로 얻는 조건 (1) — 배열 반전 후 E2 (참고 해설의 경로, 가장 확실)

- ① AcO⁻(예: CH₃CO₂⁻Na⁺ 또는 Bu₄N⁺AcO⁻, DMF): C1 뒷면 공격 S_N2 → C1 반전, OAc가 Cl과 반대 면에 놓임. AcO⁻는 약한 염기라 E2보다 치환이 우세하다.
- ② H₃O⁺, 가열: 에스터 가수분해는 아실-O 결합이 끊어지므로 C1-O 결합은 그대로 → 배열 유지 → neomenthol형 알코올.
- ③ MsCl, pyridine: O-H의 O가 S를 공격해 O-Ms가 됨(C-O 결합 불변) → 배열 유지, 좋은 이탈기 도입.
- ④ NaOEt/EtOH(E2): 이 메실레이트는 i-Pr과 CH₃가 equatorial인 **안정한** 의자형에서 OMs가 axial이다. 이때 C2(i-Pr 탄소)와 C6의 axial H가 모두 OMs와 anti-periplanar → 두 방향 제거가 모두 가능하므로 더 치환된(열역학적으로 안정한) 3치환 알켄 **B**가 Zaitsev 규칙에 따라 주생성물. (neomenthyl chloride의 E2에서 3-menthene이 약 75%인 것과 같은 원리.)

(2) — E1 조건과 그 한계: 강한 염기 없이 극성 양성자성 용매(80% 에탄올 수용액, 묽은 NaOEt, 가열)에서는 E1이 일어난다. 평면 2차 탄소 양이온에는 anti 요구가 없어 3치환 B가 우세하다(문헌: 약 68% B + 32% A). 그러나 2차 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3차 양이온(i-Pr가 붙은 탄소)이 되면 S_N1(에틸 에터) 부생성물이 생기고, 3차 양이온의 양쪽 β-H 제거로 B와 그 거울상(C3=C4 vs C4=C5 쪽 이중 결합)이 함께 생긴다. 따라서 E1은 B를 ‘선택적으로’ 얻는 방법으로는 (1)보다 못하다.

③ [반응 III] 생성물 C와 광학 비활성

- 출발 물질의 배열: C2 (OH > C3 > CH₃ > H) → R, C3 (Br > C2 > CH₃ > H) → R. 즉 threo-(2R,3R)-3-bromobutan-2-ol.
- NaOH → C2-O⁻. 분자 내 S_N2를 하려면 O⁻와 Br이 anti-periplanar인 형태로 회전해야 하며, 이 형태에서 두 CH₃는 gauche(같은 쪽)가 된다.
- O⁻가 C3를 뒷면 공격(C3 반전)하며 Br⁻ 이탈 → 두 CH₃가 고리의 같은 면에 있는 **cis-2,3-dimethyloxirane** = (2R,3S) = meso.
- meso: 입체 중심이 2개 있지만 분자 안에 대칭면(σ)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성. (라세미 혼합물이 아니라 한 가지 화합물 자체가 비키랄이다.)

1-2 교수학습이론 (예시 답안: Ausubel 유의미 학습)

- **근거:** 학습자가 이미 가진 인지 구조(전기 음성도, 극성 결합, 산-염기)에 새 지식을 실질적으로 연결할 때 유의미 학습이 일어난다. ‘전자가 풍부한 쪽 → 전자가 결핍된 쪽’은 세 반응보다 포괄성이 높은 상위 개념이므로 선행 조직자로 적합하며, 개별 반응을 암기가 아닌 포섭으로 학습하게 한다.
- **수업 전개**

단계	활동
1. 선행 조직자 제시	극성 결합의 δ^+/δ^- , ‘굽은 화살표 = 전자쌍의 이동(풍부 → 결핍)’ 규칙을 간단한 산-염기 반응으로 제시
2. 학습 과제 제시(점진적 분화)	반응 I: $\text{H}_2\text{O}(\text{풍부}) \rightarrow \text{C}^+(\text{결핍})$ / 반응 II: $\text{EtO}^-(\text{풍부}) \rightarrow \beta\text{-H}$, 동시에 C-H 전자쌍 $\rightarrow \sigma^*\text{C-Cl}$ / 반응 III: $\text{O}^-(\text{풍부}) \rightarrow \text{C-Br}$ 탄소(δ^+)
3. 통합적 조정	세 반응의 친핵체·친전자체·이탈기·입체 결과(라세미, 위치 선택, 반전)를 비교표로 정리, 공통 원리와 차이(단계 수, 기하 조건) 토론
4. 적용·평가	새로운 반응(에폭사이드 산/염기 개환, 카보닐 첨가)에 굽은 화살표를 그리게 하여 개념 전이 확인

- (다른 가능한 선택: Bruner의 발견 학습 — 세 반응 자료에서 학생이 공통 규칙을 귀납적으로 찾게 함 / 개념 변화 학습 — ‘음이온이 양이온을 공격한다’는 오개념을 δ^+ 중성 탄소 공격 사례로 인지 갈등 유발.)

정정: [반응 II]에서 B를 주생성물로 얻는 조건을 기존의 ‘E1(가용매 분해)’ 단독 제시에서, 참고 해설과 같이 ‘ $\text{AcO}^- \text{S}_\text{N}2(\text{반전}) \rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow \text{MsCl} \rightarrow \text{NaOEt}(\text{E2})$ ’를 1순위로 바꾸었다. E1도 3치한 B를 우세하게 주지만 탄소 양이온 재배열· $\text{S}_\text{N}1$ 경쟁·거울상 동시 생성으로 선택성이 떨어지므로 보조 답으로 남겼다.

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{S}_\text{N}1$ 에서 생성물이 정확히 50:50이 아니라 반전이 약간 우세한 경우가 있다는데요?

A. 이온화 직후 Br^- 가 아직 양이온의 한 면 가까이 있는 ‘밀접 이온쌍’이 그 면을 가려, 반대 면 공격(반전)이 약간 더 많을 수 있습니다. 교과 수준에서는 ‘라세미화(부분적 반전 가능)’로 서술하면 됩니다.

Q. [반응 II]에서 NaOEt 는 $\text{S}_\text{N}2$ 도 할 수 있지 않나요?

A. 2차 할로젠화물에 강한 염기·친핵체인 EtO^- 를 쓰면 E2가 우세합니다. 게다가 이 기질은 이웃 C2의 i-Pr 때문에 뒷면 공격이 크게 막혀 $\text{S}_\text{N}2$ 는 무시할 수 있습니다.

Q. [반응 II] 경로의 ①에서 OH⁻로 바로 치환해 알코올을 만들면 안 되나요?

A. OH⁻는 강한 염기라 2차 기질에서는 E2(→ A)가 경쟁하고, 이 기질은 C2의 i-Pr 때문에 S_N2가 특히 느립니다. 약염기이면서 친핵체인 AcO⁻로 먼저 치환(반전)한 뒤 가수분해하는 것이 반전된 알코올을 얻는 표준 방법입니다 (Mitsunobu 반응도 같은 목적).

Q. [반응 III]에서 (2R,3S) 브로모하이드린을 썼다면 어떻게 되나요?

A. erythro 이성질체에서 O⁻와 Br을 anti로 놓으면 두 CH₃도 anti가 되어 trans-2,3-dimethyloxirane이 생깁니다. trans 에폭사이드는 키랄(C₂ 대칭)이며 한 거울상만 생기므로 광학 활성을 가집니다.

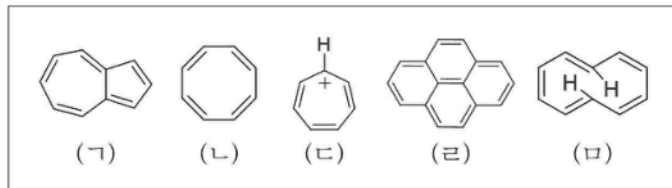
Q. 1-2에서 반드시 Ausubel 이론이어야 하나요?

A. 아닙니다. 이론을 하나 선택해 ‘왜 이 교수법이 효과적인지’를 이론의 핵심 개념(선행 조직자·포섭, 또는 발견 학습의 귀납 과정 등)으로 정당화하고, 그 이론의 단계에 맞춘 구체적 수업 흐름을 제시하면 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.36

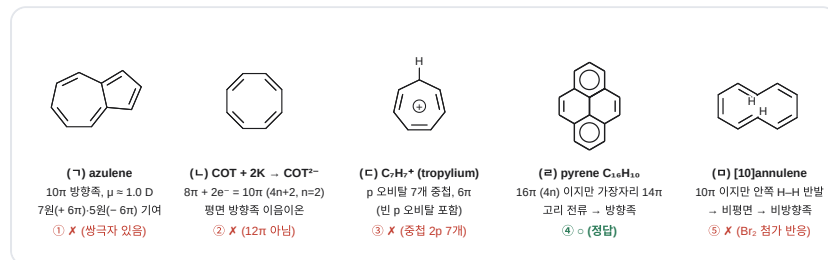
기출 원문 2009 · 교재 57쪽

24. 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.
 ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.
 ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다.
 ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.
 ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

풀이 그림

다섯 화합물의 π 전자 수와 방향족성 판정azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것

문제 요지 (ㄱ) azulene (ㄴ) cyclooctatetraene (ㄷ) cycloheptatrienyl 양이온(C_7H_7^+) (ㄹ) pyrene (ㅁ) 고리 안쪽에 H 2개가 있는 [10]annulene. 옳은 것은?

- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다. ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다. ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다. ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다. ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

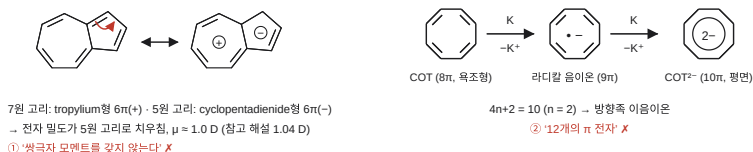
모범답안 ④ pyrene은 π 전자 16개(4n)이지만 평면 다환 방향족 탄화수소로 방향족성을 보인다(가장자리 14 π 주변 고리 전류, 두 벤젠 sextet을 갖는 Clar 구조).

- ① azulene은 10 π 방향족이지만 7원 고리(+) $\cdot$ 5원 고리(-) 분극으로 쌍극자 모멘트($\approx 1.0 \text{ D}$)가 있다. ② COT + 2K $\rightarrow$ COT $^{2-}$ 는 10 π 방향족. ③ C_7H_7^+ 는 7개의 2p 오비탈에 6 π . ⑤ 안쪽 H 2개의 반발로 비평면 $\rightarrow$ 비방향족(첨가 반응).

핵심 개념 · 공식

- Hückel 규칙: 고리형·평면·완전 공액(모든 고리 원자가 p 오비탈) $\cdot (4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 / $4n\pi$ + 평면 $\rightarrow$ 반방향족 / 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
- 이온 방향족: $\text{C}_3\text{H}_3^+(2\pi)$, $\text{C}_5\text{H}_5^-(6\pi)$, $\text{C}_7\text{H}_7^+(6\pi)$, $\text{C}_8\text{H}_8^{2-}(10\pi)$
- azulene: 나프탈렌의 구조 이성질체, 7원 고리 $\rightarrow$ 5원 고리로 전자 이동한 공명 구조(tropylium + cyclopentadienide) 기여 $\rightarrow \mu \approx 1.0 \text{ D}$, 청색
- 다환 방향족에는 Hückel 규칙(단일 고리용)을 전체 π 전자 수로 적용하지 않음 — pyrene(16 π), coronene(24 π)도 방향족
- [10]annulene: 모든 cis $\rightarrow$ 결합각 긴장, trans 포함 $\rightarrow$ 안쪽 H 반발 $\rightarrow$ 어떤 이성질체도 평면 불가 $\rightarrow$ 비방향족 (1,6-methano[10]annulene은 CH_2 다리로 해결 $\rightarrow$ 방향족)

① azulene의 극성 공명 구조 ② COT의 2전자 환원 (전자 1개씩)



azulene의 극성 공명 구조(굵은 화살표)와 COT의 단계적 2전자 환원

풀이 과정 · 메커니즘

선지	화합물	π 전자 / 조건	판정
①	azulene $C_{10}H_8$	10π 방향족이지만 7원(6π, +)·5원(6π, -) 분극 $\rightarrow \mu \approx 1.0$ D (참고 해설 1.04 D, 문헌 0.8-1.08 D)	✗
②	COT + 2K	$8\pi + 2e^- = 10\pi$ ($4n+2$, $n=2$), 평면 음이온	✗ (12π 아님)
③	$C_7H_7^+$	7개 sp^2 탄소의 2p 오비탈 7개 중첩, 6π (빈 p 1개 포함)	✗
④	pyrene $C_{16}H_{10}$	16π지만 평면·완전 공액 다환, 강한 반자기 고리 전류, 친전자성 치환	○
⑤	[10]annulene	10π이지만 안쪽 두 H가 겹쳐 비평면 $\rightarrow$ 비방향족, Br_2 첨가	✗

보충 (선지별 메커니즘·근거)

- ① azulene: 굵은 화살표로 5원 고리 쪽 C=C의 π 전자쌍을 5원 고리 탄소에 옮기면, 7원 고리는 6π를 7개 탄소에 나눠 가진 tropylium형(+), 5원 고리는 6π cyclopentadienide형(-)이 된다. 두 고리가 각각 방향족 6π를 이루므로 이 극성 공명 구조의 기여가 크고, 전하가 상쇄되지 않아 쌍극자가 생긴다.
- ② COT + K: K가 전자를 하나 주면 라디칼 음이온(9π, K^+ 짝이온), 하나 더 주면 음이온(10π)이 된다. 10π 음이온은 평면 정팔각형으로 퍼지며 방향족이다(12π가 되려면 전자 4개가 필요).
- ③ $C_7H_7^+$: 양이온 탄소의 빈 p 오비탈까지 7개 p 오비탈이 겹쳐 6π를 나눠 가진다(6전자/7 p 오비탈).
- ④ pyrene: 16π 가운데 가장자리 14π($4n+2$, $n=3$)가 고리형으로 공액되어 있고, 안쪽 C=C의 2π는 상대적으로 편재되어 있다고 보면 방향족성을 설명할 수 있다(Platt의 주변 모형).
- ⑤ [10]annulene: 10π 전자가 10개의 p 오비탈에 있지만 평면이 아니므로 비방향족 $\rightarrow Br_2$ 와 EAS가 아니라 편재된 π 결합에 대한 친전자성 첨가가 일어난다.
- COT 자체(8π)는 비방향족을 피하려고 육조형(tub, 비평면)을 취해 비방향족 폴리엔처럼 행동한다. 전자 2개를 받으면 평면 10π가 되어 안정해진다.
- pyrene에 '4n+2'를 전체 16π에 적용하면 틀린 결론이 나온다. 다환계에서는 내부 탄소 2개를 제외한 주변(periphery) 14π($4n+2$, $n=3$) 고리 전류 또는 Clar sextet으로 방향족성을 판단한다.

예상 의문점 Q&A

Q. ③에서 $C_7H_7^+$ 의 탄소 하나는 양이온인데 p 오비탈이 있나요?

A. 양이온 탄소는 sp^2 혼성이고 비어 있는 2p 오비탈을 가집니다. 이 빈 오비탈도 고리의 π 계에 참여하므로 겹치는 2p 오비탈은 7개, 전자는 6개입니다.

Q. azulene이 방향족인데 왜 쌍극자가 생기나요?

A. 각 고리가 6π 가 되도록 7원 고리에서 5원 고리로 전자가 이동한 공명 구조(tropylium 양이온 + cyclopentadienide 음이온)가 크게 기여하기 때문입니다. 대칭이 낮아 전하 분리가 상쇄되지 않습니다.

Q. pyrene은 왜 Hückel 규칙의 예외인가요?

A. Hückel 규칙은 단일 고리 공액계에 대한 MO 결과입니다. 다환계에서는 고리가 융합되어 MO가 달라지므로 전체 π 전자 수로 판단할 수 없습니다. 실험적으로 ^1H NMR 반자기 고리 전류, 치환 반응성 등으로 방향족성을 확인합니다.

Q. [10]annulene과 나프탈렌은 둘 다 C_{10} 인데 왜 다르나요?

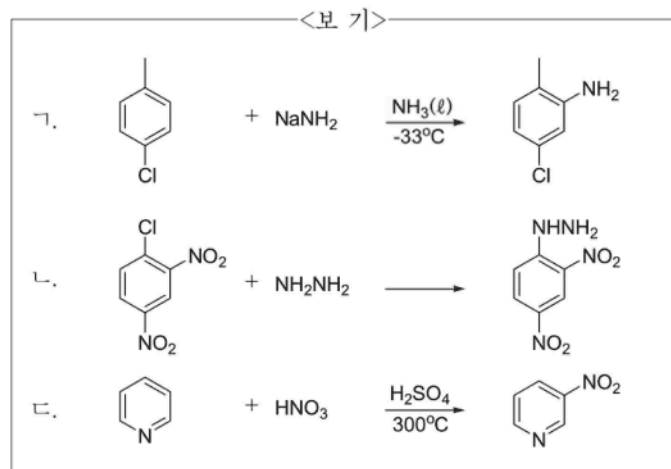
A. 나프탈렌은 C9-C10 결합이 있어 안쪽 H가 없고 평면입니다. [10]annulene은 그 결합 대신 H 2개가 고리 안 쪽으로 향해 서로 부딪치므로 평면을 유지할 수 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.27

기출 원문 2012 · 교재 67쪽

37. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4-chlorotoluene + NaNH₂, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂ — NH₃(l), -33 °C → 5-chloro-2-methylaniline (Cl 유지, CH₃의 ortho에 NH₂)
 ㄴ. 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + NH₂NH₂ → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine
 ㄷ. pyridine + HNO₃ — H₂SO₄, 300 °C → 3-nitropyridine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: NaNH₂는 Cl의 ortho H를 떼어 벤자인(4-methylbenzyne)을 만들고, NH₂⁻가 삼중 결합의 두 탄소에 첨가 → **p-toluidine + m-toluidine**(약 1:1). Cl은 이탈하며, 보기처럼 Cl이 남고 CH₃의 ortho에 NH₂가 들어가는 생성물은 나오지 않는다.

ㄴ ○: 두 NO₂(o, p)가 활성화한 S_NAr — 하이드라진이 C-Cl 탄소에 첨가 (Meisenheimer 착물) 후 Cl⁻ 이탈 → 2,4-DNP.

ㄷ ○: 피리딘은 매우 불활성이지만 가혹 조건에서 C3(β)에 나이트로화 → 3-nitropyridine(저수율).

핵심 개념 · 공식

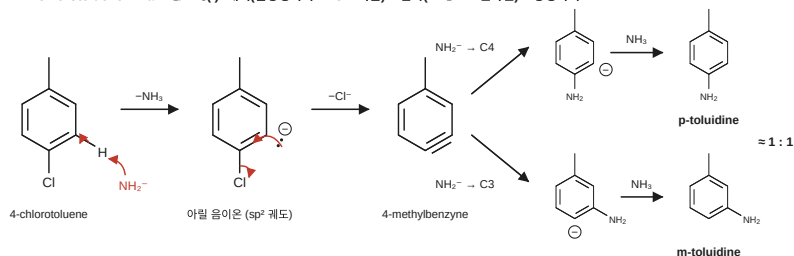
- 벤자인 메커니즘(제거-첨가): 강염기(NH₂⁻)가 할로젠의 ortho H 제거 → X⁻ 이탈 → 벤자인 → 친핵체 첨가 → 양성자화. ipso 치환 + cine 치환(이웃 탄소) 혼합
- S_NAr(첨가-제거): 이탈기의 ortho/para에 강한 전자 끌기(NO₂, CN, C=O)가 있을 때 → 음전하 중간체 (Meisenheimer) 안정화, 속도 F ≫ Cl ≈ Br > I
- 피리딘 EAS: 전기음성 N(-I) + 산성 매질에서 피리디늄 → 니트로벤젠보다도 불활성, C3 치환(C2-C4 공격 σ 착물은 N⁺ 6전자 공명 구조 포함)
- 2,4-DNP(Brady 시약): 알데하이드·케톤과 하이드라존 침전(주황-빨강) → 카보닐 검출

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 벤자인

풀이 그림

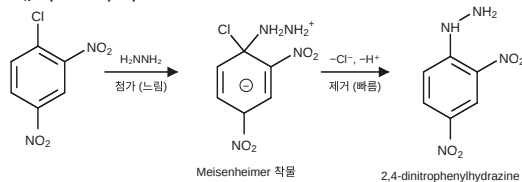
ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂/NH₃(l): 제거(탈양성자화 → Cl⁻ 이탈) — 첨가(NH₂⁻ — 벤자인) — 양성자화



보기 ㄱ의 생성물(5-chloro-2-methylaniline): Cl이 그대로 남고 CH₃의 ortho에 NH₂ — 벤자인 경로로는 생길 수 없음 X
 실제: Cl이 떨어져서 NH₂는 원래 Cl 자리(ipso, C4) 또는 그 이웃(cine, C3)에만 들어감

ㄱ: 탈양성자화 → 아릴 음이온 → Cl⁻ 이탈(벤자인) → NH₂⁻ 첨가 → 양성자화 (굵은 화살표), 보기의 구조 X

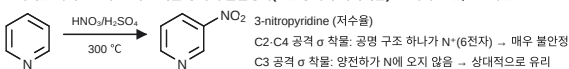
ㄴ. S_NAr (첨가-제거): o-p-NO₂가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명 안정화



음전하 비편재 위치:
C2, C4, C6 (Cl 기준 o, p)
→ C2, C4의 NO₂ 산소까지
(니트로 공명 구조)

ㄴ ✓

ㄷ. 피리딘 나이트로화: N이 고리를 강하게 불활성화(+ 산성에서 피리디늄) → 가혹 조건, C3 치환



3-nitropyridine (저수율)
C2, C4 공격 σ 착물: 공명 구조 하나가 N⁺(6전자) → 매우 불안정
C3 공격 σ 착물: 양전하가 N에 오지 않음 → 상대적으로 유리

ㄷ ✓

ㄴ: Meisenheimer 착물을 거친 S_NAr / ㄷ: 피리딘의 C3 나이트로화

- 4-chlorotoluene에는 Cl을 활성화하는 NO₂가 없으므로 S_NAr(첨가-제거)은 불가 → 강염기 조건의 **제거-첨가**.
- (1) 탈양성자화: NH₂⁻(짜산 NH₃ pK_a 38)의 비공유쌍이 Cl의 ortho H(C3-H)를 공격하고, C-H 결합 전자쌍은 C3에 남음 → 아릴 음이온(음전하가 고리 평면 안의 sp² 궤도에 있음, Cl의 -I 효과로 안정화).
- (2) 제거: C3의 비공유쌍이 C3-C4 사이로 밀려 들어가며 C4-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl⁻ 이탈 → C3≡C4 **벤자인**(4-methylbenzyne).
- (3) 첨가: NH₂⁻가 벤자인의 C4(원래 Cl 자리)를 공격하면 C3에 음전하, C3을 공격하면 C4에 음전하가 생긴다.
- (4) 양성자화: 아릴 음이온이 용매 NH₃에서 H⁺를 받아 NH₂⁻ 재생 → C4 첨가 → p-toluidine, C3 첨가 → m-toluidine. CH₃는 두 탄소에서 멀어 영향이 작아 약 1:1.
- 보기 생성물(5-chloro-2-methylaniline)은 Cl이 남아 있고 NH₂가 CH₃ 옆에 있으므로 어떤 경로로도 생기지 않는다 → ✗.

ㄴ S_NAr

- NH₂NH₂(α-효과로 강한 친핵체)가 C1(Cl)에 첨가 → 사면체 탄소를 가진 음이온성 σ 착물. 음전하는 C2·C4·C6에 비편재되며 C2·C4의 NO₂ 산소까지 퍼져 크게 안정화.
- Cl⁻ 이탈, N-H 탈양성자화 → 방향족성 회복 → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine ○.

ㄷ **피리딘 나이트로화**: 강산(H₂SO₄) 속에서 피리딘의 N 비공유쌍이 먼저 양성자화되어 대부분 피리디늄으로 존재하고, 이 양이온 고리를 NO₂⁺가 공격해야 하므로 EAS가 극히 느려 300 °C 정도의 가혹 조건이 필요하다. NO₂⁺가 C3에 첨가해 σ 착물(δ⁺가 C2·C4·C6에 분포)을 만든 뒤 C3-H의 H⁺가 떨어져 방향족성이 회복된다. 공격 위치별 σ 착물을 비교하면 C2, C4 공격은 양전하가 N에 놓이는(6전자 N⁺) 공명 구조를 포함해 불리하고, C3 공격만 그런 구조를 피한다 → 3-nitropyridine ○.

보기	메커니즘	실제 주생성물	판정
ㄱ	벤자인(제거-첨가)	p- + m-toluidine	✗
ㄴ	S _N Ar(첨가-제거)	2,4-dinitrophenylhydrazine	○
ㄷ	EAS (C3)	3-nitropyridine	○

예상 의문점 Q&A

Q. 벤자인의 ‘삼중 결합’은 보통 알카인과 같은가요?

A. 아닙니다. 새 π 결합은 고리 평면 안에 있는 두 sp² 궤도의 옆면 겹침이라 매우 약하고 뒤틀려 있습니다. 그래서 벤자인은 극도로 반응성이 크고 친핵체나 다이엔(Diels-Alder)과 곧바로 반응합니다.

Q. ㄴ에서 NO₂의 위치가 meta라면 어떻게 되나요?

A. meta NO₂는 Meisenheimer 착물의 음전하가 놓이는 탄소(o, p)에 있지 않아 공명 안정화를 하지 못합니다 (유발 효과만). 이 경우 S_NAr은 매우 느립니다.

Q. 피리딘은 친핵성 치환은 잘 하나요?

A. 네. 전자가 부족한 고리라 C2·C4에서 친핵성 치환이 쉽습니다(예: Chichibabin 반응 — 피리딘 + NaNH₂ → 2-aminopyridine). 음전하가 전기음성 N에 놓이는 중간체가 안정하기 때문입니다.

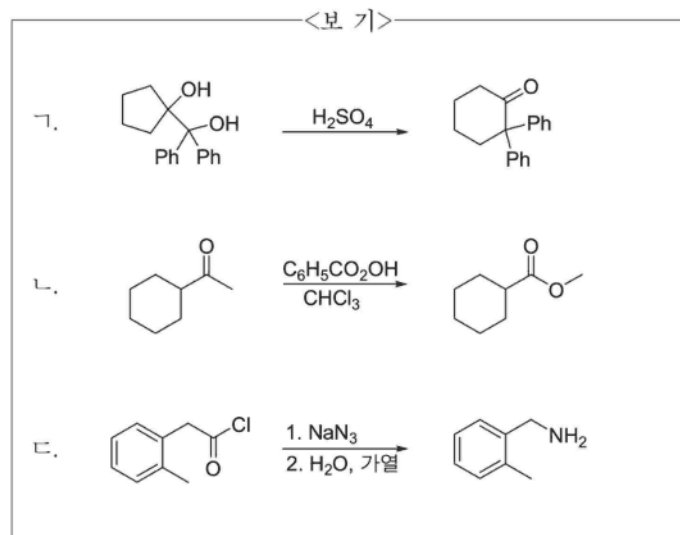
Q. ㄱ에서 CH₃ 대신 OCH₃나 CF₃였다면 1:1이 되나요?

A. 벤자린 탄소 바로 옆(ortho)에 전자 끌기 치환기가 있으면 음전하가 그 치환기에 가까운 탄소에 생기도록 친핵체가 먼 쪽 탄소를 공격해 한쪽 생성물이 우세해집니다. para 치환기(이 문항)는 멀어서 선택성이 작습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

기출 원문 2012 · 교재 77쪽

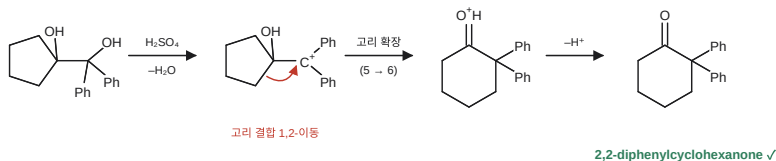
39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

ㄱ. pinacol 자리옮김 — 안정한 Ph_2C^+ 생성 → 고리 C-C 결합 이동(5→6 고리 확장)



ㄱ: 안정한 Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합 이동(고리 확장) → 2,2-diphenylcyclohexanone

pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리
옮김 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexan-1-one
ㄴ. 1-cyclohexylethan-1-one(cyclohexyl methyl ketone) $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate
ㄷ. 2-(2-methylphenyl)acetyl chloride — 1. NaN_3 2. H_2O , 가열 → (2-methylphenyl)methanamine(2-methylbenzylamine)
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: 두 OH 중 결사슬 OH가 양성자화·이탈하는 경로가 빠르다(두 페닐로 공명 안정화 된 Ph_2C^+ ; 고리 OH가 떠나면 3° 양이온 → 느림). 이어 고리 C-CH₂ 결합이 1,2-이동해 5원 고리가 6원 고리로 확장되고, 옥소카베늄 이온의 H⁺가 빠져 2,2-diphenylcyclohexanone.

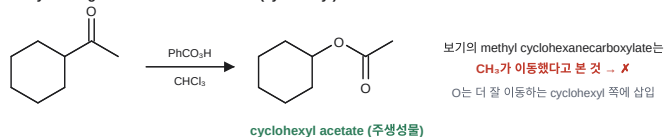
ㄴ X: Baeyer-Villiger(Criegee 중간체)에서 차수가 높은 2차 알킬(cyclohexyl)이 CH₃보다 훨씬 잘 이동하므로 O는 cyclohexyl-C=O 사이에 삽입 → **cyclohexyl acetate**(보기의 메틸 에스터 아님).

ㄷ ○: N_3^- 의 친핵성 아실 치환 → 아실 아자이드 → 가열(Curtius: R 이동과 N_2 이탈이 협동) → $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ → 물 첨가 → 카바산 → 탈카복실($-\text{CO}_2$) → $\text{R}-\text{NH}_2$ ($\text{R} = 2\text{-methylbenzyl}$).

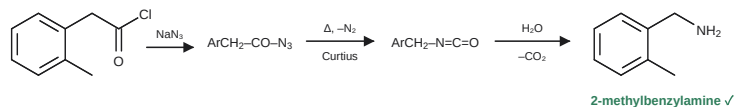
핵심 개념 · 공식

- pinacol 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 → 더 안정한 탄소 양이온을 주는 OH가 이탈 → 인접 기 1,2-이동 → 옥소카베늄($\text{C}=\text{O}^+\text{H}$) → 케톤
- 이동 경향(pinacol·Baeyer-Villiger 공통 경향): $\text{H} > 3^\circ > 2^\circ \approx \text{아릴} > 1^\circ > \text{CH}_3$ — 양전하를 잘 안정화하는 기가 잘 이동(Ph의 상대 순위는 교재마다 3° 앞· 2° 뒤 등으로 조금씩 다르게 제시됨). 고리 결합의 이동은 고리 확장(긴장 해소)을 동반
- Baeyer-Villiger: 과산(RCO_3H)이 C=O에 첨가(Criegee 중간체) → 이동기가 O로 이동하며 RCO_2^- 이탈 → 에스터(고리 케톤은 락톤). 이동기의 입체 배치 유지

↳ Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3° > 2°(cyclohexyl) ≈ Ph > 1° > CH₃

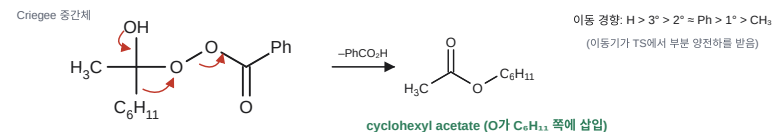


ㄷ. 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 → 아이소시아나이드 → 가수분해·탈카복실 (탄소 1개 감소)

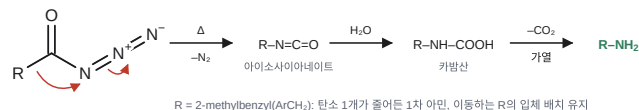


↳ Baeyer-Villiger의 이동 경향(주생성물 cyclohexyl acetate) · ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

↳ Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 2° 알킬(C₆H₁₁)이 O로 이동하며 PhCO₂⁻ 이탈(협동)



ㄷ Curtius: RCOCl + N₃⁻ → 아실 아자이드 → Δ → R 이동·N₂ 이탈(협동) → R-N=C=O → H₂O → 카밤산 → -CO₂ → RNH₂



굵은 화살표: Criegee 중간체에서의 C₆H₁₁ 이동(↳)과 아실 아자이드의 R 이동 · N₂ 이탈(ㄷ)

- Curtius 자리옮김: RCON₃ → Δ → R-N=C=O + N₂ (R 이동, 배치 유지) → H₂O → R-NH-COOH(카밤산) → R-NH₂ + CO₂: 탄소 수가 1 줄어든 1차 아민 (Hofmann 자리옮김과 같은 결과)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (pinacol 자리옮김, 고리 확장)

1. 두 OH 중 어느 쪽이 양성자화·이탈하는가: H₂SO₄는 두 OH를 모두 가역적으로 양성자화할 수 있지만, 고리 탄소의 OH₂⁺가 떠나면 3° 알킬 양이온(느린 경로), 결사슬의 OH₂⁺가 떠나면 두 페닐로 공명 안정화된 Ph₂C⁺(다이페닐메틸 양이온, 빠른 경로)가 생긴다 → 더 안정한 양이온을 주는 경로(Hammond 가설: 전이 상태도 더 낮음)로 반응이 진행된다.
2. Ph₂C⁺에 인접한 고리 탄소(OH를 가진 C1)의 치환기 중 **고리 C-C 결합**이 1,2-이동 → 5원 고리가 6원 고리로 확장(고리 긴장·비틀림 긴장 감소) → 양전하는 OH를 가진 탄소에 옮겨가 옥소카베늄 이온(C=O⁺H)으로 안정화.
3. H⁺ 이탈 → 카보닐 탄소 옆에 CPh₂가 들어간 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one**. 보기와 일치(○).

↳ (Baeyer-Villiger 산화)

1. 과산(PhCO₃H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가하고 양성자가 이동 → **Criegee 중간체** C₆H₁₁-C(OH)(CH₃)-O-O-COPh.
2. (협동 단계, 속도 결정) OH 산소의 비공유쌍이 C=O를 다시 만들고, 동시에 O-O 결합의 반대편(anti)에 놓인 기가 탄소에서 가까운 O로 1,2-이동하며 O-O 결합 전자쌍이 PhCO₂⁻(이탈기)로 떨어진다.
3. 이동하는 기는 전이 상태에서 부분 양전하를 받으므로 차수가 높은 R이 잘 이동한다: 2차 알킬(cyclohexyl) ≫ CH₃ → O는 고리 쪽에 삽입 → **cyclohexyl acetate**(CH₃CO-O-C₆H₁₁) + PhCO₂H.

보기의 methyl cyclohexanecarboxylate(C₆H₁₁CO-OCH₃)는 CH₃가 이동한 생성물이므로 ✗.

ㄷ (Curtius 자리옮김)

1. N₃⁻가 아실 클로라이드의 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → Cl⁻ 이탈(첨가-제거) → 아실 아자이드 ArCH₂CO-N=N⁺=N⁻.
2. 가열: ArCH₂-C 결합 전자쌍이 이웃 N으로 옮겨 가며(R 이동) 동시에 N-N 결합이 끊어져 N₂가 떨어진다(협동, 나이트렌을 거치지 않음) → 아이소시아나이드 ArCH₂-N=C=O. 이동하는 R의 배치는 유지된다.
3. 물이 N=C=O의 중심 탄소를 공격 → 양성자 이동 → 카밤산 ArCH₂NH-COOH → 가열하면 CO₂가 빠지며(탈카복실화) **ArCH₂NH₂**(Ar = 2-methylphenyl).

탄소 수가 하나 줄어든 1차 아민이 생기며, 보기의 (2-methylphenyl)methanamine과 일치(○).

보기	반응	핵심	판정
ㄱ	pinacol 자리옮김	Ph_2C^+ 생성 → 고리 결합 이동(5→6)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2° 알킬 > CH_3 이동 → cyclohexyl acetate	✗
ㄷ	Curtius	$\text{RCON}_3 \rightarrow \text{RNCN} \rightarrow \text{RNH}_2$ (C 1개 감소)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하면 안 되나요? 페닐은 이동 경향이 크다고 배웠는데요.

A. 양이온이 생기는 탄소는 Ph_2C^+ 이고, 이동은 그 옆 탄소(고리 C1)에 붙은 기 중에서 일어납니다. 두 페닐은 양이온 탄소 자신에 붙어 있으므로 이동 후보가 아닙니다. C1에 붙은 이동 후보는 두 고리 C-C 결합뿐이고(OH는 남아서 C=O가 됨), 그중 하나가 이동해 고리가 확장됩니다.

Q. ㄴ에서 산소가 어느 쪽에 들어가는지 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘더 치환된(양전하를 더 잘 견디는) 쪽으로 O가 끼어든다’고 기억하면 됩니다. $3^\circ > 2^\circ \approx \text{페닐} > 1^\circ > \text{CH}_3$ 순입니다. 메틸 케톤은 거의 항상 아세테이트 에스터(R-O-COCH_3)를 줍니다.

Q. ㄷ의 Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소시아네이트를 거쳐 탄소 하나가 줄어드는 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br_2/NaOH (N-브로모아마이드 음이온에서 Br^- 이탈), Curtius는 아실 아자이드의 가열(N_2 이탈)로 아이소시아네이트를 만든다는 점이 다릅니다. 두 경우 모두 이동하는 R의 입체 배치가 유지됩니다.

Q. Curtius 생성물을 알코올에서 가열하면요?

A. 아이소시아네이트에 알코올이 첨가되어 카바메이트(R-NH-CO-OR')가 생깁니다. t-BuOH를 쓰면 Boc로 보호된 아민을 바로 얻을 수 있습니다.

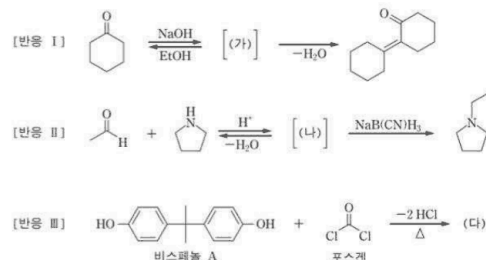
Q. 교재마다 Ph의 이동 경향 순위가 다른데 시험에서는 어떻게 판단하나요?

A. Ph는 이동 시 페노늄(σ 착물)형 전이 상태로 양전하를 분산하므로 $2^\circ \sim 3^\circ$ 알킬 수준이며, 치환기(전자 주개/끌개)에 따라 순위가 달라져 교재마다 표기가 다릅니다. 이 문항처럼 2° 알킬 vs CH_3 이면 어느 순위표로도 결론이 같습니다(H와 3° 가 가장 잘, CH_3 가 가장 못 이동).

참고: 유기 기출 해설 p.44

기출 원문 2012 · 교재 78쪽

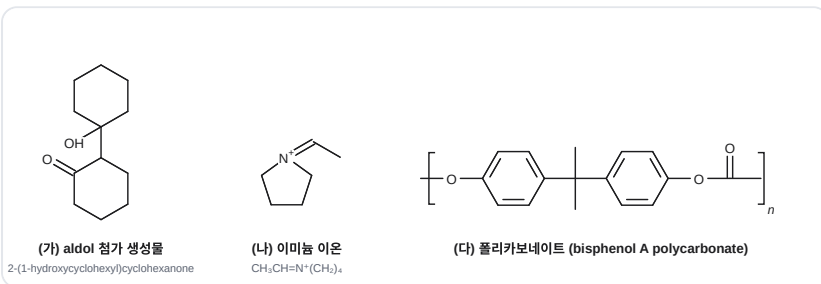
4. [반응 I]~[반응 III]은 축합반응을 거쳐서 생성물이 형성되는 반응이고, 지문은 [반응 III]과 관련된 사회적 문제를 다룬 설명이다.



[반응 III]의 (다)는 투명 플라스틱 제품을 만들 때 사용되는데 합성 과정에서 독성 물질인 포스젠이 사용되기 때문에 환경 오염의 문제가 발생한다. 따라서 포스젠을 다이에틸 카보네이트(diethyl carbonate)로 대체하여 사용하기도 한다. 또한 근래에는 [반응 III]의 (다)로 만든 컵에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 이것은 비스페놀 A가 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연분해되면서 새로이 생성되었기 때문으로 판단된다. 비록 용출되는 비스페놀 A의 양이 허용기준치보다 훨씬 적은 양임에도 소비자들은 (다)로 제조된 컵에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있다. 이에 따라 컵 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하기 위하여 연구개발에 많은 비용을 투자하고 있다.

[반응 I]~[반응 III]에서 알돌 축합 중간체인 (가), NaB(CN)H₃와 반응하는 중간체인 (나), 고분자 생성물인 (다)의 구조를 각각 그리시오. [반응 I]에서 염기를 NaOH 대신 LDA(lithium diisopropylamide)로 바꾸고 용매를 EtOH 대신 THF로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 반응 속도에 어떠한 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하고, [반응 II]에서 반응 용액의 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떠한 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. 지문의 내용을 토대로 [반응 III]의 생성물에서 용출되는 독성 물질의 양이 허용기준치보다 매우 적은 양임에도 불구하고 소비자들의 반응 때문에 이를 개선하기 위해 많은 노력과 비용을 들여야 하는 상황에 대한 인식과 이에 대한 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램에서 제안한 STS 학습모형의 형태로 제시하고자 한다. 이때 전개할 수 있는 수업 내용을 단계별로 나누고, 각 단계에서의 수업 활동을 지문의 내용과 관련지어 각각 한 줄로 2가지씩 서술하시오. 그리고 전통적 수업과 비교하였을 때 이 수업 활동은 어떤 특징이 있는지 설명하시오. 【35점】

풀이 그림



(가) aldol 첨가 생성물, (나) 이미늄 이온, (다) 폴리카보네이트의 구조

aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업

문제 요지 [반응 I] cyclohexanone —NaOH, EtOH⇌ [(가)] —(—H₂O)→ 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one

[반응 II] CH₃CHO + pyrrolidine —H⁺, —H₂O⇌ [(나)] —NaB(CN)H₃→ 1-ethylpyrrolidine

[반응 III] 비스페놀 A + 포스젠(COCl₂) —(—2 HCl, Δ)→ (다)

지문: (다)는 투명 플라스틱 제품에 쓰이며, 합성에 독성 물질인 포스젠을 사용해 환경 문제가 생기므로 diethyl carbonate로 대체하기도 한다. (다)로 만든 컵에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연 분해되면서 새로 생성되었기 때문이다. 용출량이 허용 기준치보다 훨씬 적음에도 소비자들은 부정적 시각을 가지며, 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하려 많은 비용을 들이고 있다.

① (가) aldol 축합 중간체, (나) NaB(CN)H₃와 반응하는 중간체, (다) 고분자 생성물의 구조를 그리시오. ② [반응 I]에서 NaOH → LDA, EtOH → THF로 바꾸면 중간체 농도 및 반응 속도에 어떤 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하시오. ③ [반응 II]의 반응 용액 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸면 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떤 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. ④ 지문을 토대로 한 상황 인식과 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램의 STS 학습 모형으로 제시할 때, 수업 내용을 단계별로 나누고 각 단계의 수업 활동을 지문과 관련지어 한 줄로 2가지씩 서술하고, 전통적 수업과 비교한 특징을 설명하시오. 【35점】

[반응 I] 엔올레이트 생성 평형: 염기의 짝산 pKa와 비교

NaOH / EtOH (양성자성)

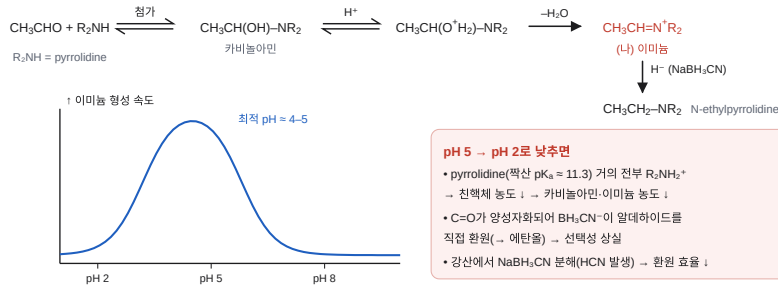
케톤(pKa = 19-20) + OH⁻/EtO⁻(짝산 pKa 15.7-16)
K = 10^{-3.5} → 엔올레이트 극소량(가역)
EtOH가 엔올레이트를 곧바로 양성자화·수소 결합 용매화
→ 엔올레이트 농도 ↓, 첨가 단계 느림·가역
(대신 남은 케톤이 많아 자기 aldol-탈수 진행)

LDA / THF (비양성자성)

케톤 + (i-Pr)₂N⁻(짝산 pKa ≈ 36)
K ≈ 10¹⁶ → 정량적·비가역 탈양성자화
부피 큰 비친핵성 염기, THF는 H⁺ 공급·수소 결합 X
→ 엔올레이트 농도 최대, 친핵성 ↑(빠른 반응)
(케톤이 거의 남지 않음 → 친전자체를 따로 넣는 지정 aldol)

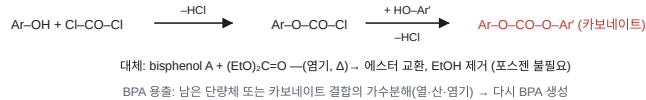
[반응 I] NaOH/EtOH와 LDA/THF의 엔올레이트 생성 평형 비교

[반응 II] 환원성 아미노화: 이미늄 형성(산 촉매) → NaBH₃CN의 선택적 환원



[반응 II] 환원성 아미노화 메커니즘과 이미늄 형성 속도의 pH 의존성

[반응 III] 페놀(페녹사이드)의 친핵성 아실 치환 반복 → 축합 중합 (~2 HCl)



[반응 III] 폴리카보네이트 생성(아실 치환 반복)과 포스젠 대체·BPA 용출

모범답안 ① 구조 — (가) 2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one(β-하이드록시 케톤, aldol 첨가 생성물) / (나) N-ethylidenepyrrolidinium 이온 CH₃CH=N⁺(CH₂)₄ / (다) bisphenol A 폴리카보네이트 -[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-C(=O)]_n-.

② **LDA/THF** — **염기**: LDA의 짝산 (i-Pr)₂NH의 pKa ≈ 36 ≫ 케톤 α-H pKa ≈ 19-20 이므로 탈양성자화가 정량적·비가역이며, 부피가 커 C=O에 첨가하지 않는다 → 엔올레이트 농도가 거의 100 %로 증가, 엔올레이트 생성이 -78 °C에서도 빠르다(NaOH: 짝산 H₂O pKa 15.7 → 평형상 엔올레이트 극소량). **용매**: THF는 비양성자성이라 엔올레이트를 다시 양성자화하지 않고(EtOH는 즉시 양성자화) 수소 결합으로 음이온을 안정화하지도 않으므로 엔올레이트가 그대로 유지되고 친핵성이 커져 첨가(C-C 형성)가 빠르다. 단, 케톤이 모두 엔올레이트가 되면 공격받을 C=O가 남지 않으므로 실제로는 친전자체(카보닐 화합물)를 나중에 넣는 ‘지정 aldol’로 쓰며, 양성자 공급원과 가열이 없어 탈수 없이 알콕사이드((가)의 짝염기) 단계에서 멈춘다.

③ **pH 5 → 2** — pyrrolidine(짝산 pKa ≈ 11.3)이 거의 전부 R₂NH₂⁺로 양성자화되어 친핵성 아민 농도가 급감 → 카비놀아민·이미늄(나) 농도 감소, 이미늄 형성 속도 감소. NaBH₃CN은 pH 5에서는 C=O보다 이미늄을 선택적으로 환원하지만, pH 2에서는 이미늄이 적고 양성자화된 C=O가 직접 환원되어 에탄올이 부생하며 시약이 분해(HCN)되므로 원하는 환원성 아미노화의 반응성(수율·선택성)이 떨어진다.

④ **STS(Iowa Chautauqua) 4단계** — 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행(각 단계 2가지 활동은 풀이 표 참조). **특징**: 실생활 사회 문제에서 출발하는 학생 중심 탐구, 과학·기술·사회의 상호작용 이해, 증거에 근거한 의사 결정과 행동(실천), 협동 학습과 다양한 평가를 강조하여 과학적 소양을 기른다(전통적 수업은 교사 중심의 개념 전달·교과서 순서·지필 평가 위주).

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: 엔올레이트(친핵체) + C=O(친전자체) → β-알콕사이드 → β-하이드록시 카보닐(aldol 첨가) —(염기·가열, E1cB)→ α,β-불포화 카보닐
- 엔올레이트 생성 평형: K = 10^{(pKa(짝산 염기) - pKa(케톤))}. OH⁻/EtO⁻(15.7-16) → 10^{-3.5} 수준, LDA(36) → 10¹⁶ (정량적)

- 용매 효과: 양성자성 용매는 엔올레이트를 양성자화·수소 결합으로 안정화(반응성 ↓), 비양성자성 THF는 Li⁺만 배위하여 음이온 반응성 유지
- 환원성 아미노화: 카보닐 + 아민 ⇌ 카비놀아민 —H⁺, —H₂O→ 이민/이미늄 —NaBH₃CN→ 아민. 2차 아민은 이미늄(엔아민과 평형)을 거침
- 이미늄 형성 속도의 pH 의존: 탈수 단계에 H⁺ 필요 vs 아민은 비양성자화 상태여야 친핵성 → 최적 pH ≈ 4-5 (종 모양 곡선)
- NaBH₃CN: CN의 전자 끌기로 BH₃CN⁻의 수소화물 주개 능력이 약함 → 중성 C=O보다 양전하를 띤 이미늄을 선택적으로 환원, 약산성(pH 3-6)에서 안정
- 폴리카보네이트: 페놀(페녹사이드) + COCl₂의 친핵성 아실 치환 반복(축합 중합, HCl 제거) 또는 diphenyl/diethyl carbonate와의 에스터 교환
- Iowa Chautauqua STS 모형(Yager): 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조 (가)(나)(다)

- (가): cyclohexanone의 엔올레이트가 다른 cyclohexanone의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → EtOH에서 양성자화 → **2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one**. 이어 α-H 제거 → OH⁻ 이탈(E1cB)로 공액된 2-cyclohexylidenecyclohexanone이 된다.
- (나): pyrrolidine(2차 아민)이 CH₃CHO에 첨가 → 카비놀아민 → OH 양성자화·H₂O 이탈 → **CH₃CH=N⁺(CH₂)₄** (N-ethylidenepyrrolidinium). 2차 아민이므로 중성 이민이 될 수 없고 이미늄 양이온으로 존재하며, 이것이 BH₃CN⁻의 H⁻를 받는다.
- (다): 비스페놀 A의 두 O가 포스젠의 두 C-Cl에 차례로 아실 치환 → 카보네이트 결합 -O-CO-O-로 연결된 **-[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-CO]**_n.

② NaOH/EtOH → LDA/THF

$$K = 10^{pK_a(\text{짝산}) - pK_a(\text{케톤})} : \text{NaOH } 10^{15.7-19.5} \approx 10^{-3.8} \mid \text{LDA } 10^{36-19.5} \approx 10^{16.5}$$

요인	NaOH / EtOH	LDA / THF	중간체(엔올레이트) 농도·속도
염기 세기	짝산 pK_a 15.7(16) — 평형, 엔올레이트 $\ll$ 1 %	짝산 $pK_a \approx 36$ — 정량적·비가역	엔올레이트 농도 크게 증가, 생성 속도 빠름(−78 °C에서도 수분)
염기의 친핵성	OH^-/EtO^- 는 작고 친핵성	두 아이소프로필기로 부피 큼 → 비친핵성	C=O 첨가 등 부반응 없음, 속도론적 엔올레이트 선택 가능
용매	양성자성: 엔올레이트를 곧 양성자화, 수소 결합 용매화	비양성자성: H^+ 공급 없음, Li^+ 만 배위	엔올레이트가 그대로 유지·친핵성 증가 → 첨가 단계 빠름
결과	가역 aldol + 가열로 탈수 → 에논	알콕사이드(리튬 엔올레이트) 단계에서 멈춤	탈수 없음; 친전자체를 따로 넣는 지정(교차) aldol에 유리

주의: LDA 1당량으로 cyclohexanone을 전부 엔올레이트로 바꾸면 공격받을 케톤이 남지 않는다. 따라서 자기 aldol을 하려면 케톤을 나중에 추가해야 하며, 이렇게 하면 엔올레이트 농도가 높고 THF에서 반응성이 커서 첨가가 빠르고 선택적이다.

③ [반응 II] pH 5 → pH 2 (메커니즘)

- $R_2NH + CH_3CHO \rightleftharpoons CH_3CH(O^-)-N^+HR_2 \rightarrow$ (양성자 이동) $CH_3CH(OH)-NR_2$ (카비놀아민)
- $CH_3CH(OH)-NR_2 + H^+ \rightleftharpoons CH_3CH(OH_2^+)-NR_2 \rightarrow -H_2O$ (N 비공유쌍이 밀어냄) → **$CH_3CH=N^+R_2$** (나)
- $H_3B^- - CN$ 이 이미늄 탄소에 H^- 전달 → $CH_3CH_2-NR_2$ (1-ethylpyrrolidine)

$$[R_2NH]/[R_2NH_2^+] = 10^{pH - pK_a} : pH\ 5 \rightarrow 10^{5-11.3} \approx 5 \times 10^{-7} \mid pH\ 2 \rightarrow 10^{2-11.3} \approx 5 \times 10^{-10} \text{ (1000배 감소)}$$

- 중간체 농도:** pH 2에서는 자유 아민이 1000배 줄어 1단계(친핵성 첨가)가 느려지고, 카비놀아민·이미늄(나)의 농도가 크게 감소한다(탈수에 필요한 H^+ 는 충분하지만 속도 결정은 첨가 단계로 바뀜).
- 환원 반응성:** $NaBH_3CN$ 은 pH 5 부근에서 C=O는 거의 환원하지 않고 이미늄만 환원한다(선택성). pH 2에서는 이미늄이 적은 대신 양성자화된 $CH_3CH=O^+H$ 가 많아져 BH_3CN^- 이 알데하이드를 직접 환원 → 에탄올 부생, 또 강산에서 BH_3CN^- 이 가수분해되어 HCN이 발생하고 환원제가 소모된다. → 목표 생성물로의 환원성 아미노화 반응성·수율 감소.

④ STS 수업(Iowa Chautauqua 모형)

단계	수업 활동 (지문과 관련, 각 한 줄)
초대 (invitation)	① 젓병 BPA 용출 기사·뉴스 영상을 보여 주고 “허용 기준 이하인데 왜 불안할까?”라는 질문을 스스로 만들게 한다. ② 가정의 플라스틱 용기(PC, PP, PES 등 재활용 표시)를 조사하여 폴리카보네이트 제품을 찾아보게 한다.
탐색 (exploration)	① 모둠별로 비스페놀 A + 포스젠(또는 diethyl carbonate)의 축합 중합 반응식과 (다)의 구조를 조사·모형으로 표현한다. ② 온도·세제·산/염기 조건에서 카보네이트 결합이 가수분해되어 BPA가 다시 생기는 원리와 용출 자료(ppb, 허용 기준)를 비교·분석한다.
설명 및 해결 방안 제시 (proposing explanations and solutions)	① 탐색 결과를 근거로 BPA 용출 원인(미반응 단량체, 가수분해)을 설명하고 위험을 용량-반응 관점에서 해석한다. ② 포스젠 대체 공정(diethyl/diphenyl carbonate 에스터 교환), BPA-free 대체 소재(PP, PES, 유리)의 장단점·비용을 비교한 해결 방안을 제시·토론한다.
실행 (taking action)	① 젓병 올바른 사용법(고온 세척·전자레인지 사용 자제, 굵힌 용기 교체) 안내문·캠페인 자료를 만들어 가정·학교에 배포한다. ② 소비자 인식과 기업 비용 문제를 두고 역할극(소비자·제조사·정부)으로 정책 제안서를 작성하고, 자신의 소비 행동 계획을 세운다.

전통적 수업과 비교한 특징

- 출발점: 교과서 개념이 아니라 학생 생활과 관련된 **사회적 쟁점**(BPA 젓병)에서 시작한다.
- 학생 중심: 학생이 질문을 만들고 자료를 수집·해석하며 교사는 안내자·촉진자 역할을 한다.
- 과학-기술-사회 상호작용: 화학 반응(축합 중합, 가수분해)이 기술(제조 공정)·사회(위험 인식, 비용, 규제)와 연결됨을 이해한다.
- 의사 결정과 실천: 증거를 바탕으로 가치 판단·의사 결정을 하고 실제 행동으로 옮긴다(실행 단계).
- 협동 학습·다양한 평가: 토론, 보고서, 캠페인 산출물 등 과정 중심 평가 → 과학적 소양(과학 개념 + 태도 + 창의성 + 적용)을 기른다.

참고 해설 대조: 참고 자료(p.46)에는 이 문항의 문제(구조·LDA/THF·pH 부분)만 실려 있고 해설이 없으며, ④ STS 수업 설계 부분은 문제에도 빠져 있다. 따라서 위 풀이는 대조할 해설 없이 화학적 근거로만 작성하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. (가)를 탈수된 에논으로 그리면 안 되나요?

A. 문제는 'aldol 축합 중간체 (가)'이고 반응식에서 (가) $\rightarrow -H_2O \rightarrow$ 에논이므로 (가)는 탈수 전의 β -하이드록시 케톤이어야 합니다. 에논은 최종 생성물입니다.

Q. (나)를 엔아민으로 그리면 틀린가요?

A. 2차 아민 + 알데하이드는 이미늄 $\rightleftharpoons$ 엔아민 평형을 이루지만, $NaBH_3CN$ 의 H^- 를 받는 친전자성 중간체는 양전하를 띤 이미늄 이온입니다. 엔아민은 $C=C$ 가 친핵성이라 H^- 를 받지 않습니다(엔아민이 양성자화되어 다시 이미늄이 된 뒤 환원됨).

Q. pH가 너무 높아도(예: pH 9) 느린 이유는?

A. 카비놀아민의 OH가 양성자화되어야 물로 이탈할 수 있는데, 염기성에서는 H^+ 가 부족해 탈수(이미늄 형성) 단계가 느려집니다. 그래서 속도-pH 곡선이 pH 4-5에서 최대인 종 모양이 됩니다.

Q. $NaBH_4$ 대신 $NaBH_3CN$ 을 쓰는 이유는?

A. $NaBH_4$ 는 반응성이 커서 이미늄이 생기기 전에 알데하이드를 먼저 알코올로 환원하고, 산성에서 빨리 분해됩니다. $NaBH_3CN$ (또는 $NaBH(OAc)_3$)은 약한 수소화물 주개라 약산성에서 안정하고 이미늄만 골라 환원하므로 '한 용기(one-pot)' 환원성 아미노화가 가능합니다.

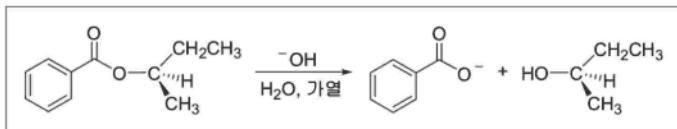
Q. diethyl carbonate로 바꾸면 무엇이 좋아지나요?

A. BPA의 OH와 $(EtO)_2C=O$ 사이의 에스터 교환으로 카보네이트 결합을 만들고 부산물은 EtOH(증류 제거)이므로, 맹독성 포스젠과 HCl·염소계 용매를 쓰지 않는 친환경 공정이 됩니다. 대신 평형 반응이라 고온·감압·촉매가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.46 (문제만 수록, 해설 없음)

기출 원문 2011 · 교재 83쪽

38. 다음은 (R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해 반응을 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

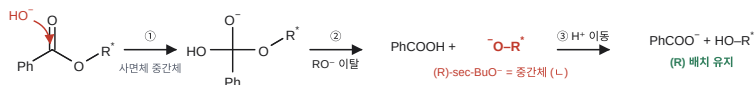
<보 기>

- ㄱ. OH^- 는 촉매로 작용한다.
 ㄴ. (R)-sec-BuO $^-$ 은 반응 중간체 중의 하나이다.
 ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

염기성 가수분해(비누화) = BAc2: 아실 C-O 결합 절단, 입체 중심 C*-O 결합은 유지



- ㄱ X: OH^- 는 카복실레이트(PhCOO^-) 생성에 1당량 소모 $\rightarrow$ 촉매가 아니라 반응물(비가역 산-염기 단계가 추진력)
 ㄴ ㄷ: ②에서 이탈한 알콕사이드가 ③에서 산을 탈양성자화 $\rightarrow$ 형성 후 소모되는 중간체
 ㄷ ㄴ: 카보닐 탄소-O(알콕사이드) 단일 결합 절단 $\rightarrow$ 알코올의 입체 배치 유지(C^* 에서 SN2 가 일어났다면 반전)

BAc2 메커니즘: 사면체 중간체 $\rightarrow$ (R)-sec-BuO $^-$ 이탈 $\rightarrow$ 산-염기 $\rightarrow$ 배치 유지

(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH^- 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합

문제 요지 (R)-sec-butyl benzoate $\xrightarrow{\text{OH}^-}$ $\text{PhCOO}^- + (\text{R})\text{-2-butanol}$. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. OH^- 는 촉매로 작용한다. ㄴ. (R)-sec-BuO $^-$ 은 반응 중간체 중의 하나이다. ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 생성된 카복실산이 OH^- (또는 RO^-)와 비가역 산-염기 반응하여 PhCOO^- 가 되므로 OH^- 는 1당량 소모되는 반응물이다(비누화).

ㄴ ○: 사면체 중간체가 붕괴하며 (R)-sec-BuO $^-$ 가 떨어지고, 이것이 PhCOOH 의 H^+ 를 받아 알코올이 된다 $\rightarrow$ 생겼다가 소모되는 중간체.

ㄷ ○: 아실-산소(카보닐 C-O) 결합 절단(BAc2). 입체 중심의 $\text{C}^*\text{-O}$ 결합은 끊어지지 않아 알코올은 (R) 배치를 유지한다.

핵심 개념 · 공식

- 염기성 에스터 가수분해(비누화) BAc2: OH^- 의 카보닐 첨가 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow$ RO^- 이탈 $\rightarrow$ $\text{RCOOH} + \text{RO}^- \rightarrow \text{RCOO}^- + \text{ROH}$ (마지막 산-염기 단계가 비가역 $\rightarrow$ 전체 비가역)
- 산 촉매 가수분해: H^+ 는 재생(촉매), 모든 단계 가역 / 염기 가수분해: OH^- 소모(촉진제, 1당량 이상 필요)
- ^{18}O 표지·입체 화학 증거: 아실-O 절단이면 알코올의 입체 배치 유지, 알킬-O 절단(SN2)이면 반전, SN1 이면 라셈화
- 반응 중간체: 반응 경로 중 생겼다가 소모되는 에너지 극소점의 화학종(사면체 알콕사이드, RO^-)

풀이 과정 · 메커니즘**메커니즘**

1. OH^- 가 카보닐 탄소에 첨가 $\rightarrow$ 사면체 알콕사이드 중간체 $\text{PhC}(\text{O}^-)(\text{OH})(\text{OR}^*)$.
2. O^- 의 전자쌍이 C=O 를 재형성하며 **아실 C-OR* 결합**이 끊어져 R^*O^- ((R)-sec-BuO $^-$) 이탈.
3. $\text{PhCOOH}(\text{pK}_a 4.2) + \text{R}^*\text{O}^-$ (짝산 $\text{pK}_a \approx 17$) $\rightarrow \text{PhCOO}^- + \text{R}^*\text{OH}$: $K \approx 10^{13}$, 사실상 비가역 $\rightarrow$ 반응 전체를 완결시키는 추진력.

보 기	판 정	근거
ㄱ	×	OH ⁻ 는 PhCOO ⁻ 를 만드는 데 화학량론적으로 소모 → 재생되지 않으므로 촉매 아님 (산 촉매 가수분해의 H ⁺ 와 대비)
ㄴ	○	2단계에서 생성, 3단계에서 소모되는 알콕사이드 중간체
ㄷ	○	카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → C*의 결합은 그대로 → (R)-2-butanol, 배 치 유지

입체 화학으로 본 증거: 생성 알코올이 (R)로 유지된다는 사실은 C*-O 결합이 끊어지지 않았음을 뜻한다. 만약 OH⁻가 sec-부틸 탄소를 SN2로 공격(BA12)했다면 PhCOO⁻가 이탈기로 떨어지며 (S)-2-butanol이, 알킬 양이온을 거쳤다면(AA1) 라셈 혼합물이 생겼을 것이다. 2차 탄소의 SN2는 카보닐 첨가보다 훨씬 느려 주생성물을 주지 못한다.

ㄱ을 한 번 더: 중간체로 생긴 (R)-sec-BuO⁻(짝산 pK_a ≈ 16-17)는 H₂O보다 강한 염기여서, 함께 생긴 PhCO₂H(pK_a ≈ 4-5)와 즉시 반응하며 이 비가역 산-염기 단계가 반응 전체의 추진력이 된다. 결국 OH⁻는 재생·재 사용(recycle)되지 않고 에스터와 1:1로 소모된다. 반면 산 조건의 에스터 가수분해에서는 H⁺가 마지막 단계에서 재생되므로 소량의 산으로도 진행하는 진짜 산 촉매 반응이다.

예상 의문점 Q&A

Q. OH⁻가 마지막에 다시 생기지 않나요?

A. 2단계에서 떨어진 것은 OH⁻가 아니라 알콕사이드 R*O⁻입니다. 이 알콕사이드는 카복실산의 H⁺를 받아 알코올이 되고, 결과적으로 OH⁻ 1개가 카복실레이트 1개로 바뀝니다. 그래서 에스터 1몰에 NaOH 1몰 이상이 필요합니다.

Q. 반응 조건이 수용액이면 R*O⁻가 바로 물에서 H⁺를 받지 않나요?

A. 물에서 양성자를 받든 카복실산에서 받든 R*O⁻는 잠시 존재했다가 소모되는 중간체입니다. 어느 경로든 최종적으로 카복실산은 카복실레이트로 탈양성자화됩니다.

Q. ㄷ을 ¹⁸O로 확인하는 방법은?

A. H₂¹⁸O/¹⁸OH⁻로 가수분해하면 ¹⁸O가 카복실레이트에만 들어가고 알코올에는 들어가지 않습니다. 반대로 알콕시 O를 ¹⁸O로 표지한 에스터를 쓰면 ¹⁸O가 알코올 쪽에 남습니다(2020 B 8번과 같은 논리).

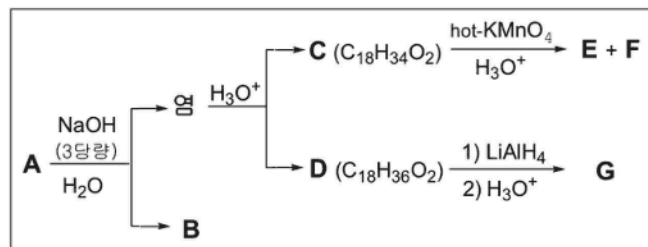
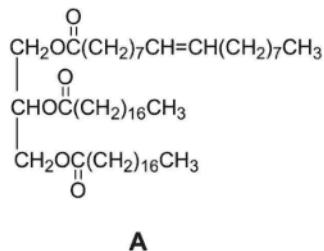
Q. 3차 알킬 에스터도 같은 방식으로 가수분해되나요?

A. 염기성 조건에서는 여전히 BAc2가 주 경로이지만 느립니다. 산성 조건에서는 t-부틸 에스터가 안정한 3차 양이온을 거쳐 알킬-O 결합이 끊어지는(AA1) 경로로 쉽게 분해됩니다(Boc·t-Bu 에스터 탈보호).

참고: 유기 기출 해설 p.39

기출 원문 2010 · 교재 84쪽

38. 자연에서 얻은 트라이아실글라이세롤 A를 이용하여 다음과 같은 반응들을 차례로 수행하였다.



각 반응의 주생성물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 반응의 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

- ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다.
 ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.
 ㄷ. 화합물 G를 PCC(pyridinium chlorochromate)로 산화하면 케톤이 얻어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

트라이아실글라이세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO₄ 절단 (E+F)·LiAlH₄ 환원(G)

문제 요지 A: 글리세롤의 1번 O에 올레오일(-CO(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₇CH₃), 2·3번 O에 스테아로일(-CO(CH₂)₁₆CH₃)이 에스터로 연결된 트라이아실글라이세롤.

A - NaOH(3당량), H₂O → 염 + B; 염 - H₃O⁺ → C(C₁₈H₃₄O₂) + D(C₁₈H₃₆O₂); C - hot KMnO₄, H₃O⁺ → E + F; D - 1) LiAlH₄ 2) H₃O⁺ → G.

옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다. ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다. ㄷ. 화합물 G를 PCC로 산화하면 케톤이 얻어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

B = glycerol(트라이올), G = 1-octadecanol(1차 알코올) → ㄱ ○.

ㄴ X: 뜨거운 KMnO₄는 C=C를 절단하고 생긴 알데하이드를 카복실산까지 산화 → E, F = nonanoic acid CH₃(CH₂)₇COOH와 azelaic acid HOOC(CH₂)₇COOH.

ㄷ X: 1차 알코올을 PCC로 산화하면 알데하이드(octadecanal)가 생긴다(케톤 X).

핵심 개념 · 공식

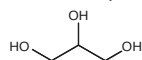
- 비누화: 트라이아실글라이세롤 + 3 NaOH → 글리세롤 + 지방산 나트륨염 3개 (각 에스터의 BAc2 가수분해)
- 분자식으로 지방산 판별: C₁₈H₃₆O₂ 포화(스테아르산, 불포화도 1 = C=O), C₁₈H₃₄O₂ 불포화도 2 = C=O + C=C 1개(올레산)
- 뜨거운 산성(또는 염기성) KMnO₄: C=C 산화적 절단 - =CHR → RCOOH, =CH₂ → CO₂, =CR₂ → 케톤
- LiAlH₄: 카복실산·에스터 → 1차 알코올 (NaBH₄는 카복실산을 환원하지 못함)
- PCC(무수 CH₂Cl₂): 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤, 2차 알코올 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

① **비누화**: 3개의 에스터가 모두 NaOH로 가수분해 → **B = glycerol**(HOCH₂CH(OH)CH₂OH) + 올레산 나트륨 1 + 스테아르산 나트륨 2. 산성화 → **C = oleic acid** (C₁₈H₃₄O₂, cis-9-octadecenoic acid), **D = stearic acid** (C₁₈H₃₆O₂).

② **C + 뜨거운 KMnO₄**: C₉=C₁₀ 이중 결합이 다이올을 거쳐 절단된다. 각 조각의 =CH- 탄소는 알데하이드를 지나 곧바로 카복실산으로 산화된다.

A (트라이아실글리세롤) + 3 NaOH → B + 지방산 나트륨염(비누)

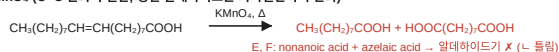


염: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COO}^-\text{Na}^+ + 2 \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}^-\text{Na}^+$

C: 올레산 $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ (C=C 1개) D: 스테아르산 $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$

B = glycerol (알코올)

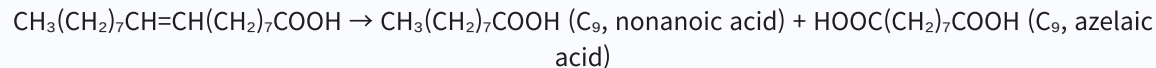
C → 뜨거운 KMnO_4 (C=C 산화적 절단, 생긴 알데하이드는 카복실산까지 산화)



D → LiAlH_4 → 1차 알코올 G → PCC → 알데하이드 (케톤 X)



비누화 → 지방산 → KMnO_4 산화적 절단 / LiAlH_4 환원과 PCC 산화



→ E, F 모두 카복실산, 알데하이드기 없음 → L X. (알데하이드에서 멈추려면 오존 분해 후 Zn 또는 Me_2S 처리)

③ D + LiAlH_4 : $\text{RCOOH} \rightarrow (\text{RCOO}^- \rightarrow \text{알데하이드} \rightarrow \text{알코올}) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{G} = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_2\text{OH}$ (1-octadecanol, 1차 알코올). PCC 산화 → $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CHO}$ (octadecanal) → C X.

보기	판정	근거
ㄱ	○	B: 글리세롤(트라이올), G: 1-옥타데칸올
ㄴ	X	E, F는 카복실산(모노산 + 이산)
ㄷ	X	1차 알코올 + PCC → 알데하이드

참고 해설(p.34)도 같은 흐름이다: NaOH(aq) 가수분해로 염 + glycerol(B), 산성화로 C($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$)·D($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$), 뜨거운 KMnO_4 로 $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH} + \text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ (둘 다 카복실산), LiAlH_4 로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$ (G), PCC로 알데하이드 → 정답 ①.

예상 의문점 Q&A

Q. NaOH를 3당량 쓰는 이유는?

A. 에스터 결합 3개가 각각 OH^- 1개를 소모해 카복실레이트가 되기 때문입니다(비누화는 OH^- 가 촉매가 아닌 반응물).

Q. C가 올레산이라는 것은 어떻게 알 수 있나요?

A. $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 의 불포화도는 $(2 \times 18 + 2 - 34)/2 = 2$ 이며, 1은 COOH 의 $\text{C}=\text{O}$, 1은 결사슬의 $\text{C}=\text{C}$ 입니다. 구조식에서 $\text{CH}=\text{CH}$ 가 C9-C10에 있으므로 올레산입니다.

Q. E와 F를 구분할 수 있나요?

A. 둘 다 탄소 9개이지만 하나는 모노카복실산(nonanoic acid), 다른 하나는 다이카복실산(azelaic acid)입니다. 문제에서는 어느 쪽을 E라 해도 무방하며, 핵심은 둘 다 알데하이드가 아니라는 점입니다.

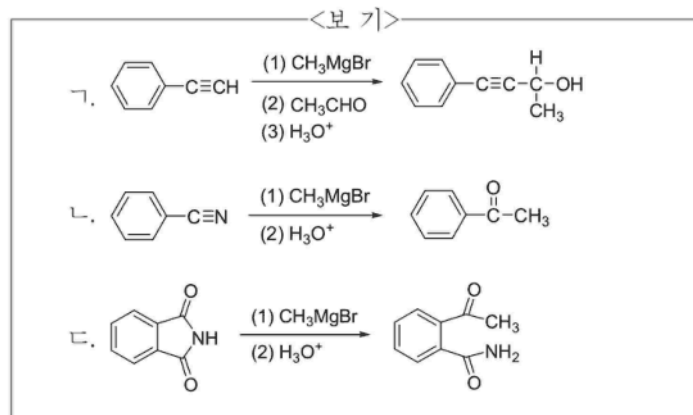
Q. LiAlH_4 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 카복실산(카복실레이트)을 환원하지 못해 반응이 일어나지 않습니다. 카복실산 → 1차 알코올에는 LiAlH_4 나 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

기출 원문 2009 · 교재 85쪽

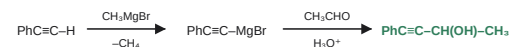
26. <보기>의 CH_3MgBr 을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 당량 대 당량으로 진행된다.)



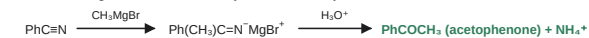
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이 그림

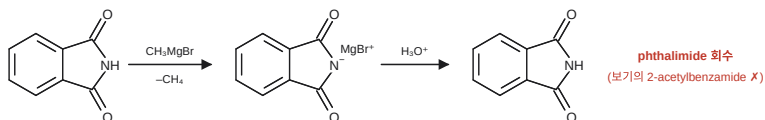
ㄱ ○ 말단 알카인 C-H($\text{pK}_a \approx 25$) + CH_3MgBr (쪽산 CH_4 , $\text{pK}_a \approx 50$) → 알카이닐 Grignard → 알데하이드 첨가



ㄴ ○ 나이트릴 + Grignard → 이민 음이온 염(1회 첨가에서 멈춤) → 가수분해 → 케톤



ㄷ ✕ 프탈이미드 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$)가 먼저 탈양성자화 → 1당량 소진, C=O 첨가 없음



CH_3MgBr 의 세 반응: 탈양성자화 후 첨가(ㄱ), 나이트릴 첨가(ㄴ), 이미드 N-H 탈양성자화(ㄷ)

CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정

문제 요지 <보기>의 CH_3MgBr 을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (반응은 당량 대 당량으로 진행)

ㄱ. $\text{PhC}\equiv\text{CH}$ —(1) CH_3MgBr (2) CH_3CHO (3) H_3O^+ → $\text{PhC}\equiv\text{C-CH(OH)CH}_3$

ㄴ. $\text{PhC}\equiv\text{N}$ —(1) CH_3MgBr (2) H_3O^+ → PhCOCH_3

ㄷ. phthalimide —(1) CH_3MgBr (2) H_3O^+ → 2-acetylbenzamide

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: CH_3MgBr 가 강염기로 말단 알카인 H($\text{pK}_a \approx 25$)를 떼어 $\text{PhC}\equiv\text{CMgBr}$ (+ CH_4)를 만들고, 이 알카이닐 Grignard가 CH_3CHO 에 첨가 → 4-phenylbut-3-yn-2-ol.

ㄴ ○: 나이트릴에 1회 첨가 → 이민 음이온 염 → 가수분해 → acetophenone.

ㄷ ✕: 프탈이미드의 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$)가 훨씬 산성이므로 1당량의 CH_3MgBr 는 탈양성자화(CH_4 발생)에 전부 소모되고, 산 처리하면 프탈이미드가 회수된다.

핵심 개념 · 공식

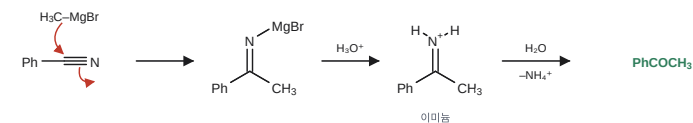
- Grignard 시약 = 강염기(쪽산 CH_4 $\text{pK}_a \approx 50$) + 친핵체. 산성 H(OH, NH, SH, $\equiv\text{C-H}$, COOH)가 있으면 산-염기 반응이 첨가보다 훨씬 빠름
- 말단 알카인 + RMgX → 알카이닐 Grignard($\text{RC}\equiv\text{CMgX}$): 알카인 음이온을 만드는 방법 중 하나 → 카보닐 첨가로 프로파릴 알코올
- 나이트릴 + RMgX → 이민 음이온(Mg 염)에서 멈춤(음전하로 추가 첨가 불가) → H_3O^+ → 케톤
- 이미드 N-H: 두 C=O로 공명 안정화된 쪽염기 → $\text{pK}_a \approx 8-10$ (Gabriel 합성에서 KOH로도 탈양성자화)

풀이 과정 · 메커니즘

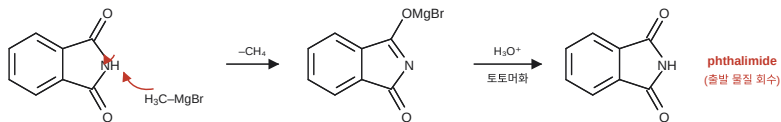
핵심 관점: 같은 CH_3MgBr 이라도 ㄱ·ㄷ에서는 수소(산성 H)를 공격하는 염기로, ㄴ에서는 탄소를 공격하는 친핵체로 작용한다. 산성 H가 있으면 산-염기 반응이 친핵성 첨가보다 훨씬 빠르다.

ㄱ: $\text{PhC}\equiv\text{C-H} + \text{CH}_3\text{MgBr} \rightarrow \text{PhC}\equiv\text{C-MgBr} + \text{CH}_4 \uparrow$ ($\text{pK}_a \approx 25$ vs 50 , $K \approx 10^{25}$). 알카이닐 탄소가 CH_3CHO 의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → H_3O^+ → $\text{PhC}\equiv\text{C-CH(OH)-CH}_3$. 보기와 일치(○). 1당량의 CH_3MgBr 가 탈양성자화에 쓰였지만 그 결과물인 알카이닐 Grignard가 친핵체로 작용하므로 문제 없다.

ㄴ CH_3MgBr = 친핵체(탄소 공격): $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가 → 이민 음이온 염 → H_3O^+ → 이미늄 → 가수분해 → 케톤



ㄷ CH_3MgBr = 염기(수소 공격): N-H 탈양성자화($-\text{CH}_3$) → 이미네이트(O-MgBr) → H_3O^+ → 토토머화 → 프탈이미드 회수



굵은 화살표: ㄴ 친핵체로서의 $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가와 이미늄 가수분해, ㄷ 염기로서의 N-H 탈양성자화와 토토머화

ㄴ: C-Mg 결합 전자쌍(CH_3 , δ^-)이 $\text{C}\equiv\text{N}$ 탄소를 공격하고 $\text{C}\equiv\text{N}$ 의 π 전자 하나가 N으로 → $\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N-MgBr}$ (이민 음이온 염). N의 음전하 때문에 두 번째 첨가는 없다. H_3O^+ → N이 양성자화된 이미늄 $\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}^+\text{H}_2$ → 물 첨가 → 카비놀아민 → $\text{NH}_3(\text{NH}_4^+)$ 이탈(이미늄 가수분해) → **PhCOCH_3 (○)**.

ㄷ: 프탈이미드 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$) + CH_3MgBr → CH_4 + 프탈이미드 음이온. 음전하는 N과 두 카보닐 O에 비편재화되어 있어, Mg 염은 O-MgBr(이미네이트) 형태로도 그릴 수 있다. 이 음이온은 C=O의 친전자성이 크게 줄어 있고, 남은 Grignard도 없다(1당량). H_3O^+ 처리 → O가 양성자화된 하이드록시 토토머(락탐형) → 토토머화 → **phthalimide 회수**. 보기의 2-acetylbenzamide($\text{C}=\text{O}$ 첨가 후 고리 열림 생성물)는 생기지 않는다(✗).

보기	가장 빠른 첫 단계	결과	판정
ㄱ	$\equiv\text{C-H}$ 탈양성자화	알카이닐 MgBr → 알데하이드 첨가	○
ㄴ	$\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가	이민 염 → 케톤	○
ㄷ	N-H 탈양성자화	1당량 소진, 반응 없음	✗

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서도 첫 단계가 산-염기 반응인데 왜 ㄷ과 결과가 다른가요?

A. ㄱ에서는 탈양성자화로 생긴 $\text{PhC}\equiv\text{C-MgBr}^+$ 가 새로운 탄소 친핵체가 되어 다음 단계에서 넣은 CH_3CHO 와 반응합니다. ㄷ에서는 이후에 넣는 친전자체가 없고, 생긴 이미드 음이온은 친핵성 첨가를 받기 어려운 안정한 음이온이라 산 처리 후 출발 물질로 돌아갑니다.

Q. ㄷ에서 Grignard를 과량 쓰면 어떻게 되나요?

A. 2당량 이상이면 일부가 C=O에 첨가될 수 있어 하이드록시 락탐 등 복잡한 혼합물이 생깁니다. 문제는 1:1 당량 조건이므로 탈양성자화에서 멈춥니다.

Q. 나이트릴에 두 번 첨가하지 않는 이유는?

A. 첫 첨가 후 N에 음전하가 있는 이민 음이온 염이 되어 친전자성이 사라지기 때문입니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 Grignard와 만나지 않습니다.

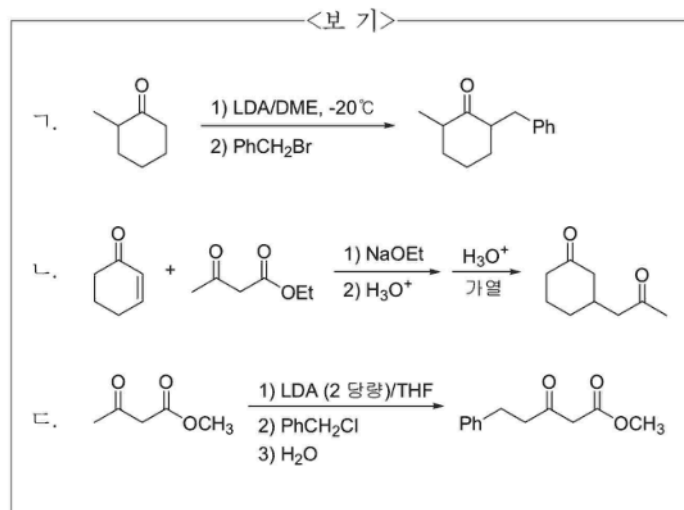
Q. 말단 알카인 음이온은 보통 NaNH_2 로 만들지 않나요?

A. NaNH_2 (쪽산 NH_3 pK_a 38)도 쓰지만, $\text{EtMgBr} \cdot \text{CH}_3\text{MgBr}$ 같은 Grignard 시약으로 교환(metalation)하면 알카이닐 Grignard가 바로 생겨 같은 용기에서 카보닐 첨가를 할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.29

기출 원문 2010 · 교재 92쪽

37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. 2-methylcyclohexanone — 1) LDA/DME, -20 °C 2) PhCH₂Br → 2-benzyl-6-methylcyclohexanone
 ㄴ. 2-cyclohexenone + ethyl acetoacetate — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ → —H₃O⁺, 가열 → 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone
 ㄷ. methyl acetoacetate — 1) LDA(2당량)/THF 2) PhCH₂Cl 3) H₂O → methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate (PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

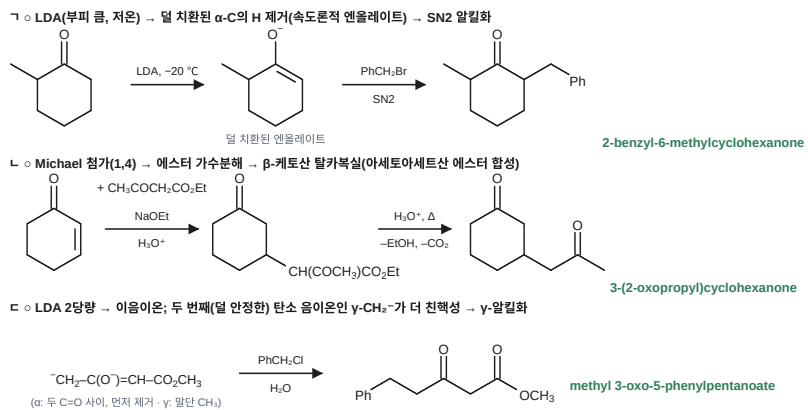
- ㄱ ○: 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 치환된 C6의 H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트) → C6 벤질화.
 ㄴ ○: 아세토아세트산 에스터 엔올레이트의 Michael(1,4) 첨가 → 가수분해 → β-케토 산 탈카복실화 → CH₂COCH₃가 C3에 붙은 케톤.
 ㄷ ○: LDA 2당량 → α(두 C=O 사이)와 γ(말단 CH₃) 이음이온; 덜 안정한 γ-탄소 음이온이 더 친핵성이라 γ에서 SN2 → PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃.

핵심 개념 · 공식

- 속도론적 엔올레이트: LDA(부피 큼·강염기), -78 °C, 비양성자성 용매, 비가역 → 덜 치환된(입체 장애 작은) α-H 제거 / 열역학적 엔올레이트: 약한 염기·양성자성 용매·평형 → 더 치환된 엔올레이트
- 엔올레이트 알킬화: SN2 — 1차·벤질·알릴 할라이드가 좋음(3차는 E2)
- 아세토아세트산 에스터 합성: β-케토 에스터 엔올레이트(pK_a 11) 알킬화/Michael → 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 TS 탈카복실화 → 메틸 케톤
- 이음이온(dianion): 먼저 더 산성인 α-H(pK_a 11), 이어서 γ-H(pK_a ≈ 20~25) 제거 → 친전자체는 덜 안정한(더 염기성·친핵성) γ-탄소와 먼저 반응

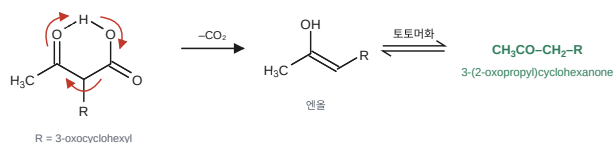
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 2-methylcyclohexanone의 α-H는 C2(3차 H 1개)와 C6(2차 H 2개)에 있다. LDA는 부피가 커서 입체적으로 열린 C6-H를 빠르게 제거하고, 저온·비양성자성(DME) 조건에서 비가역이므로 평형(더 치환된 C1=C2 엔올레이트)으로 가지 않는다 → C1=C6 엔올레이트 → PhCH₂Br과 SN2 → **2-benzyl-6-methylcyclohexanone**(○). (-20



ㄱ 속도론적 엔올레이트 알킬화 · ㄴ Michael 첨가-탈카복실화 · ㄷ 이음이온 γ-알킬화

ㄴ 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태(굽은 화살표 3개) → 엔올 + CO₂ → 토토머화



ㄴ의 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태 → 엔올 + CO₂ → 토토머화

°C는 -78 °C보다 높지만 양성자 공급원이 없으면 엔올레이트의 평형화가 느려 속도론적 선택성이 유지된다.) 더 치환된 C2-H가 제거되는 경로는 느려서(slow) 거의 일어나지 않으며, 만약 그 엔올레이트가 생겼다면 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 되었을 것이다.

ㄴ: NaOEt가 ethyl acetoacetate의 α-H(pK_a 11)를 제거 → 안정화된 엔올레이트가 2-cyclohexenone의 β-탄소(C3)에 1,4-첨가(Michael) → 케톤 엔올레이트 → 양성자화 → 3-[CH(COCH₃)CO₂Et]cyclohexanone. H₃O⁺, 가열 → 에스터 가수분해(β-케토산) → 탈카복실화: 카복실 O-H의 H가 케톤 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루고 ① O-H 결합 전자쌍이 C=O(CO₂)를 만들고 ② C-COOH 결합 전자쌍이 C=C를 만들며 ③ 케톤 C=O π 전자가 H를 받아 CO₂가 떨어지고 엔올이 생긴다 → 토토머화 → **3-(2-oxopropyl)cyclohexanone**(○).

ㄷ: 첫 번째 LDA → C2-H(두 C=O 사이) 제거 → 모노음이온. 두 번째 LDA → C4(말단 CH₃) H 제거 → 이음이온 -CH₂-C(O⁻)=CH-CO₂CH₃. 더 강한 산(α-H)에서 먼저 생긴 α-음이온은 더 안정하여 친핵성이 작고, γ-탄소 음이온은 한 C=O(엔올레이트 형태)로만 약하게 안정화되어 α보다 훨씬 반응성이 크므로 PhCH₂Cl이 γ에서 SN2 → 모노음이온 → H₂O로 양성자화 → **PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃**(methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate, ○).

보기	핵심 원리	반응 위치	판정
ㄱ	LDA 속도론적 엔올레이트 + SN2	덜 치환된 α(C6)	○
ㄴ	Michael + 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)	에논의 β-C	○
ㄷ	이음이온의 γ-알킬화	말단 CH ₃ (γ)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOEt/EtOH를 썼다면 어떤 생성물이 주로 생기나요?

A. 평형 조건에서는 더 치환된(열역학적으로 안정한) C1=C2 엔올레이트가 우세해 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 주로 생기고, 다중 알킬화·aldol 부반응도 일어납니다.

Q. ㄴ에서 1,2-첨가는 왜 일어나지 않나요?

A. β-케토 에스터 엔올레이트는 안정한(약한·무른) 친핵체라 C=O 첨가가 가역적이고, 1,4-첨가 생성물이 열역학적으로 유리합니다. 이런 안정화된 탄소 음이온이 대표적인 Michael 주개입니다.

Q. ㄷ에서 α-탄소가 더 음전하를 많이 가지는데 왜 γ에서 반응하나요?

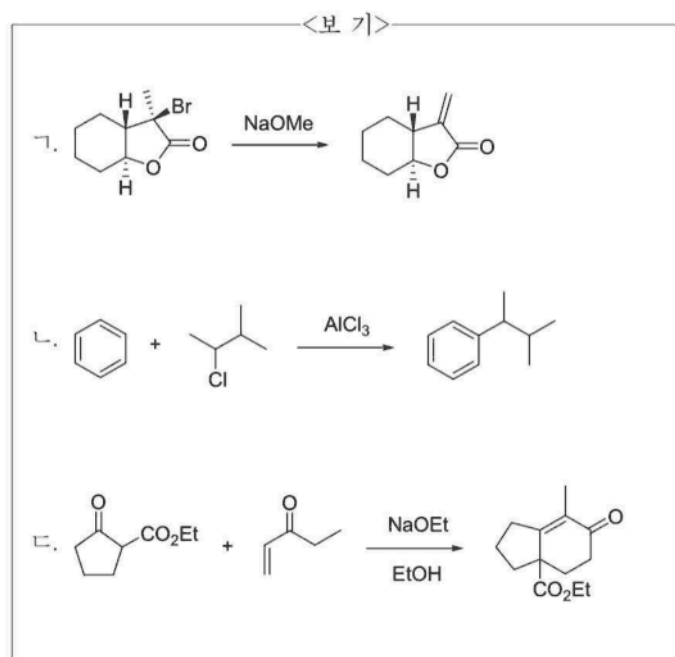
A. α-탄소 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 매우 안정(덜 반응성)하고, γ-탄소 음이온은 덜 안정해 더 염기성·친핵성입니다. 이음이온에서는 '마지막에 생긴(가장 덜 안정한) 음이온이 먼저 반응한다'가 원칙입니다.

Q. ㄷ에서 LDA를 1당량만 쓰면?

A. α-모노음이온만 생겨 PhCH₂Cl이 α(C2)에서 반응해 methyl 2-benzyl-3-oxobutanoate가 생깁니다. 즉 염기 당량으로 알킬화 위치를 조절할 수 있습니다.

기출 원문 2013 · 교재 99쪽

36. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① 가 ② 나 ③ 가, 나
④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

풀이 그림

α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. trans-융합 hexahydrobenzofuran-2(3H)-one의 C3에 Br(빼기)과 CH_3 (점선)이 있고 C3a-H는 빼기, C7a-H는 점선 $\xrightarrow{-\text{NaOMe}}$ 3-methylene 락톤(α -methylene- γ -butyrolactone)
 ㄴ. benzene + 2-chloro-3-methylbutane $\xrightarrow{-\text{AlCl}_3}$ (3-methylbutan-2-yl)benzene
 ㄷ. ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate + pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone) $\xrightarrow{-\text{NaOEt}, \text{EtOH}}$ ethyl 4-methyl-5-oxo-hexahydroindene-7a-carboxylate(융합 탄소에 CO_2Et , $\text{C4}=\text{C3a}$ 공액 에논)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: Br과 C3a-H가 같은 면(syn)이라 고리 H와는 anti-주변평면 E2가 불가능 $\rightarrow$ 자유 회전하는 CH_3 의 H와 anti 배열로 제거 $\rightarrow$ exo-메틸렌.

ㄴ ✕: 2° 탄소 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3° 양이온이 된 뒤 벤젠을 공격 $\rightarrow$ (2-methylbutan-2-yl)benzene(tert-pentylbenzene)이 주생성물.

ㄷ ○: Michael 첨가(두 $\text{C}=\text{O}$ 사이 탄소 $\rightarrow$ EVK의 β -C) $\rightarrow$ 에틸 케톤의 $\text{CH}_2(\alpha')$ 엔올레이트가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 에 분자 내 aldol $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 보기의 이환 에논(Robinson 고리 형성).

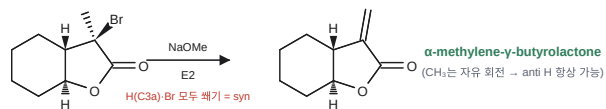
핵심 개념 · 공식

- E2의 입체 전자 조건: 이탈기와 β -H가 anti-주변평면(180°). 고리에서는 둘 다 축 방향(trans-diaxial)이어야 함 $\rightarrow$ Zaitsev보다 입체 조건이 우선
- α -methylene- γ -butyrolactone: 많은 천연물(세스퀴테르펜 락톤)의 생리 활성 단위, Michael 받개
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1,2-H·1,2-알킬 이동으로 더 안정한 양이온), 다중 알킬화, 불활성화된 고리 불가
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(+탈수) $\rightarrow$ 새 6원 고리의 사이클로헥센온
- 분자 내 aldol의 고리 크기 선택: 5-6원 고리가 형성되는 α -탄소/카보닐 쌍이 선택됨(긴장 작고 엔트로피 유리)

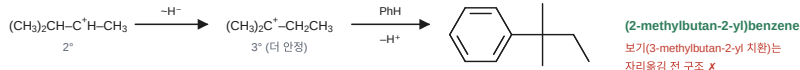
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (E2의 입체 조건)

ㄱ ○ C3a-H와 C-Br이 같은 면(syn) → 고리 H와 anti-주변평면 E2 불가 → CH₃의 H 제거 → **exo-메틸렌**

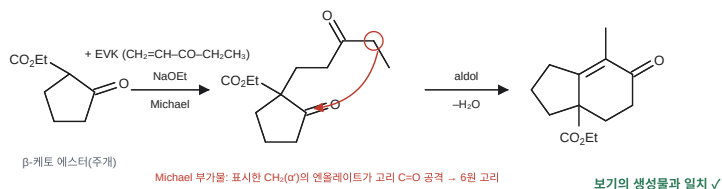


ㄴ ✗ Friedel-Crafts 알킬화: 2° 탄소 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 탄소 양이온 → 자리옮김 생성물



ㄷ: syn H/Br → **exo-메틸렌** 형성 · ㄴ: 1,2-H 이동을 거친 Friedel-Crafts 알킬화

ㄷ ○ Robinson 고리 형성: Michael 첨가 → 분자 내 aldol → 탈수(E1cB)



ㄷ: Robinson 고리 형성(Michael 부가물 → 표시한 α' -탄소의 분자 내 aldol(굽은 화살표) → E1cB 탈수)

- 그림에서 C3의 Br은 빼기(위), C3a-H도 빼기(위) → Br과 고리 β -H가 **syn**. 5원 락톤 고리에서 C3-Br과 C3a-H가 anti-주변평면(이면각 180°)을 취할 수 없으므로 고리 안쪽 이중 결합(C3=C3a, Zaitsev·공액 생성물)은 E2로 생길 수 없다.
- 다른 β -H는 C3의 CH₃에 있다. CH₃는 C3-CH₃ 결합 축으로 자유 회전하므로 언제나 Br과 anti인 H가 있다 → MeO-가 그 H를 제거 → C3=CH₂ **exo-메틸렌** 락톤(보기와 일치, ○).
- 입체 형태로 보면(참고 해설의 의자형 그림): trans-융합 고리에서 C3-Br 결합을 축으로 내려다보면 고리 C3a-H는 Br과 거의 겹친(gauche/syn) 위치에 있어 'anti- β -수소가 아님'이고, CH₃의 세 H 중 하나가 Br과 180°를 이루는 'anti- β -수소'가 된다.
- C3a-H, C7a-H(고리 융합, trans)의 배치는 반응에 참여하지 않으므로 그대로 유지된다.

ㄴ (**Friedel-Crafts 알킬화**): AlCl₃가 C-Cl의 Cl을 빼앗아(AlCl₄⁻ 생성) 2° 양이온 (CH₃)₂CH-C⁺H-CH₃ 생성 → 이웃 3차 C-H의 수소가 수소화 이온으로 1,2-이동 → 3° 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH₂CH₃ (더 안정) → 벤젠이 공격(σ 착물) → H⁺ 이탈 → **PhC(CH₃)₂CH₂CH₃**. 보기의 PhCH(CH₃)CH(CH₃)₂는 자리옮김 없이 2° 양이온이 반응한 구조이므로 주생성물이 아니다(✗).

ㄷ (**Robinson 고리 형성**)

- EtO-가 β -케토 에스터의 C1-H(pK_a 11) 제거 → 안정화된 엔올레이트가 EVK의 말단 CH₂(β -C)에 1,4-첨가 → C1(사차, CO₂Et)에 CH₂CH₂COCH₂CH₃가 붙은 Michael 부가물.
- Michael 첨가로 생긴 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되고, NaOEt가 다시 결사슬 케톤의 α -H를 떼다. 두 α -탄소 중 에틸의 CH₂(α')에서 생긴 엔올레이트가 고리의 C=O(C2)를 공격하면(분자 내 aldol 첨가, C=O π 전자는 O로) **6원 고리**가 생긴다(다른 α -탄소 CH₂에서는 4원 고리 → 불리). 알콕사이드는 양성자화되어 β -하이드록시 케톤이 된다.
- β -하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액 에논: 이중 결합은 원래 고리 C=O 탄소(C3a, 융합 탄소)와 CH(CH₃) 탄소(C4) 사이, CH₃가 에논의 α -탄소에 위치. CO₂Et는 사차 융합 탄소(C7a)에 남는다 → 보기의 구조와 일치(○).

보기	핵심	보기 생성물	판정
ㄱ	syn H/Br → 고리 내 E2 불가 → CH ₃ 에서 제거	exo-메틸렌 락톤	○
ㄴ	2° → 3° 양이온 자리옮김	자리옮김 전 구조	✗
ㄷ	Michael → 분자 내 aldol → 탈수	Robinson 생성물	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOMe가 락톤을 열지(에스터 교환) 않나요?

A. 메톡사이드는 락톤 C=O에 가역적으로 첨가할 수 있지만, 문제의 초점은 α -브로모 위치의 E2이고 보기 생성물도 락톤이 유지된 구조입니다. 가역적인 에스터 교환은 생성물 분석 시 락톤으로 되돌아가는 것으로 봅니다.

Q. ㄱ에서 C3a-H와 Br이 cis라는 것을 어떻게 읽나요?

A. 두 결합이 모두 빼기(굵은 삼각형)이면 같은 면(위)을 향합니다. 이웃한 두 탄소의 치환기가 같은 면이면 이면각이 0° 근처라 anti(180°)가 될 수 없습니다. 반대로 H가 점선이었다면 고리 내 C=C가 생길 수 있었습니다.

Q. ㄴ에서 수소 대신 메틸이 이동할 수도 있나요?

A. 2° 양이온 옆 탄소 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-$ 에는 H 1개와 CH_3 2개가 있습니다. H가 이동하면 3° 양이온이 되지만, CH_3 가 이동하면 다시 2° 양이온이 되므로 H 이동이 우세합니다.

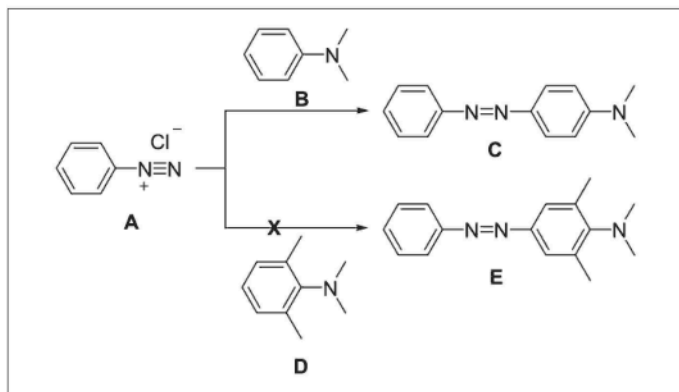
Q. ㄷ에서 CH_3 는 어디서 온 것인가요?

A. EVK($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$)의 에틸기 말단 CH_3 입니다. 에틸의 CH_2 가 aldol의 친핵성 탄소가 되어 고리에 편입되고, 거기 붙어 있던 CH_3 가 에논의 α -탄소 치환기로 남습니다. MVK를 쓰면 이 자리에 H가 옵니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2011 · 교재 103쪽

36. 다음은 benzenediazonium chloride(A)가 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(C)을 형성하지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.



A와 D가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ② D의 2,6-메틸기에 의한 유발 효과(inductive effect) 때문이다.
- ③ D의 2,6-메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
- ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ⑤ D는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.

benzenediazonium과 *N,N*-dimethylaniline / *N,N*,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?
 ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유발 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — 아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환이므로 속도는 rds인 σ 착물 형성(첨가) 단계가 결정한다. D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 부딪혀 N(CH₃)₂가 C(고리)-N 결합을 축으로 회전, 고리 평면에서 거의 수직으로 비틀린다. 그러면 N은 sp³에 가까워지고 비공유 전자쌍 궤도가 고리 p 궤도와 평행하지 않아 공명(+M) 주개 효과가 사라진다(공명의 입체 억제). para 탄소의 친핵성이 증가하지 않으므로 약한 친전자체인 ArN₂⁺와의 첨가 단계가 매우 느려 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

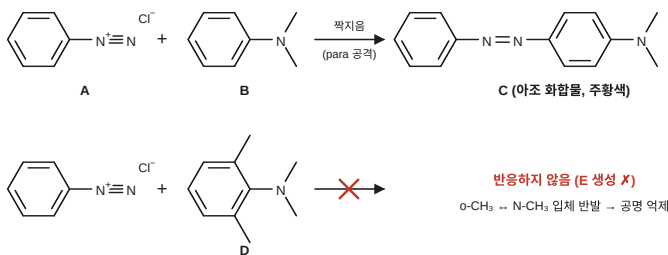
- 아조 짝지음(azo coupling) = 친전자성 방향족 치환(SEAr): ① 첨가(σ 착물 형성, rds, 흡열·느림) → ② H⁺ 제거(빠름, 방향족성 회복)
- ArN₂⁺는 **약한 친전자체** → 강하게 활성화된 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격
- -N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소의 전자 밀도 증가, σ 착물(이미늄형)의 안정화 → rds의 활성화 에너지 감소
- 공명의 조건: N의 비공유쌍 궤도가 고리 탄소 p 궤도와 **평행**(N이 sp²에 가까움)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 C-N 결합이 회전 → N이 sp³에 가까워지고 +M 효과 소실
- 유발 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

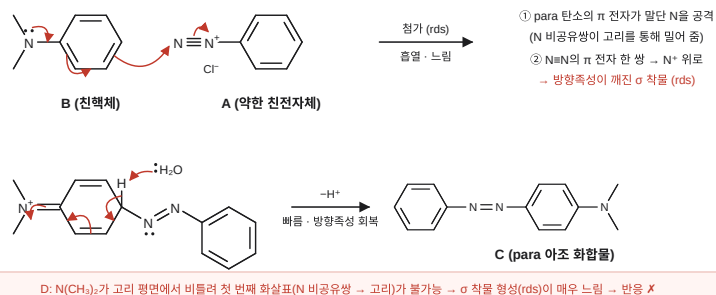
① **반응의 종류와 rds**: 다이아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환의 한 종류이다. 친핵체(활성화된 고리)의 π 전자가 친전자체 ArN₂⁺의 말단 N을 공격해 방향족성이 깨진 σ 착물이 생기는 **첨가 단계가 rds**(흡열, 느림)이고, 이어지는 H⁺ 제거는 방향족성을 회복하므로 빠르다. 따라서 반응 여부는 “친핵체가 rds의 활성화 에너지를 얼마나 낮추는가”로 결정된다.

② **B의 메커니즘 (굵은 화살표)**

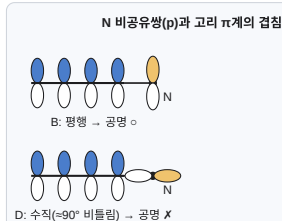
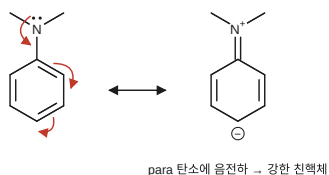
풀이 그림



A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



SEAr 메커니즘: N 비공유쌍이 밀어 주는 para 공격(rds) $\rightarrow$ σ 착물(이미늄형) $\rightarrow$ H⁺ 제거



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

1. N 비공유쌍 $\rightarrow$ N-C(고리) 결합 쪽으로 밀려 들어감(C=N⁺ 형성 시작).
2. 고리 π 전자가 차례로 이동하여 para 탄소의 π 전자쌍이 PhN₂⁺의 말단 N을 공격 $\rightarrow$ 새 C-N 결합.
3. N $\equiv$ N의 π 전자 한 쌍은 N⁺ 위로 이동 $\rightarrow$ 중성 아조(-N=N-) 단위. 생성된 σ 착물은 양전하가 N(CH₃)₂⁺(이미늄)에 놓여 크게 안정화 $\rightarrow$ rds가 비교적 빠름(fast).
4. H₂O(또는 Cl⁻)가 sp³ 탄소의 H⁺를 제거 $\rightarrow$ C-H 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 $\rightarrow$ C(4-(dimethylamino)azobenzene, 주황색).

③ D가 반응하지 않는 이유: B의 N은 sp²에 가까워 비공유쌍이 고리 π 계와 평행하고 공명 효과가 크다. 반면 D에서 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹치므로, C-N 단일 결합을 축으로 회전하여 메틸-메틸 입체 장애가 줄어든 형태(이형태체)로 바뀐다. 이 형태에서 N은 sp³에 가깝고 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 거의 직교 $\rightarrow$ 겹침 ≈ 0 $\rightarrow$ 공명 주개 효과가 사라진다. ②의 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 $\rightarrow$ 고리)가 불가능하므로 σ 착물이 이미늄으로 안정화되지 못하고, 첨가 단계(rds)가 매우 느려 짝지음이 관찰되지 않는다.

④ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ $\leftrightarrow$ N-CH ₃ 입체 장애 $\rightarrow$ C-N 회전(N(CH ₃) ₂ 비틀림) $\rightarrow$ 공명 주개 효과 소실 $\rightarrow$ rds 느림
②	X	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+I) $\rightarrow$ 고리를 오히려 활성화
③	X	하이퍼콘จู게이션도 전자 주개 $\rightarrow$ 반응을 막는 원인이 아님
④	X	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	X	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N $\rightarrow$ 고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄고, 염기도는 오히려 커진다(비공유쌍이 고리로 비편재화되지 않아 양성자화에 더 잘 쓰임). 모두 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 준다.

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN₂⁺는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

Q. D의 N이 'sp³에 가깝다'는 말은 무슨 뜻인가요?

A. B처럼 비공유쌍이 고리와 공액할 때 N은 평면(sp²)에 가까워지고 비공유쌍은 p 궤도에 놓입니다. D는 회전으로 공액을 잃으므로 공액에 따른 안정화가 없어 N이 일반 3차 아민처럼 피라미드형(sp³)에 가까워지고, 비공유쌍은 sp³ 혼성 궤도에 남습니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, N(CH₃)₂의 **형태(비틀림)**를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 '공명의 입체 억제'라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화(-NHMe₂⁺, 강한 불활성화기) 되고, 너무 염기성이면 ArN₂⁺가 다이아조테이트(ArN=N-O⁻)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

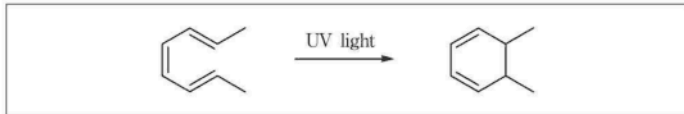
Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. Ar-N=N-Ar의 확장된 π 공액에 N(CH₃)₂ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 π→π* 흡수가 가시광 영역(~450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

참고: 유기 기출 해설 p.38

기출 원문 2013 · 교재 106쪽

39. (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 π -궤도함수의 말단(2-, 7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



	회전 방향	입체 관계
①	동일(conrotatory)	cis
②	동일	trans
③	반대(disrotatory)	cis
④	반대	trans
⑤	동일 혹은 반대	cis

풀이 그림

헥사트라이엔(6 π)의 π 분자 궤도 — 말단(C2-C7) 로브의 위상

Woodward-Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi (6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi (4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) $\rightarrow$ cis-5,6-dimethyl, 빛(con) $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘쥬게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 $\rightarrow$ σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: $h\nu$ 로 한 전자가 LUMO로 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: $4n+2 \pi$ 전자(6π) $\rightarrow$ 열: disrotatory, 빛: conrotatory / $4n \pi$ 전자(4π) $\rightarrow$ 열: conrotatory, 빛: disrotatory
- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 $\propto \sin(nk\pi/7)$): $\psi_3 = + + - - + +$ (말단 같음), $\psi_4 = + - - + + -$ (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

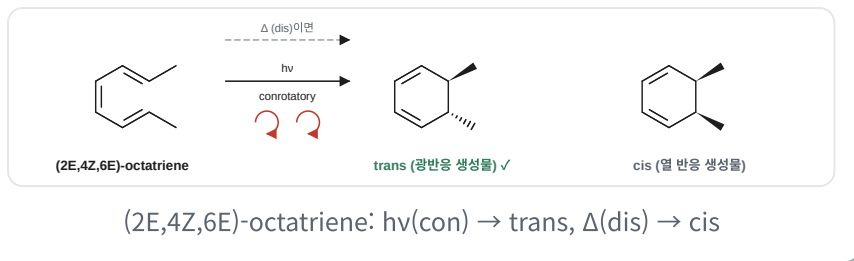
① π 전자 수: C2=C3, C4=C5, C6=C7 $\rightarrow \pi$ 결합 3개(홀수) = 6π ($4n+2$, $n=1$).

② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 $\psi_1^2\psi_2^2\psi_3^2$. $h\nu$ 흡수 $\rightarrow \psi_1^2\psi_2^2\psi_3^1\psi_4^*1$ 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ_4^* . ψ_4^* 의 C2, C7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.

③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH_3 는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH_3 는 고리 위로, 다른 CH_3 는 고리 아래로 간다 $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.

(비교) 같은 기질을 가열하면 ψ_3 (말단 위상 같음) $\rightarrow$ dis $\rightarrow$ 두 CH_3 가 같은 면 $\rightarrow$ cis. 즉 E,Z,E 트라이엔: $\Delta \rightarrow$ cis, $h\nu \rightarrow$ trans.

바깥-바깥(E,E 말단) + dis $\rightarrow$ cis | 바깥-바깥 + con $\rightarrow$ trans④ π 결합 개수로 정리한 규칙



반응에 참여하는 π 결합 개수	열 조건	빛 조건
짝수 ($4n$ π 전자, 예: 뷰타다이엔)	동일 방향 회전(con)	반대 방향 회전(dis)
홀수 ($4n+2$ π 전자, 예: 헥사트라이엔)	반대 방향 회전(dis)	동일 방향 회전(con)

이 문항은 π 결합 3개(홀수) + 빛 $\rightarrow$ con $\rightarrow$ trans이므로 ②.

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C-C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

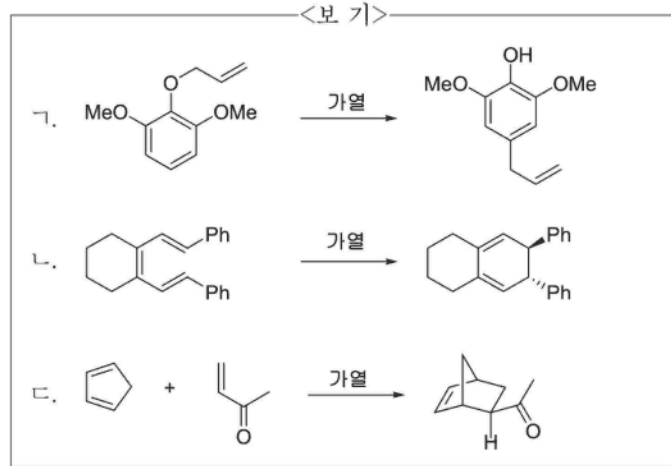
Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘열 + $4n = \text{con}$ ’ 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 con $\leftrightarrow$ dis를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열 $\rightarrow$ 빛(뒤집기: con).

참고: 유기 기출 해설 p.50

기출 원문 2013 · 교재 107쪽

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

문제 요지

ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 → 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 → 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ X: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory → 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ X: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

핵심 개념 · 공식

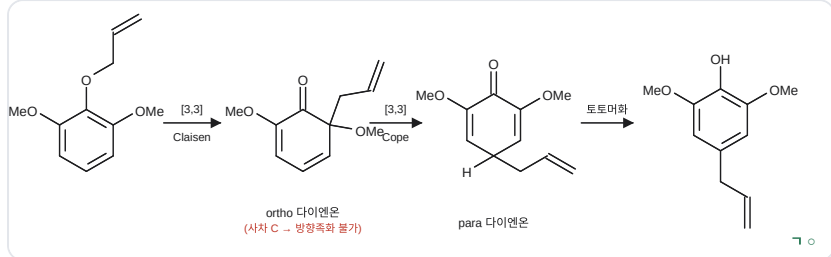
- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]-σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) → o-다이엔온 → 토토머화 → o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개(C=O)가 다이엔 C2·C3 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

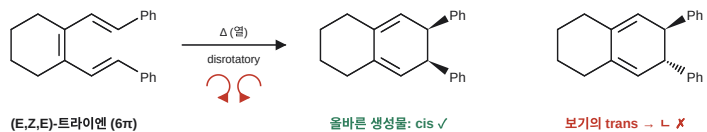
ㄱ: 알릴 에터 O-CH₂ 결합이 끊어지고 ortho 탄소-CH₂(말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부분과 C3=C4가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 → 알릴기가 C4(para)로 이동 → C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

ㄴ: 고리 C=C(시스로 고정)를 가운데에 둔 PhCH=CH-C=C-CH=CHPh는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 → disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-diphenyl**. 보기는 빼기/점선

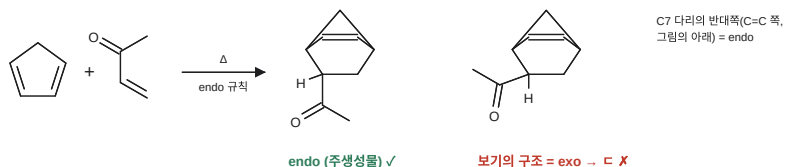
풀이 그림



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀



L: 6 π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



C: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

(trans)이므로 ✗ (trans는 광반응 생성물).

C: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 C=O의 π^* 가 다이엔 C2·C3와 2차 궤도 상호작용 → 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 **반대쪽**, 즉 C5=C6 이중 결합 쪽(endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 ✗.

보기	반응	규칙	판정
┐	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
L	6 π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✗
C	Diels-Alder	endo 규칙	✗

예상 의문점 Q&A

Q. ┐에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. C에서 exo 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 exo가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 endo가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 exo 비율이 늘 수 있습니다.

Q. endo/exo를 그림에서 어떻게 구별하나요?

A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH₂, C7)와 같은 쪽이면 exo, 반대쪽(두 탄소 다리 C5=C6 쪽)이면 endo입니다.

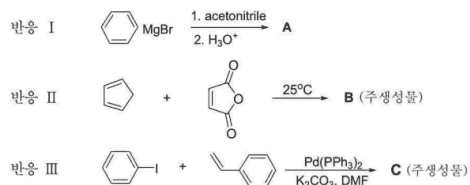
Q. L의 트라이엔은 E,E인데 왜 (E,Z,E)라고 하나요?

A. 가운데 C=C는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(cis, Z)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 (E,Z,E)-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6 π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

기출 원문 2011 · 교재 109쪽

4. 다음은 Grignard 반응(반응 I), Diels-Alder 반응(반응 II), Heck 반응(반응 III)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소-탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

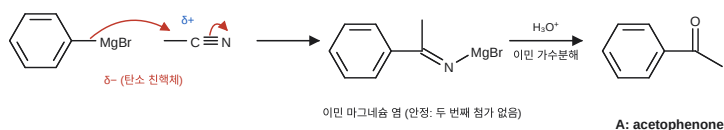


반응 I, II, III에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적절한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그에 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. 【15점】

<논의 항목>

- 반응 II는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
- 반응 III은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.

풀이 그림



반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 → A

Grignard(PhMgBr + CH₃CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)

문제 요지 반응 I : PhMgBr —(1. acetonitrile 2. H₃O⁺)→ A / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride —(25 °C)→ B(주생성물) / 반응 III : PhI + styrene —(Pd(PPh₃)₂, K₂CO₃, DMF)→ C(주생성물). A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III은 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

모범답안 A: acetophenone (PhCOCH₃) — Ph-(탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 → 이민 마그네슘 염 → 산 가수분해.

B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — [4s+2s] 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.

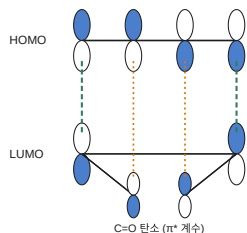
C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 → 알켄 삽입(C-C 형성) + syn β-H 제거 → 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.

분광 확인: A — IR 1685 cm⁻¹(공액 C=O) 출현·2250 cm⁻¹(C≡N) 소실(또는 ¹H NMR δ 2.6, s, 3H); B — ¹H NMR δ ≈ 6.3(2H, 비닐), IR 1850·1780 cm⁻¹(무수물 C=O 두 띠); C — ¹H NMR δ ≈ 7.1(s, 2H, 대칭 비닐 H), IR ≈ 965 cm⁻¹(trans CH=CH 면외 굽힘).

핵심 개념 · 공식

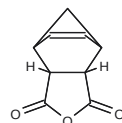
- Grignard 시약 R-MgX: C-Mg 극성 결합(C δ-) → 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) → 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ₂)와 친다이엔체 LUMO(π*)의 말단 위상이 일치 → 초면-초면 [π4s + π2s] 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- *endo* 규칙: 친다이엔체 C=O π*와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 → *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: Pd(0)L₂ + ArX → Ar-Pd(II)-X(산화성 첨가) → 알켄 배위·syn 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) → syn β-H 제거 → H-Pd-X → 염기로 HX 제거(환원성 제거) → Pd(0)
- 분광: IR(작용기), ¹H NMR(화학적 이동·적분·짝지음 상수 — trans 비닐 J ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz)

FMO: 다이엔 HOMO(ψ_2) - 친다이엔체 LUMO(π^*)



초록: 1차 궤도 겹침 (C1-C4 → 친다이엔체 C)
위상 일치 → 결합 형성, 열적 허용 [$\pi 4s + \pi 2s$]
주황: 2차 궤도 상호작용 (C2-C3 → C=O 탄소)
endo 전이 상태에서만 가능 → endo 주생성물

25 °C →



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II: HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

K_2CO_3 : HI 제거
→ Pd(0) 재생

Pd(0)L₂

① 산화성 첨가
+ Ph-I (C-I 절단)

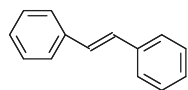
H-Pd(II)L₂-I

Ph-Pd(II)L₂-I

③ syn β-H 제거
→ (E)-stilbene 방출

PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I

② 알켄 배위·syn 삽입
+ PhCH=CH₂ → 새 C-C 결합
(Ph는 치환이 적은 말단 C로)



C: (E)-stilbene (trans)

β-H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는
형태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

풀이 과정 · 메커니즘

반응 I (Grignard)

1. PhMgBr의 C-Mg 결합에서 탄소는 δ-(탄소 음이온 성격). 이 탄소가 CH₃C≡N의 친전자성 나이트릴 탄소 (δ+)를 공격 → **Ph-C 결합 형성**, C≡N π 전자는 N으로 → 이민 음이온(Ph(CH₃)C=N⁻ MgBr⁺).
2. 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
3. H₃O⁺ 처리: N 양성자화 → 이민(이미늄) → 물 첨가 → 카비놀아민 → NH₃(NH₄⁺) 이탈 → **A = acetophenone**.

반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

1. 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO ψ_2 : 말단 C1(+)-C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO π^* : 두 탄소 위상 반대.
2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C α , C4-C β 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 → 두 σ 결합 이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [$4s+2s$] 열적 허용. 6개 π 전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 → 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의 π^* 로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** → endo TS가 낮음 → **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

반응 III (Heck, 3단계)

1. **산화성 첨가**: Pd(0)L₂가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 → Ph-Pd(II)L₂-I (Pd 산화수 0 → +2, 배위수 2 → 4).
2. **알켄 첨가(삽입)**: styrene이 Pd에 π 배위 → Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단 CH₂에, Pd는 벤질 탄소에 결합 → **새 Ph-C 결합 형성** (PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의 β-H가 제거(syn β-H 제거) → 두 Ph가 반대편인 형태에서 제거되므로 (E)-stilbene 방출 + H-Pd(II)L₂-I.
3. **환원성 제거**: 염기(K₂CO₃)가 H-Pd-I에서 HI를 제거(KI + KHCO₃) → Pd(0)L₂ 재생 → 촉매 순환.

분광학적 확인 (각 1가지)

생성물	방법	특징
A	IR	1685 cm ⁻¹ 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm ⁻¹ C≡N 소실. (¹ H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)
B	¹ H NMR	δ ≈ 6.3 (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α-H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH ₂ 다리). IR: 1850·1780 cm ⁻¹ (무수물 대칭·비대칭 C=O)
C	¹ H NMR	δ ≈ 7.1 (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm ⁻¹ (trans C-H 면외 굽힘, cis면 ~690). UV: λ _{max} ≈ 295 nm (cis ≈ 280 nm)

다른 분광 방법으로 한 번에 구별하기

- **IR:** A와 B는 C=O 신축 피크(~1700 cm⁻¹ 부근)가 있고 C(stilbene)는 없다. B는 무수물이므로 두 C=O의 대칭·비대칭 신축이 짝을 이룬 두 피크(~1780, ~1850 cm⁻¹)로 나타난다.
- **¹³C NMR 신호 수**(대칭 고려): A 6개(C=O, CH₃, 고리 ipso·o·m·p), B 5개(C=O, 무수물 α-CH, 다리목 CH, 비닐 CH, CH₂ 다리 — 거울면으로 짝지어짐), C 5개(비닐 CH, ipso, o, m, p — C_{2h} 대칭으로 두 PhCH= 단위가 동등). 출발 물질과 신호 수가 달라지므로 생성 여부 확인에 쓸 수 있다.

참고 해설과의 차이: 참고 해설은 C의 ¹³C 신호 수를 4개로 적었다. 대칭으로 구별되는 탄소 환경은 비닐 CH와 페닐의 ipso(δ ≈ 137.3)·ortho(126.5)·meta(128.7)·para(127.6)의 **5종**이다. 다만 비닐 CH(≈ 128.6)와 meta 탄소(≈ 128.7)가 거의 겹쳐 실측 스펙트럼에서 4개 봉우리로 보일 수 있다. 답안에는 “5종(우연히 겹치면 4개 관찰)”으로 쓰는 것이 안전하다. A·B·C의 구조는 참고 해설과 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

A. PhMgBr는 강염기이므로 H₂O의 H⁺를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et₂O)에서 반응시킨 뒤 마지막에 H₃O⁺를 넣습니다.

Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

A. maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로 보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?

A. 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다. ^{13}C 위성 신호로는 가능하지만, 보통 화학적 이동($E \approx 7.1$, $Z \approx 6.6$ ppm)이나 IR 965 cm^{-1} 로 판별합니다.

Q. Heck 반응의 ‘환원성 제거’는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?

A. 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 **알켄 삽입** 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?

A. 삽입 TS에서 입체 장애가 작은 CH_2 쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

Q. 참고 해설에는 stilbene의 ^{13}C NMR 신호가 4개라고 되어 있는데요?

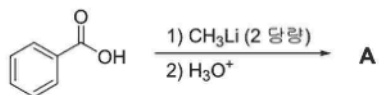
A. 대칭을 고려하면 비닐 CH 1종 + 페닐 탄소 4종(ipso, ortho, meta, para) = 5종의 탄소 환경이 있습니다 (137.3, 128.7, 128.6, 127.6, 126.5 ppm). 그런데 128.7과 128.6이 거의 겹쳐 저분해능 스펙트럼에서는 봉우리가 4개로 보일 수 있습니다. ‘구별되는 탄소 환경 수’를 묻는다면 5가 맞습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.41

기출 원문 2010 · 교재 110쪽

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]



[실험과정]

- 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젖개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.
- 반응물의 온도를 0°C로 냉각시킨 후, 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.
- 20% EtOAc/n-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.
- 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.
- 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.
- 추출된 유기 층에 무수 MgSO₄를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0이다.
- (3)에서 TLC의 R_f 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.
- (5)에서 CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절하다.
- (6)에서 무수 MgSO₄를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.
- 주생성물 A는 acetophenone이다.

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane으로 정상 실리카 젤 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

- (가)의 이론값은 8.0
- TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다
- CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절
- MgSO₄는 물 제거
- A는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

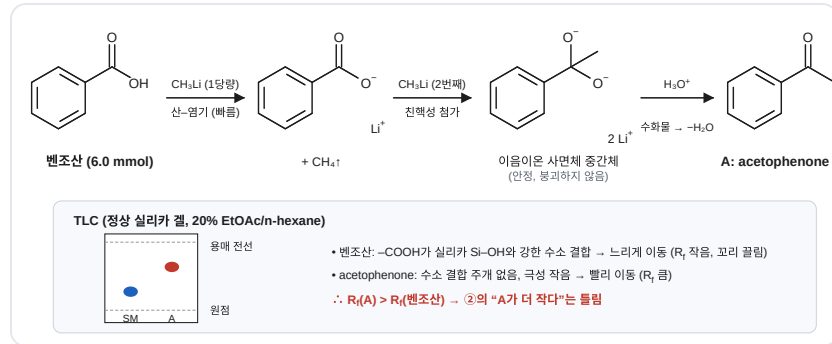
$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

CH₃Li는 6.0 mmol × 2 = 12.0 mmol 필요하다(12.0 mmol = 1.5 M × V). 첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(산-염기 반응, CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 친핵성 첨가한다.

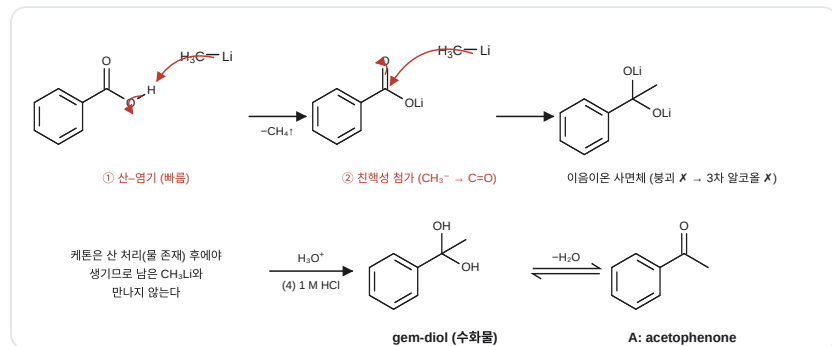
② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)는 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

풀이 그림



벤조산 → 카복실레이트 → 이음이온 사면체 → acetophenone, 그리고 TLC 모식도



굵은 화살표: 산-염기 → 친핵성 첨가 → 이음이온 → H_3O^+ → gem-diol ⇌ acetophenone

④ 건조: 추출한 유기층에는 소량의 물이 녹아 있거나 섞여 있다. 무수 MgSO_4 (또는 무수 Na_2SO_4)를 넣으면 수화물($\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)로 바뀌며 물을 붙잡고, 이를 걸러 내면 유기층의 물이 제거된다(○).

⑤ 메커니즘 (굵은 화살표)

- 산-염기: CH_3-Li 의 C-Li 결합 전자쌍(CH_3^-)이 -COOH의 H를 떼어 냄, O-H 전자쌍은 O로 → $\text{PhCOO}^-\text{Li}^+$ + $\text{CH}_4\uparrow$.
- 친핵성 첨가: 두 번째 CH_3^- 가 카복실레이트의 C=O 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 이음이온 사면체 $\text{PhC}(\text{CH}_3)(\text{OLi})_2$. 이탈할 수 있는 기(O^{2-})가 없어 붕괴하지 않는다.
- H_3O^+ 처리: 두 O-가 양성자화 → gem-diol(수화물) → 탈수 평형(⇌) → A = acetophenone (○).

선지	판정	근거
①	○	2당량 × 6.0 mmol ÷ 1.5 M = 8.0 mL
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow \text{메틸 케톤}$

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $\text{R-C}(\text{O}^-\text{Li}^+)_2\text{R}'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

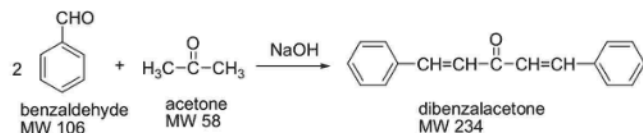
Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quencher)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

기출 원문 2009 · 교재 111쪽

25. 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[반응식]



[실험과정]

- (가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.
 (나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.
 (다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.
 (라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.
 (마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

- ① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.
 ② 이 반응은 알돌(aldol)반응-탈수반응 순서로 일어난다.
 ③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.
 ④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.
 ⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.

풀이 그림

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 2 PhCHO(MW 106) + CH₃COCH₃(MW 58) $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 → 결정 생성 → 감압 여과·물 세척·건조 → 재결정 후 3.51 g → 분광 측정. 옳지 않은 것은?
 ① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거
 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — C=C가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z)[= (Z,E)], (Z,Z)의 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α-H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) → α,β-불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β-하이드록시 케톤의 α-H 제거 → 엔올레이트 → OH⁻ 이탈; 공액(Ph-C=C-C=O) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 C=C가 n개 → 최대 2ⁿ, 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 × 100 — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp ≈ 110 °C)은 반응 중 석출 → 여과로 분리; 석출 시 과량의 NaOH가 결정에 내포될 수 있어 물 세척 필요

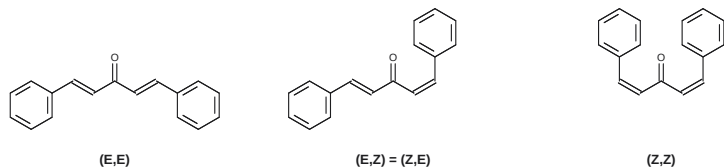
풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 (굵은 화살표)

1. 엔올레이트 생성: HO⁻의 비공유쌍이 acetone의 α-H를 공격, C-H 전자쌍은 α-탄소로(탄소 음이온 ↔ 엔올레이트 공명).
2. 알돌 첨가: α-탄소의 전자쌍이 PhCHO의 카보닐 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 알콕사이드 → 물에서 양성자화 → β-하이드록시 케톤.
3. E1cB 탈수: HO⁻가 다시 α-H를 제거해 엔올레이트(짝염기, conjugate base)를 만들고, 그 전자쌍이 C=C를 형성하면서 β-OH가 OH⁻로 이탈 → benzalacetone(PhCH=CHCOCH₃, 공액).
4. 남은 CH₃의 α-H로 1-3을 한 번 더 → dibenzalacetone.

따라서 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α-H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 친전자체로만 작용한다.

① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

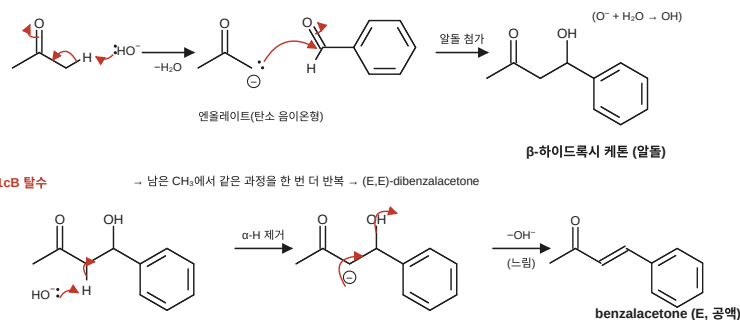
수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g

수득률 = 3.51 g ÷ 5.85 g × 100 = 60 % (④ 옳음)

dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산



E1cB 탈수 → 남은 CH₃에서 같은 과정을 한 번 더 반복 → (E,E)-dibenzalacetone

굽은 화살표: 엔올레이트 생성 → 알돌 첨가 → E1cB 탈수 (한쪽 CH₃)

② 기하 이성질체: C=C 2개 → 2² = 4가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 C=O를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 → **3개**. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.

③ 세척: 알돌 반응과 탈수 반응에서 염기는 이론적으로 촉매량이면 되지만, 반응 속도와 수득률을 높이기 위해 당량 이상(2.5 M × 50 mL = 0.125 mol)을 썼다. 반응이 진행되며 생성물이 결정으로 석출될 때 반응에 참여하지 않은 NaOH가 결정 표면에 붙거나 결정 속에 갇힐(내포, inclusion) 수 있으므로, NaOH를 잘 녹이는 물로 씻어 제거한다 (○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.

④ 수득률

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g → 수득률 = $\frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = 60 \%$ (○)

⑤ NMR: (E,E)-dba의 ¹H NMR — δ 7.75 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, β-H), δ 7.1 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, α-H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). 기하 이성질체는 부분입체 이성질체의 한 종류이므로 비닐 H의 갈라짐(J: trans ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz) 패턴으로 E/Z를 구분할 수 있다(○).

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량 이므로 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 ‘몰수/계수’가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성(pK_a ≈ 20)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

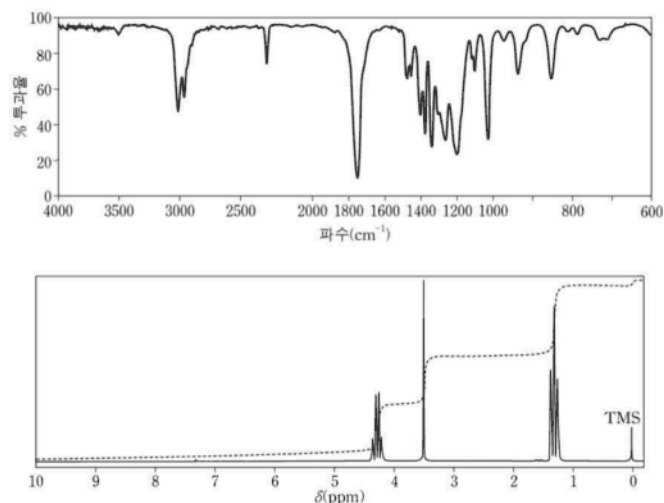
Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·끓이는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.

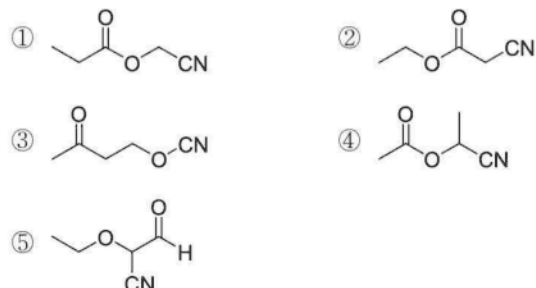
참고: 유기 기출 해설 p.28

기출 원문 2013 · 교재 124쪽

40. 다음은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(용매: CDCl_3) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자이온 봉우리와 m/z 68에서 특징적인 이온 봉우리를 나타낸다.



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

IR· ^1H NMR과 m/z 113(M) $\cdot$ 68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(CDCl_3) 스펙트럼이 주어지고, 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자 이온 봉우리와 m/z 68 특성 이온 봉우리를 나타낸다. IR: $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1745\text{ cm}^{-1}$ (강), 1300-1000 cm^{-1} 강한 띠. ^1H NMR: $\delta \approx 4.3$ (q, 2H), 3.5 (s, 2H), 1.3 (t, 3H).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CN}$ ② $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CN}$ ③ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CN}$ ④ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CN}$ ⑤ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CH}(\text{CN})-\text{CHO}$

모범답안 ② ethyl cyanoacetate ($\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)

IR 1745 cm^{-1} (에스터 $\text{C}=\text{O}$)· $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}\equiv\text{N}$), ^1H 4.3 (q)/1.3 (t) = $\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$, 3.5 (s) = $\text{C}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}=\text{O}$ 사이 CH_2 . MS: $\text{M}^+\cdot = 113 \rightarrow \alpha$ -절단으로 에톡시 라디칼 ($\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$, 45)이 떨어져 아실륨 이온 $\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{O}^+$ (m/z 68).

핵심 개념 · 공식

- IR: $\text{C}\equiv\text{N}$ $2260-2240\text{ cm}^{-1}$ (날카롭고 약-중간), 에스터 $\text{C}=\text{O}$ $1750-1735\text{ cm}^{-1}$ + $\text{C}-\text{O}$ $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 두 띠
- ^1H NMR: $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ 는 4.1-4.3(q)/1.2-1.3(t), $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 는 2.3(q)/1.1(t) — O에 붙은 CH_2 가 더 아래장
- 짜지음: 이웃 H가 없는 CH_2 는 단일선; $n+1$ 규칙
- 질소 규칙: 홀수 분자량(113) $\rightarrow$ N 원자 홀수 개
- 에스터의 α -절단: $[\text{R}-\text{CO}-\text{OR}']^+\cdot \rightarrow \text{R}-\text{C}\equiv\text{O}^+ + \cdot\text{OR}'$ (반쪽 화살표, 균일 분해) — 아실륨 이온은 공명 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름대로 IR $\rightarrow$ MS $\rightarrow$ ^1H NMR 순서로 작용기와 조각을 확인한 뒤 선지를 대조한다.

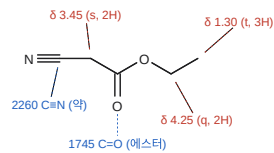
① **분자식 점검**: 선지 모두 $\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}_2$ ($\text{M} = 5 \cdot 12 + 7 + 14 + 32 = 113$). 홀수 M은 N 1개와 일치(질소 규칙). 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 + 1 - 7)/2 = 3 = \text{C}\equiv\text{N}(2) + \text{C}=\text{O}(1)$.

② **IR — 작용기**: $\approx 1745-1750\text{ cm}^{-1}$ (가장 강함) $\rightarrow$ 에스터 $\text{C}=\text{O}$ (케톤 1715, 알데하이드 1725 + 2720/2820 이중 띠 없음), 1300-1000 cm^{-1} 의 강한 $\text{C}-\text{O}$ 띠가 에스터를 뒷받침. $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 띠 $\rightarrow \text{C}\equiv\text{N}$. 3300 부근 $\text{O}-\text{H}$ · $\text{N}-\text{H}$ 없음 $\rightarrow$ ⑤(알데하이드)·③(케톤) 후보에서 멀어진다.

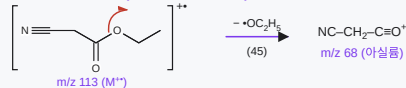
③ **MS — α -절단**: 분자 이온 $[\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{OCH}_2\text{CH}_3]^+\cdot$ (m/z 113)에서 카보닐 탄소와 에톡시 산소 사이 결합이 **균일 분해**(반쪽 화살표 두 개: 전자 하나는 O 쪽으로, 하나는 $\text{C}=\text{O}$ 쪽으로)되어 중성 $\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (45)이 떨어지고

정답 ② ethyl cyanoacetate $\text{NC-CH}_2\text{-CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}_2$, $M = 113$)

■ $^1\text{H NMR}$ ■ IR ■ MS



질량 스펙트럼: α -절단(아실 C-O 결합 끊어짐)



α -절단: 반쪽 화살표(전자 1개)로 C(O)-OEt 결합 균일 분해 $\rightarrow 113 - 45 = 68$
공명 안정화: $\text{NC-CH}_2\text{-C}^+=\text{O} \leftrightarrow \text{NC-CH}_2\text{-C}\equiv\text{O}^+$
(①의 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$, ④의 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$ 이 주로 나와야 함)

ethyl cyanoacetate의 $^1\text{H NMR}$ ·IR 귀속과 α -절단(반쪽 화살표) m/z 113 $\rightarrow$ 68

아실륨 이온 $\text{NC-CH}_2\text{-C}\equiv\text{O}^+$ (m/z 68)이 남는다. $113 - 45 = 68$ 은 “C(=O) 바로 옆에 OEt가 있다”는 직접 증거이다(①은 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$, ④는 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$ 이 우세해야 함).

④ $^1\text{H NMR}$ — 연결 순서

δ (ppm)	다중도	적분	귀속
4.3	q	2H	$-\text{O-CH}_2\text{CH}_3$ (산소에 결합 $\rightarrow$ 가장 아래장, CH_3 3개와 짝지음)
3.5	s	2H	$\text{NC-CH}_2\text{-CO}$ ($\text{C}\equiv\text{N}$ 과 C=O 사이 ‘활성 메틸렌’, 이웃 H 없음)
1.3	t	3H	$-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (CH_2 2개와 짝지음)

⑤ 선지 판정

선 지	판 정	근거
①	✗	propanoate: C(=O)CH_2 2.4(q)/1.2(t), $\text{O-CH}_2\text{CN}$ 4.7(s). q가 4.3에 올 수 없음. 주 조각 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$
②	○	4.3 q / 3.5 s / 1.3 t, $1745\cdot 2260\text{ cm}^{-1}$, $113 \rightarrow 68$
③	✗	케톤 C=O 1715, CH_3CO 2.2(s) 단일선 3H와 두 개의 t(2H) — 사중선 없음; O-CN (사이아네이트)
④	✗	CH_3CO 2.1(s, 3H), CH 5.3(q, 1H), CH_3 1.6(d, 3H) — 적분·다중도 불일치. 주 조각 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$
⑤	✗	CHO 9.5 ppm, 알데하이드 C-H $2720\cdot 2820\text{ cm}^{-1}$, CH 단일선(1H)

참고 해설과 정답 일치(②). 참고 해설은 $\text{C}\equiv\text{N}$ 띠를 “ $\sim 2200\text{ cm}^{-1}$ ”로 적었으나 스펙트럼의 약한 띠는 2260 cm^{-1} 부근이며, 지방족 나이트릴의 정상 범위($2260\text{--}2240$)와 맞는다.

예상 의문점 Q&A

Q. 3.5 ppm의 CH_2 가 왜 이렇게 아래장인가? 보통 $\text{C-CH}_2\text{-C}$ 는 1.3 ppm인데요.

A. $\text{C}\equiv\text{N}$ 과 C=O 두 전자 끄는 기(및 각각의 자기 이방성)가 동시에 붙은 ‘활성 메틸렌’입니다. 각 기가 약 1 ppm 씩 더해져 3.4–3.5 ppm에 나타납니다(말론산 다이에틸의 CH_2 도 3.4 ppm).

Q. α -절단을 왜 반쪽 화살표로 그리나요?

A. 분자 이온은 라디칼 양이온(전자 1개가 빠진 상태)이라 결합이 끊어질 때 두 전자가 한 원자로 같이 가지 않고 하나씩 나뉘는 균일 분해가 일어납니다. 전자 1개의 이동은 반쪽(낱싹바늘) 화살표로 표시합니다. 양전하는 공명 안정화되는 아실륨 쪽에 남고, 에톡시는 중성 라디칼로 떨어져 검출되지 않습니다.

Q. $C\equiv N$ 락가 왜 이렇게 약한가요?

A. IR 세기는 진동에 따른 쌍극자 모멘트 변화에 비례합니다. $C\equiv N$ 은 극성이 있어 보통 중간 세기지만, α -탄소에 $C=O$ 같은 전자 끄는 기가 붙으면 쌍극자 변화가 작아져 약하게 보입니다.

Q. m/z 68 대신 m/z 85($M - 28$, 에틸렌 이탈)가 나올 수도 있나요?

A. 에틸 에스터는 McLafferty형 자리옮김으로 $CH_2=CH_2(28)$ 를 잃고 산($RCOOH$) $^{+}\bullet$ 을 줄 수 있어 m/z 85도 보일 수 있습니다. 그러나 문제에서 제시한 특성 봉우리 68은 아실륨 생성($\bullet OEt$)으로 설명됩니다.

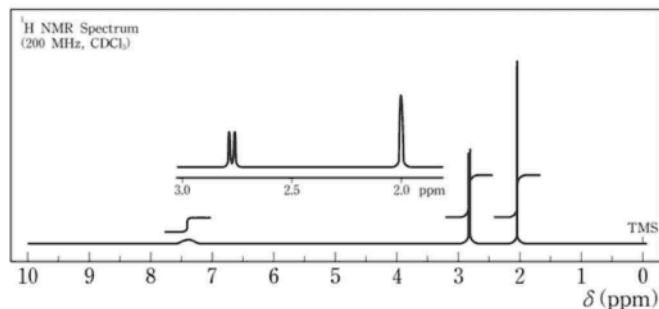
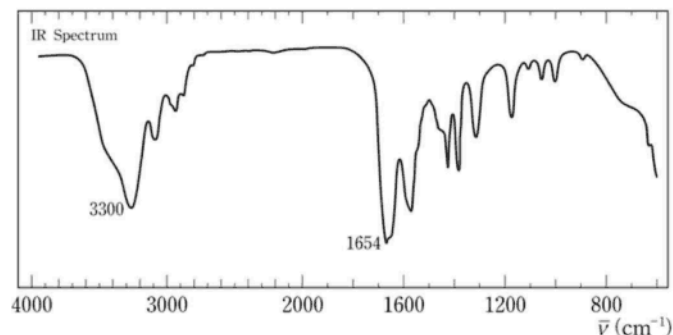
Q. ①과 ②는 같은 조각들로 이루어졌는데 NMR로 확실히 구별되나요?

A. 네. ①은 $O-CH_2-CN$ (단일선)이 O에 붙어 4.7 ppm, 에틸의 CH_2 는 $C=O$ 에 붙어 2.4 ppm(q)입니다. ②는 반대로 사중선이 4.3, 단일선이 3.5입니다. ‘사중선의 위치’가 결정적입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.51

기출 원문 2012 · 교재 125쪽

40. 다음은 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다.
(단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① CN=COC ② CN=COC
 ③ CC(=O)N ④ CC(=O)N(C)
 ⑤ CN=CO

C_3H_7NO : $3300\text{--}1654\text{ cm}^{-1}$ 와 $\delta\ 2.0(s)\cdot 2.8(d)\cdot \approx 7.4(br)$ 로 N-methylacetamide 고르기

문제 요지 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR(200 MHz, $CDCl_3$) 스펙트럼. IR: 3300 cm^{-1} (넓음), 1654 cm^{-1} (강). 1H NMR: $\delta \approx 7.4$ (넓은 봉우리, 1H), 2.8 (d, 3H), 2.0 (s, 3H) (여백에 2.0–3.0 ppm 확대: 2.8 ppm은 이중선, 2.0 ppm은 단일선).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $H-N=C(OCH_3)CH_3$ ② $CH_3-N=CH-OCH_3$ ③ $CH_3COCH_2NH_2$ ④ $CH_3CONHCH_3$ ⑤ $CH_3-N=CH-CH_2OH$

모범답안 ④ N-methylacetamide ($CH_3CONHCH_3$)

IR 3300 cm^{-1} = N-H 신축(1개), 1654 cm^{-1} = 아마이드 C=O(amide I). 1H : 2.0 (s, 3H) = $CH_3C=O$, 2.8 (d, 3H) = N- CH_3 (N-H 1개와 $^3J \approx 5\text{ Hz}$ 짝지음), ≈ 7.4 (br s, 1H) = N-H.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 3 + 2 + 1 - 7)/2 = 1 \rightarrow C=O$ 또는 $C=N$ 1개
- 아마이드 C=O: 공명(N 비공유쌍 $\rightarrow C=O$)으로 결합 차수가 낮아져 $1690\text{--}1630\text{ cm}^{-1}$ (케톤 1715 보다 낮음)
- 2차 아마이드 N-H 신축: $\approx 3300\text{ cm}^{-1}$ 한 개(1차 아마이드·아민은 두 개)
- N-H 양성자는 사중극자 N(^{14}N)과 느린 교환 때문에 넓게 나타나며 $\delta\ 5\text{--}8.5$
- 아마이드 N-H는 교환이 느려 이웃 N- CH_3 와 짝지음이 관찰됨 $\rightarrow$ N- CH_3 이중선

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 IR 두 띠(1654 , 3300)로 아마이드를 정하고, 1H 세 신호를 구조의 세 종류 H에 하나씩 대응시킨다. 같은 흐름으로 정리한다.

① **불포화도 1**: C=O 또는 C=N 하나 — 다섯 선지 모두 해당하므로 분광 자료로 가른다.

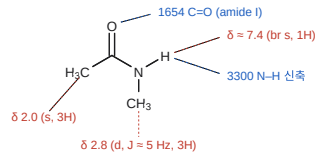
② **IR**: 1654 cm^{-1} 강한 띠 $\rightarrow$ 아마이드 C=O(amide I). N의 비공유쌍이 C=O로 비편재화(공명 구조 $O^--C=N^+$)되어 C=O 결합 차수가 2보다 작아지므로 케톤(1715)보다 낮은 파수에 나온다. 3300 cm^{-1} 한 개의 띠 $\rightarrow$ N-H 1개(2차 아마이드). 1715 cm^{-1} 케톤 띠가 없으므로 ③ 제외, N-H가 없는 ②도 제외.

③ **1H NMR**

풀이 그림

정답 ④ N-methylacetamide $\text{CH}_3\text{CONHCH}_3$ ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$, 2차 아마이드)

■ ^1H NMR ■ IR



아마이드 공명 → $\text{C}=\text{O}$ 결합 차수 ↓ (1654 cm^{-1})



C-N 부분 이중 결합: 회전 제한, N 비공유쌍 비편재화

N-methylacetamide의 귀속과 아마이드 공명($\text{C}=\text{O}$ 파수 저하 이유)

δ	다중도	적분	귀속
≈ 7.4	br s	1H	N-H (^{14}N 사중극자 넓어짐)
2.8	d ($J \approx 5\text{ Hz}$)	3H	N-CH ₃ (N-H 1개와 짝지음 → $n+1 = 2$)
2.0	s	3H	CH ₃ -C(=O) (이웃 H 없음)

N-CH₃가 **이중선**이라는 것은 N에 H가 정확히 하나 붙어 있다는 뜻이고, 2.0 ppm 단일선은 카보닐에 직접 붙은 메틸이다 → $\text{CH}_3\text{-C(=O)-NH-CH}_3$.

④ 선지 판정

선지	판정	근거
①	✗	이미데이트: OCH_3 3.7(s)가 있어야 함, N-CH ₃ 이중선 없음
②	✗	N-H 없음(3300 ✗), N=CH 7.5(s)· OCH_3 3.7 필요
③	✗	케톤 1715 cm^{-1} , NH_2 두 띠, CH_2 3.4(s, 2H) — 이중선 3H 없음
④	○	s(3H) + d(3H) + br(1H), $3300\cdot 1654\text{ cm}^{-1}$
⑤	✗	$\text{O-H}\cdot\text{CH}_2(4.2)\cdot\text{N=CH}(7.6)$ 필요, $\text{C-CH}_3(2.0\text{ s})$ 없음

참고 해설과 정답 일치(④). 귀속(2.0 s / 2.8 d / 7.4 br s, IR $1654\cdot 3300$)도 동일하다.

예상 의문점 Q&A

Q. N-CH₃가 왜 이중선인가요? N-H는 보통 짝지음을 안 보이지 않나요?

A. 알코올 O-H나 아민 N-H는 분자 사이 양성자 교환이 빨라 짝지음이 평균화됩니다. 아마이드 N-H는 산성도·염기도가 작아 교환이 느리므로 $^3\text{J}(\text{H-N-C-H}) \approx 5\text{ Hz}$ 가 보여 N-CH₃가 이중선이 됩니다. D₂O를 넣으면 N-D가 되어 단일선으로 바뀝니다.

Q. N-H 봉우리가 넓은 이유는?

A. ^{14}N ($I = 1$)은 사중극자 모멘트가 있어 빠르게 완화되며, 여기에 붙은 H의 신호가 넓어집니다(사중극자 넓어짐). 교환도 넓어짐에 기여합니다. 그래서 N-H 자체는 N-CH₃와의 짝지음(사중선)이 뭉개져 넓은 단일선처럼 보입니다.

Q. 1654 cm^{-1} 이 $\text{C}=\text{N}$ 일 가능성은 없나요?

A. 이민 $\text{C}=\text{N}$ 도 $1690\text{--}1640\text{ cm}^{-1}$ 이지만, 3300 cm^{-1} N-H와 $\text{C-CH}_3(2.0\text{ s})\cdot\text{N-CH}_3(\text{d})$ 조합은 아마이드만 설명합니다. 또 $\text{C}=\text{N}$ 선지들은 3.7 ppm OCH_3 나 7.5 ppm N=CH 신호가 있어야 합니다.

Q. 아마이드 C-N 결합이 회전 제한되면 NMR에 영향이 있나요?

A. 네. N,N-dimethylacetamide는 두 N-CH₃가 C=O에 대해 cis/trans로 달라 상온에서 두 단일선(2.9, 3.0)으로 나옵니다. N-methylacetamide는 Z(trans-아마이드) 형태가 압도적이라 한 세트만 보입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.45

기출 원문 2011 · 교재 126쪽

방향족 화합물의 ^1H · ^{13}C NMR로 ethyl salicylate 고르기

문제 요지 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3)과 ^{13}C NMR(75 MHz). ^1H : $\delta \approx 10.8$ (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.45 (t, 1H), 6.97 (d, 1H), 6.87 (t, 1H), 4.4 (q, 2H), 1.4 (t, 3H) (6.7–7.9 ppm 확대, ^4J 짝지음은 생략). ^{13}C : $\approx 170, 162, 136, 130, 119, 118, 112, 61, 14$ ppm.

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① 4-ethoxybenzaldehyde ② 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one ③ 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one ④ ethyl 2-hydroxybenzoate(ethyl salicylate) ⑤ ethyl 3-hydroxybenzoate

모범답안 ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate)

10.8 ppm 날카로운 단일선 = C=O와 분자 내 수소 결합한 페놀 OH; 방향족 H 4개가 d, t, d, t(1H씩) → 오쏘 이치환; 4.4 (q)/1.4 (t)와 $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에스터 알콕시 쪽); $^{13}\text{C} \approx 170$ = 에스터 C=O(케톤이면 ≈ 200), ≈ 162 = C-OH.

핵심 개념 · 공식

- ^{13}C 카보닐 영역: 케톤·알데하이드 190–210, 카복실산·에스터·아마이드 160–180
- O-CH₂ (에스터 알킬 쪽) $^1\text{H} \approx 4.1\text{--}4.4$, $^{13}\text{C} \approx 60\text{--}65$ / C(=O)-CH₂ $^1\text{H} \approx 2.3\text{--}3.0$, $^{13}\text{C} \approx 30\text{--}35$
- 분자 내 수소 결합한 페놀 OH(salicylate, o-hydroxy 케톤): δ 10–12, 날카로운 단일선(농도 무관)
- 치환 양식(^4J 생략 시): para → 2H doublet 두 개, ortho → 1H씩 d, t, t, d, meta → s, d, d, t
- OH·OR의 전자 주개(+M) 효과: ortho·para H(C) 고장 이동(6.8–7.0 ppm, ^{13}C 112–120)

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 구조식 위에 각 H의 갈라짐(이중선·삼중선·단일선)과 에톡시의 q/t를 직접 표시하고, ^{13}C 에서는 $\approx 170(\text{C=O})$, $\approx 160(\text{C-OH})$, $\approx 60(\text{O-CH}_2)$ 세 개의 진단 봉우리를 짚는다. 같은 순서로 정리한다.

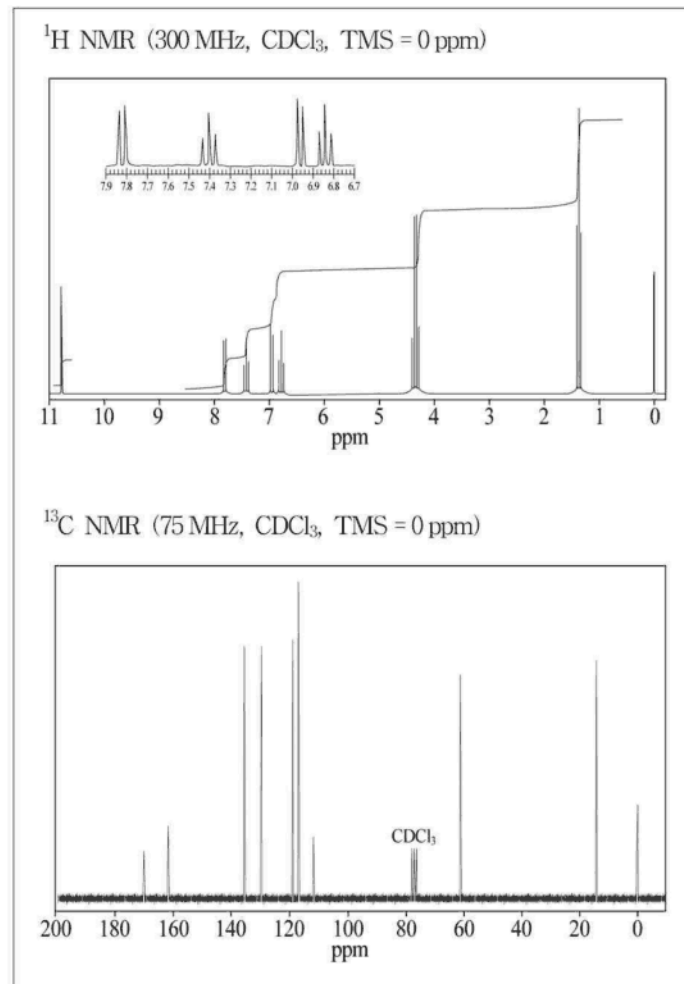
① 카보닐의 종류(^{13}C): ≈ 170 ppm → 에스터(또는 산). 알데하이드(①, ≈ 191)·케톤(②③, $\approx 200\text{--}206$)은 제외.

② 에틸이 어디에 붙었나: 4.4 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에톡시, 에스터의 알콕시 쪽). C(=O)CH₂CH₃였다면 2.9–3.0 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 31$ ppm.

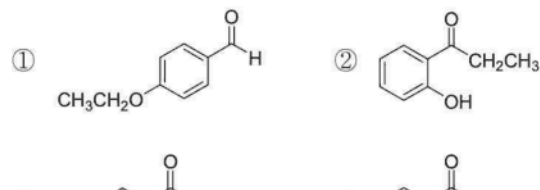
③ 치환 양식: ^4J 를 생략했으므로 각 방향족 H는 오쏘 이웃 수만큼만 갈라진다. 1H씩 d, t, d, t = 이웃 H가 1, 2, 1, 2개 → 네 H가 연속으로 붙은 오쏘(1,2-) 이치환. para(①③)이면 2H doublet 두 개, meta(⑤)이면 이웃 H가 없는 H2가 단일선으로 나와야 한다.

④ 10.8 ppm OH: 오쏘의 OH가 에스터 C=O와 6원 고리 수소 결합(O-H...O=C) → 강하게 탈차폐된 날카로운 단일선. meta(⑤)는 분자 내 수소 결합이 불가능해 OH가 5–6 ppm의 넓은 봉우리.

40. 그림은 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR과 ^{13}C NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며 4J 짝지음은 생략하였다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



^1H δ	귀속	근거
10.8 (s)	OH	분자 내 수소 결합
7.85 (d)	H6	C=O 오쏘(탈차페), 이웃 H5 1개 (실제는 4J 로 dd)
7.45 (t)	H4	C=O para, 이웃 H3·H5 2개
6.97 (d)	H3	OH 오쏘(+M 차페), 이웃 H4 1개
6.87 (t)	H5	OH para(차페), 이웃 H4·H6 2개
4.40 (q) / 1.41 (t)	OCH_2CH_3	에스터 에톡시

⑤ ^{13}C 신호 수: 탄소 9개가 모두 달라(대칭 없음) 9개 신호 — sp^2 영역 7개(C=O 1 + 방향족 6) + sp^3 2개(61, 14).

선지	판정	핵심 근거
①	✗	CHO 9.9 ppm· ^{13}C 191, para 두 doublet
②	✗	$\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 3.0(q), ^{13}C C=O $\approx$ 206
③	✗	para, 케톤 C=O $\approx$ 199, q 2.9
④	○	모든 자료와 일치
⑤	✗	분자 내 수소 결합 없음(OH $\approx$ 5-6, 넓음), H2 단일선, C-OH $\approx$ 156

참고 해설과 정답 일치(④). 참고 해설은 ^{13}C 를 “서로 다른 피크 7개”라고 적었는데, 이는 sp^2 탄소(C=O + 방향족 6) 수에 해당한다. 스펙트럼에는 61·14 ppm의 에톡시 탄소까지 모두 9개의 봉우리가 있다(대칭이 없어 9개 탄소가 모두 다름).

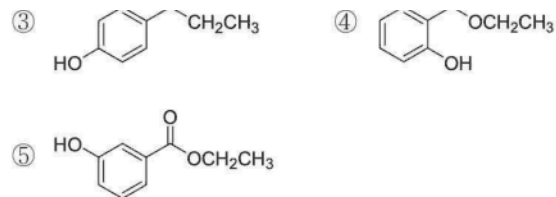
예상 의문점 Q&A

Q. ②도 OH가 12 ppm 근처에 나오는데 어떻게 구별하나요?

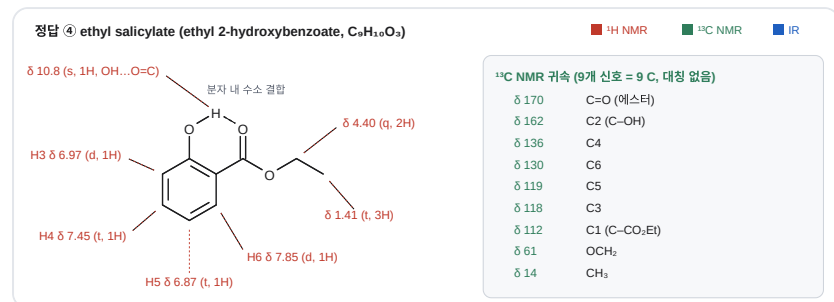
A. ② 2'-hydroxypropiophenone은 OH $\approx$ 12.3 ppm으로 비슷하지만, 에틸이 C=O에 붙어 CH_2 가 3.0 ppm(q), ^{13}C 카보닐이 $\approx$ 206 ppm입니다. 주어진 4.4 ppm(q)과 170 ppm은 에스터만 설명합니다.

Q. 분자 내 수소 결합 OH가 왜 날카로운가요?

A. 분자 사이 교환이 억제되고 6원 고리에 고정되어 환경이 일정하기 때문입니다. 농도·온도를 바꿔도 위치가 거의 변하지 않는 것도 분자 내 수소 결합의 특징입니다.



풀이 그림



ethyl salicylate의 1H · ^{13}C 귀속과 분자 내 수소 결합

Q. ^{13}C 가 7개라는 해설도 있던데요?

A. 카보닐과 방향족 탄소(110–170 ppm)만 세면 7개입니다. 에톡시의 OCH₂(61)와 CH₃(14)까지 포함하면 9개이며, 스펙트럼에도 9개가 보입니다. ‘서로 다른 탄소 수 = 9’가 정확한 표현입니다.

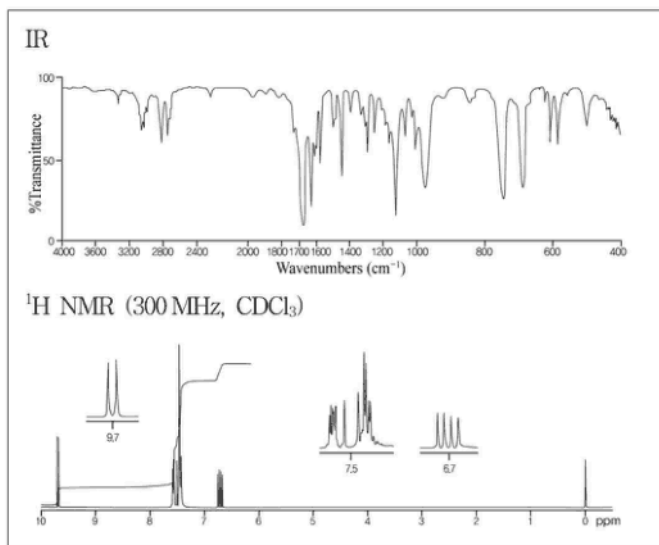
Q. ^{13}C 112 ppm이 C1(치환된 탄소)이라니 너무 고장 아닌가요?

A. C1은 OH의 오쏘 자리라 +M 효과로 전자 밀도가 커져 고장으로 이동합니다(페놀의 오쏘 C $\approx$ 115). 반대로 OH가 붙은 C2는 산소의 -I 효과로 162 ppm까지 저장 이동합니다.

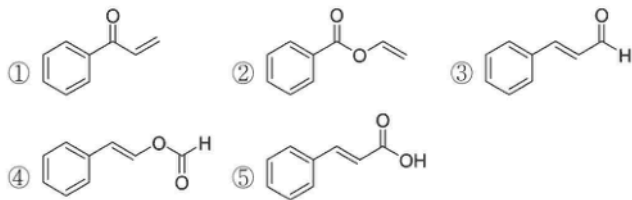
참고: 유기 기출 해설 p.40

기출 원문 2010 · 교재 127쪽

40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3). IR: $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1680\text{ cm}^{-1}$ (강), 1625 cm^{-1} . ^1H NMR: δ 9.7 (d, 1H), 7.4–7.6 (m, 6H), 6.7 (dd, 1H) (9.7, 7.5, 6.7 ppm 확대). 이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① phenyl vinyl ketone(PhCOCH=CH_2) ② vinyl benzoate($\text{PhCO}_2\text{CH=CH}_2$) ③ cinnamaldehyde(PhCH=CHCHO) ④ styryl formate(PhCH=CH-O-CHO) ⑤ cinnamic acid(PhCH=CHCOOH)

모범답안 ③ (E)-cinnamaldehyde (Ph-CH=CH-CHO)

IR: $\approx 1700\text{ cm}^{-1}$ 부근의 매우 강한 띠(공액 알데하이드 C=O , ≈ 1680) + $\approx 2700\text{--}2800\text{ cm}^{-1}$ 두 개의 약한 띠(알데하이드 C-H , Fermi 이중선). ^1H : 9.7 (d, 1H) = CHO(이웃 H_α 와 $J \approx 7.7\text{ Hz}$), 7.5 (d, 1H) = H_β ($J = 16\text{ Hz}$, 방향족 5H와 겹쳐 7.4–7.6 m 6H), 6.7 (dd, 1H) = H_α (H_β 와 16 Hz, CHO와 7.7 Hz).

핵심 개념 · 공식

- 알데하이드 H: δ 9–10; 이웃 C-H가 있으면 $^3J \approx 2\text{--}8\text{ Hz}$ 로 갈라짐
- 알데하이드 C-H 신축: $2820\text{--}2720\text{ cm}^{-1}$ 부근 두 띠(Fermi 공명) — 케톤과 구별하는 단서
- 알켄 3J : trans 12–18 Hz, cis 6–12 Hz, geminal 0–3 Hz
- α, β -불포화 카보닐: β -H가 공명(δ +)으로 α -H보다 저장(β 7.5, α 6.7); 공액 $\text{C=O} \approx 1685\text{ cm}^{-1}$ (포화 1725)
- dd(doublet of doublets): 서로 다른 두 J 로 갈라져 4개의 선

풀이 과정 · 메커니즘

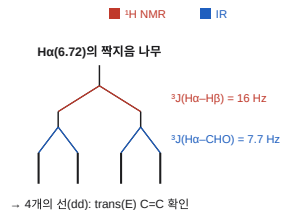
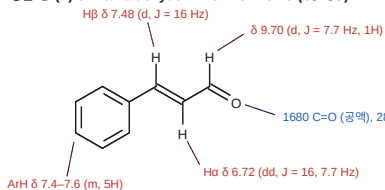
참고 해설의 흐름: IR로 알데하이드 확정(1700 강 + 2700/2800 이중띠) → ^1H 세 개의 확대 신호(9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd)를 CHO-CH=CH- 의 세 H에 귀속.

① IR: $\approx 1680\text{--}1700\text{ cm}^{-1}$ 의 매우 강한 띠 = C=O (포화 알데하이드 1725보다 낮음 → C=C 와 공액). $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 두 띠 = 알데하이드 C-H(신축과 굽힘 배음의 Fermi 공명). 1625 cm^{-1} = 공액 C=C . 2500–3300의 넓은 O-H가 없으므로 ⑤(카복실산) 제외, 1735 이상의 에스터 띠가 없으므로 ②④ 제외.

② 9.7 ppm (d, 1H): 알데하이드 H. 이중선이므로 CHO 옆 탄소에 H가 1개 → $-\text{CH=CH-CHO}$. (포름산 에스터 H-C(=O)O- 는 8.0–8.2 ppm 단일선, 카복실산 OH는 11–12 넓은 봉우리.)

③ 6.7 ppm (dd, 1H): H_α (C=O 옆 비닐 H). H_β 와 trans $^3J \approx 16\text{ Hz}$, CHO와 $^3J \approx 7.7\text{ Hz}$ → 4개의 선. 16 Hz → E 이중 결합.

정답 ③ (E)-cinnamaldehyde Ph-CH=CH-CHO (C₉H₈O)



cinnamaldehyde의 귀속과 Hα의 짝지음 나무(dd)

④ 7.5 ppm (d, 1H) + 방향족 5H: Hβ는 공명 구조 Ph-C⁺H-CH=CH-O⁻에서 δ+를 띠고 페닐 이방성까지 받아 7.5 ppm으로 탈차폐되어 일치한 벤젠 5H와 겹친다(적분 6H). 확대 그림에서 Hβ의 이중선(J = 16 Hz)이 다중선 속에 보인다.

선지	판정	근거
①	✗	말단 비닐 3H(5.9, 6.4, 7.2 각각 dd), 9.7 ppm 없음, 2720/2820 없음
②	✗	O-CH=CH ₂ 7.5(dd)·5.0·4.7, 에스터 C=O 1735, 9.7 없음
③	○	9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd, IR 1680·2820/2740
④	✗	HCOO- 8.2(s), O-CH= 7.5(d)·CH=Ph 6.3(d), 에스터 C=O 1730
⑤	✗	COOH 12(br s), 2500-3300 넓은 O-H, Hα 6.45는 d(CHO 짝지음 없음)

참고 해설과 정답 일치(③). 참고 해설은 Hβ를 “7.5, d, 1H”로 따로 표시하였다 — 적분 6H의 다중선 안에 Hβ 이중선이 겹쳐 있다는 뜻으로 우리 귀속과 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. Hβ가 왜 방향족 영역에 숨어 있나요?

A. C=C-C=O 공액에서 β-탄소는 공명 구조상 δ+를 띠고, 페닐 고리의 이방성도 더해져 7.5 ppm까지 탈차폐됩니다. 그래서 적분이 6H(5 + 1)입니다.

Q. J = 16 Hz가 곧 E라는 근거는?

A. Karplus 관계에 따라 이면각 180°(trans)에서 ³J가 최대(12-18 Hz), 0°(cis)에서는 6-12 Hz입니다. 16 Hz는 trans(E) 배치입니다.

Q. 2820·2740 cm⁻¹ 두 띠는 왜 두 개인가요?

A. 알데하이드 C-H 신축(~2800)과 C-H 굽힘의 배음(2 × 1390 ≈ 2780)이 Fermi 공명을 일으켜 두 개로 갈라 집니다. 케톤과 알데하이드를 IR로 구별하는 단서입니다.

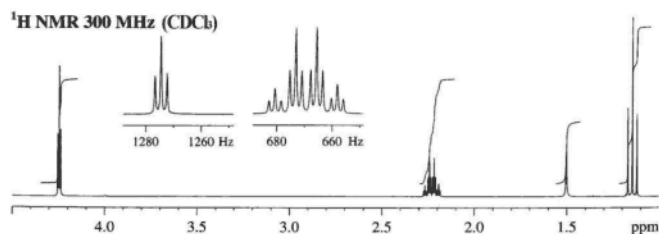
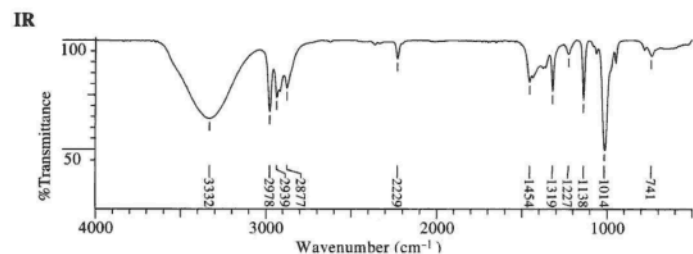
Q. CHO의 짝지음 상수(7.7 Hz)는 왜 비닐 trans J보다 작나요?

A. H-C(=O)-C-H는 sp² 탄소 사이의 단일 결합을 통한 ³J로, 이면각이 회전 형태(s-trans 우세)에 따라 평균화되어 수 Hz 수준입니다. 이중 결합을 사이에 둔 trans ³J(16 Hz)와는 경로가 다릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.35

기출 원문 2009 · 교재 128쪽

27. 그림은 분자식이 C_5H_8O 인 어떤 화합물의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)



이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

	카이랄(chiral) 탄소	NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태
①	있다	세결합 짝지음(3J)
②	없다	세결합 짝지음(3J)
③	있다	네결합 짝지음(4J)
④	있다	다섯결합 짝지음(5J)
⑤	없다	다섯결합 짝지음(5J)

C_5H_8O (IR $3332\cdot2229\text{ cm}^{-1}$): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태

문제 요지 분자식 C_5H_8O 화합물의 IR과 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$). IR: 3332(넓음), 2978, 2939, 2877, 2229(약), 1454, 1319, 1014 cm^{-1} . 1H NMR: δ 4.25 (2H, 확대: 1280–1260 Hz 영역에서 간격 ≈ 2 Hz의 삼중선), 2.23 (2H, 확대: 680–660 Hz 영역의 다중선), ≈ 1.5 (s, 1H), 1.15 (t, 3H).

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은? (카이랄 탄소 / 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태)

① 있다 / 3J ② 없다 / 3J ③ 있다 / 4J ④ 있다 / 5J ⑤ 없다 / 5J

모범답안 ⑤ — 화합물은 2-pentyn-1-ol ($HO-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$). 카이랄 탄소가 없고, 4.25 ppm의 CH_2OH 는 삼중 결합 건너편 C4의 CH_2 와 $H-C1-C2\equiv C3-C4-H$, 즉 5개 결합($\sigma-\pi-\sigma$ 경로)을 거쳐 짝지음($^5J \approx 2\text{ Hz}$)하여 삼중선이 된다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 - 8) / 2 = 2 \rightarrow C\equiv C$ 1개(또는 $C=C$ 2개/고리 등)
- 내부 알카인 $C\equiv C$ 신축 $2260\text{--}2190\text{ cm}^{-1}$ (약함), 말단 알카인은 $\equiv C-H$ 3300(날카로움) + 2120
- 알카인 π 계를 통한 먼 거리 짝지음: $H-C-C\equiv C-C-H$ $^5J \approx 2\text{--}3\text{ Hz}$ (homopropargylic 짝지음)
- Hz $\rightarrow$ ppm: $\delta = \nu(\text{Hz}) / \text{분광기 주파수(MHz)}$ — 선 간격(Hz)이 곧 J
- 카이랄 탄소: 서로 다른 네 치환기를 가진 sp^3 탄소

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 불포화도 2 $\rightarrow$ IR(3332 O-H, 2229 $C\equiv C$) $\rightarrow$ 1H 네 신호 귀속 $\rightarrow$ $C1H_2$ 와 $C4H_2$ 사이 결합 수 세기로 본다. 같은 흐름이다.

① **작용기**: 불포화도 2. 3332 cm^{-1} 넓은 O-H, 1014 cm^{-1} C-O(1차 알코올). 2229 cm^{-1} 약한 $C\equiv C$ 이고, 3300 부근 날카로운 $\equiv C-H$ 가 따로 없으므로 내부 알카인.

② **1H NMR**

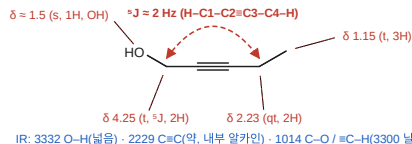
풀이 그림

C₅H₈O = 2-pentyn-1-ol HO-CH₂-C≡C-CH₂-CH₃ (카이랄 탄소 없음)

■ ¹H NMR

■ ¹³C NMR

■ IR



Hz 눈금 읽기 (300 MHz)

1275 Hz ÷ 300 = 4.25 ppm: 선 간격 = 2 Hz → t

669 Hz ÷ 300 = 2.23 ppm: q(7.5 Hz) × t(2 Hz)

C1H₂와 C4H₂ 사이 결합: H-C, C-C, C≡C, C-C, C-H
= 5개 → 긴 거리 ³J (알카인 π를 통한 전달)

2-pentyn-1-ol의 ¹H 귀속과 알카인을 통한 ⁵J 짝지음 경로

δ	적분	다중도	귀속
4.25	2H	t (⁵ J ≈ 2 Hz)	HO-CH ₂ -C≡ (O와 C≡C 사이)
2.23	2H	qt (³ J ≈ 7.5, ⁵ J ≈ 2 Hz)	≡C-CH ₂ -CH ₃
≈ 1.5	1H	s	OH (빠른 교환)
1.15	3H	t	CH ₂ CH ₃

③ 짝지음 경로: 확대 그림 눈금에서 4.25 ppm × 300 MHz = 1275 Hz(1280-1260 Hz 사이), 선 간격 ≈ 2 Hz. 이 값은 ³J(보통 7 Hz)로는 너무 작다. C1H₂의 가장 가까운 H는 C4H₂이고, 그 사이 결합은 H-C1(σ), C1-C2(σ), C2≡C3(π 포함), C3-C4(σ), C4-H(σ)의 5개 → ⁵J. 이웃 H 2개이므로 n+1 = 3 → 삼중선. 2.23 ppm(669 Hz)은 CH₃(³J 7.5)에 의한 사중선이 다시 C1H₂(⁵J 2)에 의해 삼중선으로 갈라진 qt.

④ 카이랄 탄소: C1(H, H, OH, C≡), C4(H, H, C≡, CH₃), C5(H₃) 모두 같은 치환기(H)를 2개 이상 가지며 C2·C3은 sp → 없다.

∴ 없다 / ⁵J → ⑤

참고 해설과 정답 일치(⑤). 참고 해설은 C1과 C4 사이를 σ-π(C≡C)-σ 경로로 표시해 π 전자가 스핀 정보를 멀리 전달함을 강조한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 5개 결합을 건너는 짝지음이 어떻게 관찰되나요? 보통 3개까지만 보이잖아요.

A. 포화 사슬에서는 ⁴J 이상이 거의 0이지만, 알카인·알렌·방향족처럼 π 전자가 있으면 σ-π 상호작용으로 스핀 정보가 멀리 전달됩니다. 프로파길 계의 ⁵J는 2-3 Hz로 꽤 큼니다.

Q. 말단 알카인(예: 4-pentyn-1-ol)일 가능성은 없나요?

A. 말단 알카인이면 ≡C-H가 3300 cm⁻¹에 날카롭게, NMR 2.0 ppm 부근에 1H 삼중선(⁴J ≈ 2.7)이 있어야 합니다. 주어진 자료는 1.15 ppm의 CH₃ 삼중선(에틸)과 4.25 ppm의 O-CH₂를 보여 주므로 HOCH₂-C≡C-CH₂CH₃입니다.

Q. OH 봉우리가 CH₂OH와 짝지음하지 않는 이유는?

A. CDCl₃에서 알코올 OH는 미량의 산·물에 의해 빠르게 교환되어 짝지음이 평균화됩니다. 그래서 OH는 단일선, CH₂OH도 OH와의 짝지음 없이 ⁵J 삼중선만 보입니다.

Q. 2.23 ppm이 왜 qt(4 × 3 = 12개 선)인가요?

A. C4H₂는 이웃 CH₃ 3개(³J 7.5 Hz)로 사중선, 다시 C1H₂ 2개(⁵J 2 Hz)로 각 선이 삼중선이 됩니다. 두 J가 달라 n+1 규칙을 곱해서 적용합니다.

